

DOĞANIN İNSANLIĞA SUNDUĞU TIBBİ BİTKİLER



EDİTÖR

Doç. Dr. Volkan GÜL

YAZARLAR

Prof. Dr. Kemalettin KARA

Prof. Dr. Ergin Murat ALTUNER

Doç. Dr. Burcu SEÇKİN DİNLER

Doç. Dr. Volkan GÜL

Dr. Öğr. Üyesi Fırat SEFAOĞLU

Dr. Öğr. Üyesi Nezahat TURFAN

Dr. Öğr. Üyesi SEFER DEMİRBAŞ

Dr. Öğr. Üyesi Furkan ÇOBAN

Dr. Erol AYDIN

Doktorant Eda ALTINÖZ

Doktorant Hatice ÇETİNKAYA

Moleküler Biyolog Melda ATEŞ



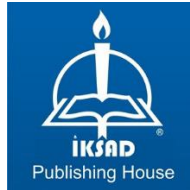
İKSAD
Publishing House

DOĞANIN İNSANLIĞA SUNDUĞU TIBBİ BİTKİLER

Editör: Doç. Dr. Volkan GÜL

Yazarlar:

Prof. Dr. Kemalettin KARA
Prof. Dr. Ergin Murat ALTUNER
Doç. Dr. Burcu SEÇKİN DİNLER
Doç. Dr. Volkan GÜL
Dr. Öğr. Üyesi Fırat SEFAOĞLU
Dr. Öğr. Üyesi Nezahat TURFAN
Dr. Öğr. Üyesi SEFER DEMİRBAŞ
Dr. Öğr. Üyesi Furkan ÇOBAN
Dr. Erol AYDIN
Doktorant Eda ALTINÖZ
Doktorant Hatice ÇETİNKAYA
Moleküler Biyolog Melda ATEŞ



Copyright © 2021 by iksad publishing house
All rights reserved. No part of this publication may be reproduced,
distributed or transmitted in any form or by
any means, including photocopying, recording or other electronic or
mechanical methods, without the prior written permission of the publisher,
except in the case of
brief quotations embodied in critical reviews and certain other
noncommercial uses permitted by copyright law. Institution of Economic
Development and Social
Researches Publications®
(The Licence Number of Publicator: 2014/31220)
TURKEY TR: +90 342 606 06 75
USA: +1 631 685 0 853
E mail: iksadyayinevi@gmail.com
www.iksadyayinevi.com

It is responsibility of the author to abide by the publishing ethics rules.
Iksad Publications – 2021©

ISBN: 978-625-8007-20-6
Cover Design: İbrahim KAYA
September / 2021
Ankara / Turkey
Size = 16x24 cm

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ

Doç. Dr. Volkan GÜL 2

BÖLÜM 1

ADAÇAYI BİTKİSİNİN HALK ARASINDA KULLANIMI VE TERAPÖTİK ETKİLERİ

Eda ALTINÖZ, Engin Murat ALTUNER..... 3

BÖLÜM 2

KEKİK BİTKİSİNİN TIBBİ ve AROMATİK AÇIDAN ÖNEMİ

Burcu SEÇKİN DİNLER, Hatice ÇETİNKAYA35

BÖLÜM 3

DOĞANIN ŞIFALI BİTKİSİ GEVENİN (*Astragalus Spp.*) GİZEMLİ GÜCÜ

Volkan GÜL, Kemalettin KARA57

BÖLÜM 4

HAYAT KURTARAN BİTKİ İŞKİN (*Rheum ribes* L.)

Fırat SEFAOĞLU81

BÖLÜM 5

ŞIFALI ÖLMEZ OTU (*Helichrysum spp.*) BİTKİLERİ

Sefer DEMİRBAŞ, Melda ATEŞ.....103

BÖLÜM 6

HALK İLACI ÇİRİŞ (*Asphodelus aestivus* L.)

Fırat SEFAOĞLU127

BÖLÜM 7

GÜMÜŞDÜĞME (*Tanacetum parthenium*): BOTANİK ÖZELLİKLERİ, ÖNEMİ VE TIBBİ KULLANIMI

Furkan ÇOBAN.....147

BÖLÜM 8

SARIMSAK VE TIBBİ ÖNEMİ

Nezahat TURFAN.....175

BÖLÜM 9

DUTUN (*Morus spp.*) ÖNEMİ

Erol AYDIN205

ÖNSÖZ

Değerli okuyucularımız;

Doğada şifa kaynağı olarak bulunan tıbbi ve aromatik bitkiler insanlığın varoluşu kadar eski dönemlerden beri gıda, ilaç, giyim, kozmetik, baharat gibi çok geniş alanlarda kullanılmış ve kullanılmaya da devam edilmektedir. Günümüzde hızlı nüfus artışına bağlı olarak artan sanayileşme ile birlikte ortaya çıkan kirlilik insanlarda ciddi sağlık sorunlarına neden olmuştur. Özellikle tedavi amaçlı kullanılan sentetik ve kimyasal ilaçların oluşturduğu yan etkiler insanlarda büyük tahribatlara sebep olmuştur. Bu yüzden doğadan toplanan ve alternatif tıp da tedavi amaçlı (geleneksel tedavi, doğal tedavi gibi) kullanılan bitkilerin önemi daha da çok anlaşılmaya başlanmıştır. Günümüzde deneme yanılma şeklinde uzun süren deneyimler sonucu bitkilerden elde edilen (Etnobotanik bilimi) ve nesilden nesile aktarılacak bugüne kadar gelmiş şifalı bilgiler yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. Özellikle “Lokman hekim” adı altında birtakım aktarlar, bilimsel özelliği olmayan ve uydurma tavsiyelerle elde ettikleri bilgileri kullanarak şifa adı altında bitkisel ürün satışı yapmaktadırlar. Tedavi amacıyla yanlış bilgilerle kullanılan bitkiler toksik etki yaparak ciddi sağlık sorunlarına neden olmaktadır. Bu yüzden kitabımızda canlılığın var oluşunda önemli bir yere sahip olan yüzbinlerce bitkiden bazılarının genel kullanım amaçlarının yanı sıra alternatif tıpta tedavi amaçlı kullanımı hem bilimsel hem de geçmişten günümüze elde edilen kullanım şekilleri ile bir araya getirilerek siz değerli okuyucularımızın hizmetine sunulmuştur.

Esere katkılarından dolayı kıymetli yazarlarımız Prof. Dr. Kemalettin KARA, Prof. Dr Ergin Murat ALTUNER, Doç. Dr. Burcu SEÇKİN DİNLER, Dr. Öğr. Üyesi Fırat SEFAOĞLU, Dr. Öğr. Üyesi Nezehat TURFAN, Dr. Öğr. Üyesi SEFER DEMİRBAŞ, Dr. Öğr. Üyesi Furkan ÇOBAN, Dr. Erol AYDIN, Doktorant Hatice ÇETİNKAYA, Bilim Uzmanı Eda ALTINÖZ ve Moleküler Biyolog Melda ATEŞ’e kitabın hazırlanma aşamasında yardımlarını ve desteğini esirgemeyen Sayın Sefa Salih BİLDİRİCİ’ ye, yayınlanma aşamasında desteği ve emeği geçen İksad Yayınevi çalışanlarına teşekkürlerimi sunarım.

YAYIN EDITÖRÜ

Doç. Dr. Volkan GÜL

BÖLÜM 1

ADAÇAYI BİTKİSİNİN HALK ARASINDA KULLANIMI VE TERAPÖTİK ETKİLERİ

^{1*}Eda ALTINÖZ. ¹Ergin Murat ALTUNER,

¹ Prof. Dr., *Doktorant, Kastamonu Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Kuzeykent, Kastamonu-Türkiye.

E-mail: altinozedaa@gmail.com

GİRİŞ

Bitkilerin insan ile ilişkisi çok uzun zamandır devam etmektedir. Bitkiler; peyzajlamada, boya yapımında, böcek ilacı, gıda, baharat, içecek, parfümeri, kozmetik olarak da kullanımının yanı sıra, drog olarak tıpta ya da halk arasında kullanımı oldukça yaygındır. Zaman içerisinde karşılaşılan sağlık problemleride, bitkilerin çeşitli kullanımına sebebiyet vermiştir. Modern tıp bilgileriyle birlikte geleneksel ve tamamlayıcı tıp (GETAT) olarak adlandırılan yöntemlerle bitkilerin kullanımı detaylandırılmıştır. Geleneksel ve tamamlayıcı tıp olarak adlandırılan yöntemlerden birisi de fitoterapi yöntemidir.

Fitoterapi kelimesinin anlamı, Yunanca bir kelime olan “Phyton” (Bitki) ve “Therapeia” (Tedavi) kelimelerinin birleştirilmesi ile oluşturulmuştur (Dağlar & Dağdeviren, 2018). Bitkilerin yaprağı, tohumu, çiçeği ya da kök kısmı kullanılarak hastalıkların tedavisinde ve önlenmesinde yardımcı olduğu bilinmektedir (Parıldar ve ark., 2011; Dağlar & Dağdeviren, 2018).

Dünya genelinde bulunan tüm bitkilerin yaklaşık sayısının 50.000 ile 1.000.000 civarında olduğu ve bunlardan yaklaşık 20.000 bitkiden elde edilen 4000 kadar bitkisel drog oluşturulup, tıbbi amaçlar için kullanıldığı bildirilmiştir. Türkiye’de yetiştirilebilen yaklaşık 9.000 bitkiden sadece 500’ünün tedaviye yönelik kullanılabildiği belirtilmiştir (Baytop, 1999; Nohutçu ve ark., 2019). Dünya Sağlık

Örgütü (WHO) ise, 21.000 bitki türünün ilaç hazırlanması için uygun olduğunu bildirmiştir (Başaran, 2012; Ötnü & Akan, 2020).

Adaçayı oldukça kıymetli bir tıbbi aromatik bitki olup, bilimsel olarak *Lamiaceae* (Ballıbabagiller) familyasından *Salvia* olarak bilinmektedir (Karakuş ve ark., 2017). Ayrıca, *Salvia* kelimesi Latince’de *Salveo* (kurtarmak) anlamına gelen kelimedenden türetilmiştir (Baytop, 1999; Kaplan & Çakır, 2020).

Tıbbi adaçayının, Akdeniz ülkelerinde deniz seviyesinden başlayıp yaklaşık 1500 m’ye kadar dağılım gösterdiği ve dünyada 900’den fazla adaçayı türlerinin yer aldığı bilinmekle beraber, ticari değerinin çok olduğu türler ise *Salvia officinalis* L. (Tıbbi Adaçayı), *Salvia pomifera* L. (Elma Adaçayı), *Salvia fruticosa* Mill., syn. *Salvia triloba* L. (Anadolu Adaçayı), *Salvia sclarea* L. (Misk Adaçayı), *Salvia lavandulaefolia* Vahl. (İspanyol Adaçayı)’dır (Karakuş ve ark., 2017). Türkiye’de yer alan adaçayı türlerinin sayısının 97 adet olduğu bilinmek ile beraber bunların 51 tanesinin endemik olduğu belirtilmiştir (Karakuş ve ark., 2017). *Salvia officinalis* L. (Tıbbi Adaçayı) türü, doğal yayılış göstermemekte, fakat kültür ortamında yetiştirilebilmektedir.

Salvia fruticosa ve *Salvia tomentosa* türleri ise Akdeniz iklimine sahip bölgelerde yayılış göstermekte olup, yerel halk tarafından toplanarak ekonomiye kazandırılmaktadır (Karakuş ve ark., 2017).

1. ADAÇAYININ GEÇMİŞTE KULLANIMINA DAİR TARİHİ SÜREÇ

Adaçayı; Mezopotamya bölgesinde 6000 yıl öncesinde şifa bulmak için kullanılmış ve bu bilgiler kazılardaki taş yazı tabletlerinde bulunmuştur. Bulunan tabletlere göre, adaçayı hakkında bilgiler yer almış ve şifa için nasıl kullanacağı da anlatılarak geçmişten günümüze gelmiştir (Baytop, 1999; Aydın, 2017).

Adaçayı; Theophrastus, Hipokrat ve Dioscorides tarafından “sfakon” ve “elelisfakon” diye isimlendirilmiştir. Çin ve Eski Mısır halkı da adaçayını beyin fonksiyonlarını geliştiren bir bitki olarak görmüştür. 12. yüzyılda Sinte Hillgarde, adaçayının her derde deva olabileceği ve hakiki bir panzehir niteliğinde olduğu, kaynaklarda belirttiği bilinmektedir. Geçmişten günümüze kadar sıklıkla kullanılmaya devam edilmekte olup soğuk algınlığında, menstrual rahatsızlıklarda, bronşitte, sara rahatsızlığında tedavi için kullanıldığı bilinmektedir (Yüzbaşıoğlu & Kaplan, 2020).

Ayrıca, bitkinin boya olarak kullanıldığına dair kaynaklarda bilgi bulunamamasına rağmen yapılan bir araştırmada Anadolu’nun bazı köylerinde kilim, halı gibi el sanatları için boyar madde olarak kullanılma ihtimali söz konusu olmuştur. Halen de kullanımına devam edildiği ve içerdiği boyar maddenin ise luteolin olduğu belirtilmiştir. Boyama işlemi ise, önce mordalanma sonra boyama şeklinde olup, bitkinin kurutulmuş hali ile yapılıp öğütülmüş çiçekler ve yaprak kısımlarının kullanıldığı bilinmektedir (Karadağ, 2007).

Halk arasında adaçayının şansı simgelediğine de inanılmıştır ve orta çağ zamanlarında yeni evli çiftler ve bebeği olanlar için tutsüsünün yakılması ritüelleştirilmiştir (Baytop, 1999; Aydın, 2017). Hatta orta çağ zamanlarında sekiz gün boyunca sabahları yendiği takdirde sıtma ve astıma iyi geldiğine inanıldığını gösteren kanıtlar bulunmaktadır. Ayrıca, adaçayının kurutulmuş halini ise pipo ile içtikleri, taze yapraklarını da diş temizliği için ya da diş eti rahatsızlıklarında kullandıkları belirtilmiştir (Baytop, 1999; Aydın, 2017).

2. EKONOMİK OLARAK KULLANIMI

Tıbbi adaçayı (*Salvia officinalis*), ekonomik olarak değerlendirilirken çoğunlukla yapraklarından (*Folia salviae*) ve çiçeklerinden (*Flores salviae*) yararlanır. Kurutulmuş yaprakların başta çay olmak üzere baharat olarak da kullanıldığı çalışmalarda yer almıştır (Baydar, 2009; Yılmaz & Gökdoğan, 2015; Karakuş ve ark., 2017). *Salvia sclare* bilimsel adı ile bilinen misk adaçayı ise Türkiye’de ekonomik olarak faydalanılmayan bir türdür (Baydar, 2009; Yılmaz & Gökdoğan, 2015).

Salvia fruticosa türü doğadan toplanır ve iç-dış pazarda önemli bir yere sahiptir. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre de 2018’de 7.696 milyon \$ karşılığında 1.843 ton kuru adaçayı yaprağının ihracı olduğu, 2019’da ise 9.488 milyon \$ karşılığında 2.261 ton kuru adaçayı yaprağının ihracının yapıldığı belirtilmiştir (Elmas & Elmas, 2021). Dünya dış ticaret hacmi olarak, tıbbi ve aromatik bitkilerin oranları değişkenlik göstermek ile birlikte, yapılan bir çalışmada adaçayının oranı %3 olarak gösterilmiştir (Bağdat, 2006).

Alınan ekonomik verimin ikinci seneden sonra etkisini gösterdiği bildirilmiştir (Bağdat, 2006).

3. YETİŞTİRİCİLİĞİ

Adaçayının kuraklık ve soğuğa karşı dayanıklılıkları diğer tıbbi ve aromatik bitkilere göre daha toleranslı olmasına rağmen nemli alanlarda daha iyi gelişme sağlamaktadır. Sulanma verimi arttırdığı için yılda iki ya da daha fazla ürün alınmasının mümkün olduğu belirtilmektedir (Bağdat, 2006).

3.1. *Salvia officinalis* L. (Tıbbi Adaçayı)

Tıbbi adaçayı, köken olarak Akdeniz Bölgesi ve Akdeniz Bölgesi'ne kıyısı olan Avrupa ülkelerinde yayılış göstermektedir. Türkiye'de doğal yayılışı bulunmamakta olup, bazı bölgelerde kültür halinde yetiştirilmektedir. Kayalık yamaçlarda, taban suyunun yüksek olmadığı, güneş alan yerlerde iyi gelişme göstermektedir. Kumlu ve kireçli, pH oranı 6.4 olan alkali ve ısınması kolay olan topraklarda, çayırlarda, çalılıklarda, steplerde, maki arası gibi türlü türlü alanlar habitatıdır (Bağdat, 2006; Kaplan & Çakır, 2020).

Generatif veya vejetatif biçimde çelik ile üretimi mümkündür. Tohum olarak çoğaltılırken, şartları uygun olan bir tarlaya tohumları direkt ekilebilir (Bağdat, 2006).

Ekim zamanı bölgelere ve iklimlere göre değişkenlik gösterebilmektedir (Bağdat, 2006).

Tıbbi adaçayının hasatı için ise en uygun zamanın çiçeklenme başlangıç zamanı olduğu belirtilmiştir. Tohumlar belli bir olgunluğa eriştikten sonra kolayca dökülmekte olduğundan tohum hasatının fazla gecikmeden yapılması tavsiye edilmiştir. Kurutulması için de 35°C'yi aşmayan suni kurutma alanlarında ya da gölgede kurutma mümkündür. Kurutmada hassasiyet gösterilmesi, uçucu yağ oranlarının kaybını önlemek için önemlidir (Bağdat, 2006).

3.2. *Salvia fruticosa* (Anadolu Adaçayı)

Frigana ya da maki ekosisteminde, adalarda yayılış gösterebilen, boyu 160 cm'ye kadar ulaşabilen, Mart-Mayıs aylarında çiçeklenme özelliği gösteren ve 0-1350 m yüksekliklerde yeralan bir bitkidir (Papageorgiou ve ark., 2008;. Elmas & Elmas, 2020).

3.3. *Salvia marashica*

Salvia marashica Kahramanmaraş bölgesindeki Ahır Dağı'nda yetişmeye uygun bir endemik tür olarak belirlenmiştir (Aydın, 2017). Nisan-Mayıs gibi çiçek açan bu türün çiçekleri lila rengindedir ve çalı boyu 30-70 cm aralığındadır. Bitki örtüsü yükseltisine bağlı olarak 500-1200 metre arasında değişkenlik gösterebilmektedir (Aydın, 2017).

3.4. *Salvia aramiensis* Rech.f.

Fitocoğrafik bölgesi Doğu Akdeniz olup, Dünya üzerinde yayılışı Türkiye (Hatay) ve Suriye (Lazkiye)'dir. Ülkemizin Hatay ilinde yayılış göstermekte ve kızılçam ormanı, maki, kayalık yamaçlarda yetişmektedir. 1,5 m'ye kadar uzayabilen glandular, çok yıllık çalimsı özellikte olan bitkilerdir. Ülkemizin sadece Hatay ilinde (Samandağ [Musadağı], Antakya [Kisecik, Gülderen, Karaali, Seldiren, Kisecik, Tahtaköprü], Yayladağı [Çabala, Gürışık, Güveçiçi, Şenköy], Arsuz [Hüyük, Hacıahmetli]) yetişebilmesinden dolayı nadir bir tür olarak nitelendirilmektedir. Ayrıca bu türün Hatay'da en fazla tüketilen ve toplanan tür olduğu belirtilmiştir (Kayıkçı & Oğur, 2020).

3.5. *Salvia cassia* Samuelss. ex Rech.f

Fitocoğrafik bölgesi Akdeniz olup, Dünya üzerinde yayılışı Türkiye (Hatay) ve Suriye (Lazkiye)'dir. Ülkemizin Hatay ilinde yayılış göstermekte ve kayalık yamaçlar, kızılçam orman açıklıkları ve alüvyal yerlerde yetişmektedir. 1 m'ye kadar uzayabilen glandular, çok yıllık otsu özellikte olan bitkilerdir. *Salvia cassia*, adını Hatay ilimizin Yayladağı ilçesinin sınırlarında yer alan Keldağ (Cassius)'dan almıştır. Yayılış gösterdiği alanlar Yayladağı (Keldağ), Belen (Kömürçukuru, Benlidere), Arsuz (Radar yolu), Kırıkhan (Alan Yaylası, Yılanlı Yaylası)'dır (Kayıkçı & Oğur, 2020).

3.6. *Salvia sericeotomentosa* var. *hatayica*

Fitocoğrafik bölgesi Akdeniz olup, Dünya üzerinde yayılışı Türkiye (Hatay)'dır. Ülkemizin Hatay ilinde yayılış gösteren bu bitki endemik özellikte olup; kayalık yamaçlarda, maki ve kızılçam orman açıklarında yetişebilmektedir. 0-600 m'ye kadarki yüksekliklerde yer alan glandular, çok yıllık ve kısa boylu otsu özellikte olan bitkilerdir. Yayılış alanı Samandağ-Arsuz arasındaki lokasyonlardır (Kayıkçı & Oğur, 2020).

3.7. *Salvia sericeotomentosa* var. *sericeotomentosa*

Fitocoğrafik bölgesi Akdeniz olup, Dünya üzerinde yayılışı Türkiye'de Hatay ilimizin Samandağ- Arsuz arası (Kızıldağ yamaçları) Antakya (Kızıldağ-Radar yolu, Gülderen, Karaali) bölgelerindedir. Bu bitki endemik özellikte olup; glandular, çok yıllık kısa boylu çalimsı otsu özellikte, 0-1200 m'ye yüksekliklerde yer alan, kayalık yamaçlarda, maki ve kızılçam orman açıklarında yetişebilmektedir (Kayıkçı & Oğur, 2020).

3.8. *Salvia tigrina*

Fitocoğrafik bölgesi Doğu Akdeniz olup, Dünya üzerinde yayılışı Türkiye'de Hatay ilimizin Samandağ (Musa dağı) ve Antakya (Şenköy) yöreleridir. Bu bitki endemik özellikte olup; maki, yamaçlık alanlarda yetişebilen, glandular, çok yıllık otsu özellikte ve 680-800 m yükseklike yer alan türdür (Kayıkçı & Oğur, 2020).

3.9. *Salvia viscosa*

Fitocoğrafik bölgesi İran-Turan olup, Dünya üzerinde yayılışı başta Türkiye olmak üzere, Lübnan, Suriye, Filistin ve İsrail'dir. Ülkemizin Hatay ilinde Yayladağı (Karaköse, Olgunlar, Aydınlık bahçe, Yayık damlar) yöresinde makili alanlarda yetişebilmektedir. 650-1200 m yükseklikte bulunabilen glandular, çok yıllık otsu özellikte bitkidir (Kayıkçı & Oğur, 2020).

4. BİTKİNİN FİTOKİMYASAL BİLEŞENLERİ

Yapılan bir araştırmada, tıbbi adaçayının (*Salvia officinalis* L.) uçucu yağ bileşenlerinden en önemli olanları 1,8-sineol, β -thujon, α -thujon ve kâfurdur (Karakuş ve ark., 2017). Bitkinin yapraklı kısımlarından elde edilen uçucu yağların oranı %0.5 ila %2.5 arasında değişkenlik göstermekle birlikte boril asetat ve okaliptol bileşenleri de uçucu yağları arasındadır. Sineol ise başlıca aktif bileşen olarak bilinmektedir (Varlı ve ark., 2020).

Fenolik asit ve flavonoidlerin de dâhil olduğu 160'dan fazla polifenol bileşenlerin adaçayı türlerinde bulunduğu tespit edilmiştir. Salvianolik asit, kafeik asit ile türevleri, luteolin, kersetin, rozmarinik asit, kaempferol ve apigenin bu bileşenlerden bazılarıdır. Ayrıca, adaçayının birçoğu terpenoidlerin olduğu uçucu yağ açısından zengindir. Antioksidan aktivitesinin kuvvetli olmasının nedenlerinden birisi de sagerinik asit, rozmarinik asit, sagekumarin ve salvianolik asit içermesinden dolayıdır. Antioksidan aktivitesinin kuvvetli olmasının sebebi, yapılan başka bir araştırmanın sonuçlarında ise rosmanol,

karsonol, karnosik asit, rosmarinik asit ve kafeik asit bileşenlerinden kaynaklandığı belirtilmiştir. Bu bileşenler süperoksit dismutaz ve radikal süpürücü etki yönünden tesirli olduğu bildirilmiştir (Lopresti, 2017; Ghorbani & Esmaeilizadeh, 2017; Çelik & Ayran, 2020). Karyofilen ve borneol, tıbbi adaçayında bulunan diğer bileşenlerdir (Ghorbani & Esmaeilizadeh, 2017; Ertekin, 2020).

Adaçayı türlerinde saptanan bileşiklerden fenolik asit olanlar; yunnaneik asit, sagekumarin, rosmarinik asit, sagerinik asit, kafeik asit ve salvianolik asittir. Flavonoidler; kampferol, luteolin, hispidulin, kersetin ve apigenin. Terpenoidler; ursolik asit, viridiflorol, α - β thujon, 1,8-sineol, karsonik asit, β -karyofilen, karsonol, α -humulen ve kamfor. Polisakkaritler ise; pektin ve arabinogalaktan (Çelik & Ayran, 2020). Tıbbi adaçayı içerisinde yer alan α -thujon bileşeninin, insanlarda toksik bir etki oluşturduğu bildirilmiştir (Karakuş ve ark., 2017).

Salvia fruticosa türünde yer alan kimyasal bileşenler mono-seskitерpen hidrokarbon grubundan olan; mirsen, α -pinen, β -pinen, karyofilin ve mirsen olarak belirlenirken oksijenli monoterpen grubundan ise; kâfur, α -terpinil asetat, borneol ve 1,8 sineol'dür (Elmas & Elmas, 2021). Bu türün de; başta rosmarinik asit olmak üzere kafeik asit, fenolik asit ve flavonoidler zengince olduğu belirtilmiştir (Altay ve ark., 2019; Elmas & Elmas, 2021). Adaçayının bileşen isimleri Tablo 1.'de gösterilmiştir.

Tablo 1 *Adaçayı Bileşenlerinin İsimleri*

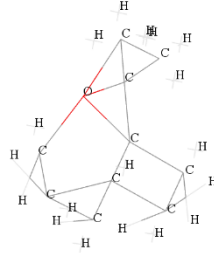
Adaçayı Bileşenleri			
1,8-sineol (Okaliptol)	Vanilik Asit	Mirsen	Karsonol
Apigenin	Viridiflorol	Pektin	Kersetin
Arabinogalaktan	Yunnaneik Asit	β -pinen	Metil Karnosat
Boril Asetat	α -humulen	β -thujon	
Borneol	α -pinen	Rosmarinik Asit	Karsonik Asit
Gallik Asit	α -terpinil asetat	Rosmanol	Luteolin
Hispidulin	α -thujon	Sagekumarin	Ursolik Asit
Kaempferol	β - karyofilen	Sagerinik Asit	Terpenoidler
Kafeik Asit ve Türevleri	Kâfur	Salvianolik Asit	

Bitkinin kimyasal bileşiminde ve uçucu yağ veriminde varyasyonlar görülmekle beraber, bu varyasyonun sebebinin kuraklık, yağış, sıcaklık, rakım, tuzluluk, toprağın besin maddesi ile toprağın yapısı, coğrafik, iklimsel ve ekolojik faktörlere dayanabilmektedir (Papageorgiou ve ark., 2008; El-Wahab ve ark., 2015; Elmas & Elmas, 2021).

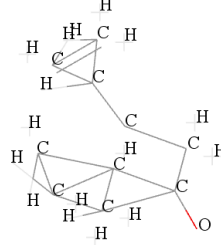
Bazı önemli bileşenlerinin molekül yapıları ise Tablo 2.'de gösterilmiştir (National Center for Biotechnology Information, 2021a, b, c, d, e, f, g, h, i, j).

Tablo 2 Adaçayındaki Bazı Önemli Bileşenlerin Molekül Yapıları

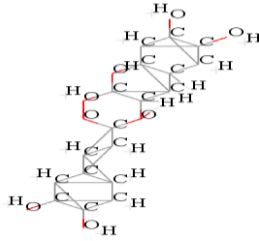
1,8-sineol (Okaliptol)



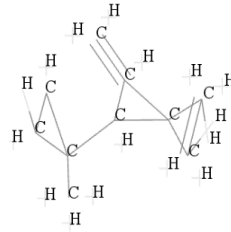
Kâfur



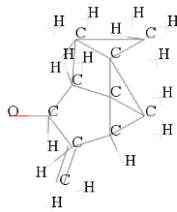
Rosmarinik Asit



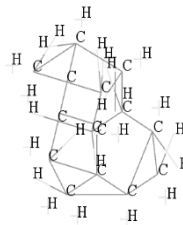
α -pinen



β -thujon

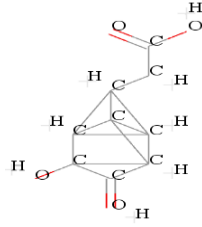
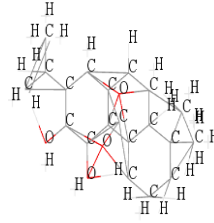
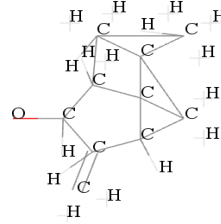
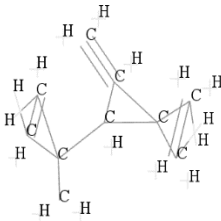


β -karyofilen



Kafeik Asit

Karnosol

 **β -pinen** **α -thujon**

5. BİTKİNİN TIPTA KULLANIMI (TERAPÖTİK ETKİLERİ)

Tıbbi adaçayı olan *Salvia officinalis* L. diğer adaçayı türlerine oranla antioksidan aktivitesi açısından oldukça zengindir. Yapısında yer alan 1,8-sineol, α -thujon ve kâfur, rosmarinik asit, sagerinik asit, sagekumarin, karnosol ve karnosik asitten dolayı antioksidan özelliğinin yüksek olduğu belirtilmiştir. Yüksek orandaki antioksidan aktivitesinden dolayı Alzheimer hastalığı ve unutkanlığa karşı da iyi gelmiş olduğuna dair açıklamalar mevcuttur. Antioksidan özelliğinin yanı sıra antimikrobiyal ve antiseptik gibi özelliklerinin bulunduğu, hatta gıdaların raf ömrünü uzatmak amaçlı kullanımının da olduğu belirtilmiştir (Lopresti, 2017; Ghorbani & Esmaeilzadeh, 2017; Çelik & Ayran, 2020).

5.1. Antimikrobiyal Etkiler

Salvia fruticosa'nın antimikrobiyal etkileri mevcuttur. İçeriğinde yer alan uçucu yağların sayesinde, gıdaların bozulmasına sebebiyet veren bakteriler için antimikrobiyal aktivite sağlayarak gıda güvenliğini kontrol altında tutabilmektedir (Elmas & Elmas, 2020). Yapılan başka bir araştırmada da; thujon ve 1,8-sineol bileşenleri, *Staphylococcus aureus*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Escherichia coli*, *Rhizobium leguminosarum*, *Salmonella typhimurium* ve *Bacillus subtilis* suşlarına antimikrobiyal etki gösterdiği belirlenirken, kâfur bileşeninin ise bu etkiyi göstermediği belirtilmiştir (Elmas & Elmas, 2020). Antimikrobiyal aktivite için yapılan diğer bir çalışmada ise; *Aeromonas sobria*, *Klebsiella oxytoca*, *Bacillus megatherium*, *Bacillus cereus*, *Aeromonas hydrophila*, *Bacillus subtilis* bakterileri kullanılmış olup, *Salvia fruticosa*'nın uçucu yağlarının etkileri gözlemlenmiştir. *Klebsiella oxytoca* için düşük konsantrasyonda bakteriyostatik etki gösterirken yüksek olan konsantrasyonda bakterisidal etkisinin olduğu bildirilmiştir. *Aeromonas hydrophila* ile *Staphylococcus aureus* için de uçucu yağlar minimum konsantrasyonda bu bakterilerin büyümesini inhibe ettiği belirtilmiştir (Elmas & Elmas, 2020). Yapılan bir çalışmanın analizinde *Salvia fruticosa* bileşenlerinden olan kâfur, β -pinen ve 1,8-sineol, gram pozitif ve gram negatif bakteriler üzerinde antimikrobiyal etki için denenmiş olup, en iyi sonucun 1,8-sineol üzerinden alındığı belirtilmiştir (Elmas & Elmas, 2020).

5.2. Antifungal Etkiler

Salvia fruticosa türünün insanlardaki cilt enfeksiyonlarına sebebiyet veren *Trichophyton rubrum*, *Malassezia furfur* ve *Trichosporon beigelii* mantar patojen suşlarına karşı düşük ya da orta düzeyde antifungal etkiye sahip olduğu belirtilmiştir (Elmas & Elmas, 2020). *Salvia fruticosa* türünün önemli bileşeni olan kâfur ve 1,8-sineol *Fusarium proliferatum* ve *Fusarium oxysporum* f. sp. *dianthi*'ye karşı minimum düzeyde antifungal aktivite gösterirken; *Fusarium solani* sp. *cucurbitae*, *Sclerotinia sclerotiorum* ve *Rhizoctonia solani* patojenlerine karşı maksimum düzeyde antifungal aktivite gösterdiği belirtilmiştir (Elmas & Elmas, 2020). Yapılan başka bir çalışmada ise Yunanistan'da yetişmiş olan *Salvia fruticosa* uçucu yağı *Verticillium dahliae*, *Aspergillus terreus* ve *Penicillium expansum* üzerinde denenmiş olup, farklı dozajlara bağlı biçimde antifungal etki gösterdiği ve *Verticillium dahliae* patojeninin büyümesini kuvvetli bir biçimde inhibe ettiği bildirilmiştir (Elmas & Elmas, 2020). *Salvia fruticosa*'nın etil asetat ekstraksiyonu ile elde edilen hispidulinin, karnosol ve karnosik asit bileşenlerinin *Penicillium digitatum* ile *Botrytis cinerea* patojenlerine karşı da antifungal etkisinin olduğu belirtilmiştir (Exarchou ve ark., 2015; Elmas & Elmas, 2020)

5.3. Antioksidan Etkiler

Antioksidanlar; vücut dokularında yer alan serbest radikallerin sebebiyet verdiği oksidatif zarara karşı engel olabilen, oksidatif stres yükünü azaltma yeteneğine sahip olan yardımcı elemanlar olup, yüksek

bitkilerde bitkilerin çiçek, meyve, tohum, yaprak gibi kısımlarında bulunabilmektedir (Urek ve ark., 2008; Hani & Bayachou, 2014; Elmas & Elmas, 2020). *Salvia* cinsinde antioksidan aktivitesinin olduğu bilinmektedir ve bu çiçek, odunsu kısımlar, yaprak kısımları gibi alanlarda fenolik asitler ve flavonoidlerin bulunduğu bilinmektedir. Bunlar sayesinde serbest radikaller temizlenmektedir (Elmas & Elmas, 2020). *Salvia fruticosa* türünde yer alan fenolik bileşiklerden ve flavonoidlerden olan kafeik asit, luteolin, rosmarinik asit, karnosol, karnosik asit, apigenin, gallik asit, metil karnosat ve vanilik asitin antioksidan etkisi açısından sorumlu oldukları bilinmektedir (Dincer ve ark., 2012; Elmas & Elmas, 2020). Ayrıca *Salvia fruticosa* türünün antioksidan etkisinin *Salvia halophila*, *Salvia palaestina*, *Salvia chrysophylla*, *Salvia cilicica*, *Salvia crypthantha*, *Salvia tomentosa*, *Salvia sclarea* ve türlerine oranla daha orta bir seviyede etkisinin olduğu yapılan araştırmalar sonucu ortaya konmuştur (Elmas & Elmas, 2020). Flavonoidlerin, fenoliklerin ve antioksidan etkisinin mevsimsel yönden incelemesi yapıldığında değişkenlik gösterdiği görülmüştür. Araştırmacılar bunun sonucuna dayanarak yağış, sıcaklık, nem gibi çevresel faktörlerin kombinasyonu ile fenoliklerin birikiminin değişkenlik gösterebileceğini belirtmişlerdir (Papageorgiou ve ark., 2008; Elmas & Elmas, 2020). *Salvia fruticosa* türünün yaprak ekstraktlarında yer alan antioksidan miktarının, çiçeklerinde yer alan antioksidan miktarına oranla daha yüksek seviyede olduğu bildirilmiştir (Urek ve ark., 2008; Elmas & Elmas, 2020). *Salvia fruticosa* türünün antioksidan aktivitesinin yoğun olmasından dolayı nutrasötik ürünler ya da bazı gıdaların korunması ve raf ömrünün uzun olması amaçlı,

sentetik antioksidanların yerine kullanılabileceği öngörülmüştür (Elmas & Elmas, 2020).

5.4. Antikanser Etkiler

Pek çok *Salvia* cinsinin ekstraktlarında farklı kanser hücrelerinde *in vivo* ve *in vitro* çalışmalar yapılarak apoptotik ve sitotoksik etkilerle antikanser performans özellikleri çalışılmıştır (Akaberi ve ark., 2015; Tundis ve ark., 2017; Elmas & Elmas, 2020). Bilhassa *Salvia fruticosa* türü çeşitli ekstraktlar şeklinde denendiğinde, memeli hücre hatlarındaki çalışmalarda kemopreventif etkisinin olduğu belirtilmiştir (Elmas & Elmas, 2020). *Salvia fruticosa*'nın uçucu yağı ile yapılan bir çalışmada, uçucu yağ DMBA / TPA cilt kanseri üzerinde Balbc farelerinin derisine tropikal biçimde uygulanmış olup, yer alan tümörün görüntüsü 4 haftada gecikmiş ve tümörün oluşumunun hemen hemen %78 oranında engellenmiş olduğu belirtilmiştir (Elmas & Elmas, 2020). *Salvia lavandulifolia*, *Salvia fruticosa* ve *Salvia officinalis* türlerinin sulu ekstraktları ile yapılan bir çalışmada luteolin-7-glukozit ile rosmarinik asitin oksidatif ajanlara maruz kaldığında HeLa ve Caco-2 hücrelerinin DNA onarımına yönelik etkileri araştırılmış olup sonucunda ise luteolin-7-glukozitin ve rosmarinik asit tarafından, hücrelerin oksidatif DNA hasarına karşı koruduğu, DNA onarımı için uyarıcı bir etken olduğu tespit edilmiştir. (Elmas & Elmas, 2021). Bu çalışmaya benzer olarak ise; yine *Salvia fruticosa*'nın sulu ekstraktları ile HEK 293 (Human Embryonic Kidney) hücre hattı üzerinde uygulama yapılmış olup intrinsik H₂O₂ ile indüklenen DNA oksidasyonuna yönelik koruma sağladığı görülmüştür (Hani &

Bayachou, 2014; Elmas & Elmas, 2020). Tıbbi bitkiler, kemoprotektif özellik gösterirken hücre hattına göre değişiklik gösterirler. *Salvia fruticosa* uçucu fraksiyonu etanol ve sulu ekstraktları MCF7 meme kanseri hücre hattı kullanılarak meme adenokarsinom hücrelerine yönelik antiproliferatif etkisi incelenen bir çalışmada antiproliferatif aktivitesi için yalnızca etanol ekstraktı etki göstermiştir (Al-Kalaldehy ve ark., 2010; Elmas & Elmas, 2020). *Salvia fruticosa*'nın sulu ekstraktı ile yapılan diğer başka bir çalışma da ise, kolorektal adenokarsinom hücre dizisinde (Caco-2 ve HT-29) dozaja ve zamana bağlı olarak antiproliferatif etkisinin olduğu görülmüştür. Ekstraktın, Glutasyon S-transferaz (GST) inhibitörü şeklinde kullanımının uygun olabileceği ve kanser kemoterapisi için yardımcı madde şeklinde yer almasına yönelik potansiyelinin olduğu sonucu çıkarılmıştır (Altay ve ark., 2019; Elmas & Elmas, 2020). *Salvia* bitkisinin ekstraktları, inhibisyon sağlamasının yanı sıra önemli ölçüde sitotoksik aktivitesinin olduğu belirlenmiştir (Atmaca & Bozkurt, 2016; Fraihat ve ark., 2018; Koutsoulas ve ark., 2019; Elmas & Elmas, 2020).

5.5. Anti-Anjiyogenik Etki

Damarlardan yeni kan oluşumu anjiyogenez olarak adlandırılmaktadır. Anjiyogenezin inhibisyonu kanser tedavisi aşamasında önemlidir çünkü anjiyogenez normal şartlarda yaranın iyileşmesi gibi normal bir durumu teşkil ederken tümörlü hücrelerin metastazı için kritik bir önemi vardır. Tümörlü hücrenin boyutu arttığında kan akışı artışı ile birlikte sekronizasyon halinde olmalıdır. Yani kanserin ileri safhalarda

olması anjiyogenez ile ilişkilidir (Zihlif ve ark., 2013; Elmas & Elmas, 2020).

Ürdün’de yetiştirilmiş olan *Salvia hormium*, *Salvia dominica*, *Salvia fruticosa* ve *Salvia syriaca* türleri ile de anti-anjiyogenik etki çalışması çalışması yapılmış ve sıçan aortik halka deneyiyle değerlendirilmesi yapıp olumlu sonuçlar alındığı bildirilmiştir (Zihlif ve ark., 2013; Elmas & Elmas, 2020). Başka bir çalışmada da *Salvia fruticosa*’nın metanol ekstraktı prostat kanser hücresi ile çalışılmış olup, anjiyojenik sitokin salgılanması yönünde kayda değer değişiklikler meydana getirerek anjiyogenez inhibisyonunu sağladığı belirtilmiştir (Atmaca & Bozkurt, 2016; Elmas & Elmas, 2020).

5.6. Anti-Kolinesteraz etki

Asetilkolinesteraz bir enzimdir ve uyarılabilen her bir dokuda bulunabilmektedir. Butirikolinesteraz da başka bir enzim olup periferik ve merkezi sinir sisteminde, plazma ve karaciğerde yer almaktadır (Aydın, 2017). Alzheimer, progresif nörodejeneratif bir rahatsızlıktır. Bu hastalık üzerinde çeşitli çalışmalar yapılmış ve *Salvia* cinsinin farklı türlerine ait çeşitli ekstraktları kullanılmış olup, bu hastalığın tedavisinde ise kolinerjik etkisinin olduğu bildirilmiştir. Yani *Salvia*’daki uçucu yağ bileşenlerinin lipofilik yapılarından ve küçük molekül ebatlarından dolayı kan/beyin bariyerini aşabilmektedirler (Savelev ve ark., 2004; Elmas & Elmas, 2020).

Salvia fruticosa uçucu yağlarından olan α -pinen, 1,8-sineol ve kâfur bileşenleri enzim olan bütirikolinesteraz (BChE) ile asetilkolinesteraz'ı (AChE) baskıladığı belirtilmiştir (Savelev ve ark., 2004; Elmas & Elmas, 2020). *Salvia fruticosa* türünün uçucu yağ ekstraktları Alzheimer'a bağlı enzimler olan BChE ve AChE'nin blokesini sağlayarak asetilkolin olan beyin nörotransmitterinin parçalanmasını engellediği tespit edilmiştir (Elmas & Elmas, 2020).

5.7. Anti-Hiperglisemik Etki

Yapılan deneysel bir çalışmaya göre; *Salvia fruticosa*'nın ekstraktları alloksan-hiperglisemik tavşanların glikoz intestinal Emilimini minimuma düşürerek plazmadaki insülin düzeylerinin değişkenlik göstermeden kanda yer alan glikoz seviyelerini düşürüp hipoglisemiye sebep olduğu belirtilmiştir (Elmas & Elmas, 2020). Yine aynı türün metanol ekstraktı için yapılan başka bir çalışmada ise; farelerin lipid sindiriminde ve Emiliminde görev alan gastrointestinal enzimlerin inhibisyonu uğradığı, böylece obeziteyle ilişik olan hipertrigliserideminin kontrolü için potansiyel olarak uygun bir profilaktik-fitoterapötik stratejisi olunabileceği belirtilmiştir (Arabiyat ve ark., 2016; Elmas & Elmas, 2020).

5.8. Anti-Fertilite Etki

Yapılan deneysel bir araştırmada; *Salvia fruticosa*'nın etanol ve sulu ekstraktı ile üreme toksisitesi, anti-fertilite ve anti-implantasyon özellikleri dişi ile erkek fareler üzerinde taranmıştır. Etanol (400 mg/kg) ve sulu (800 mg/kg) ekstraktında 30 gün süre boyunca, yetişkin

dişi farelerce yutulması ile hamilelik oluşumuna dair etki göstermediği, fakat implantasyonlar ile yaşayan fetusların sayıca düşüşü olduğu, gebe farelerin ise nefes alışında sıklık artışı olduğu gözlemlendiği bildirilmiştir. Aynı uygulama yetişkin erkek fareler için yapıldığında ise; ekstraktları yutan erkek fareler tarafından döllenmiş olan dişi farelerin sayısına yönelik herhangi bir etkinin söz konusu olmadığı, fakat implantasyonlar ile yaşayan fetusların sayıca düşüşü olduğu belirtilmiştir. *Salvia fruticosa* bitkisinin farelerce yutulması toksik etki meydana getirdiği de eklenmiştir (Elmas & Elmas, 2020).

5.9. HMG-KoA Redüktaz İnhibisyonu

Salvia multicaulis türünün HMG-KoA redüktazı inhibe ettiği düşünülmüş olup daha fazla çalışma ile bilginin aydınlatılması gerektiği bildirilmiştir Rowshan & Najafian, 2020; Yiğitkan ve ark., 2020). 3-Hidroksi-3-metil-glutaril-koenzim A (HMG-KoA), kolesterol biyosentezi için görevi olan önemli bir enzimdir ve hiperkolesterolemi tedavisinin gerçekleşmesi için hedef çalışmalar arasında yer almaktadır (Yiğitkan ve ark., 2020).

6. BİTKİNİN HALK DİLİNDE KULLANIMI ve KULLANIM ŞEKİLLERİ

Salvia, halk arasında adaçayı olarak anılmaktadır. Adaçayı isminin yanı sıra başka isimleri de halk dilinde mevcuttur. “Çalba”, halk dilinde kullanılan adaçayı isimlerindendir ve bu isim Antalya yöresinde kullanılmaktadır (Selim & Mutlu, 2020). Bunun dışında ise “dağçayı” ya da “yaylaçayı” olarak da tanınmaktadır (Kendir & Güvenç; 2010).

Bazı yörelerde de “dişotu” olarak bilindiği bilgisi yer almıştır (Durna & Kolukısa, 2020).

6.1. Adaçayının Halk Nezdinde Kullanım Şekilleri

Salvia sclarea (Misk Adaçayı), duygu durum bozuklukları için (halsizlik, yorgunluk, anksiyete, huzursuzluk ya da depresif durumlar) için çocuk ya da yetişkinlerce aromaterapi olarak kullanılabilir (Öz, 2020). Kadınların menstrüal döngülerindeki gerginliği ve kas kramplarını gidermek amaçlı rahatlamaya yönelik etkisi bulunmakla beraber, rahim ile ilgili sıkıntılar için tonik olarak da kullanılabilir. Ayrıca, sebum üretimini dengeye getirerek kırışıklık ya da selülit kontrolü için her cilt tipinde uygulanabilir (Ali ve ark., 2015; Öz, 2020). *Salvia officinalis* L. türünün yaprakları kullanılarak demleme usulü ile infüzyonu yapıp çay olarak tüketilebilir. Kolestrole, karaciğere iyi gelmekte ve sakinleştirici özelliği bulunmaktadır. Ayrıca antiseptik özelliğe sahip olduğu için ağız yaralarına iyi gelmektedir, uyarıcı etkisi bulunur ve gaz söktürücü niteliğindedir (Baytop, 1999; Kavaklı ve ark., 2020). Solunum yollarıyla boğaz rahatsızlıklarına iyi gelmesi antiseptik ve antifungal etkisinden kaynaklanmaktadır (Varlı ve ark., 2020). Ayrıca, adaçayının diş dostu olup, dişleri beyazlattığı ve güçlendirdiği söylenmiştir (Durna & Kolukısa, 2020). Bilindiği üzere, adaçayının geleneksel olarak kullanımı, yapraklarının 3-5 dk süresince kaynamış su içerisinde bekletilerek demlenmesidir. Pratik olması açısından da son zamanlarda bu yöntem süzen poşetlerin içerisindeki çaylar ile karşılanmaktadır. Fakat bu yöntem, ekstraksiyonun daha etkin bir biçimde

gerçekleşmesine mâni olmakta ve konsantrasyonu tam olarak sağlayamamaktadır. Bu sebeple, instant bitki çaylarının üretimi önem kazanır hale gelmiştir (Dinçer, 2020). *Salvia officinalis*'in sinek ve güve kovucu etkisi de bulunmaktadır. Ayrıca, terleme karşıtıdır ve bitkisel deodorantların içinde kullanılabilir ya da yeterli miktarda alınımında da aşırı terlemeyi önleyici etkisi olduğu belirtilmiştir (Güler ve ark., 2015; Aydın, 2017, Varlı ve ark., 2020). Adaçayı, İçerdiği tanenlerin ise kanamayı önleyici etkisi bulunmaktadır (Aydın, 2017). Saç derisine uygulandığı takdirde saçı koyulaştırıcı etkisinin olduğu belirtilmiştir (Aydın, 2017).

6.2. Adaçayının Nasıl Kullanılabileceğine Dair Örneklemeler;

Çay Olarak Hazırlanması: Bir tatlı kaşığı kadar adaçayının kurutulmuş yaprağı, bir su bardağı kadar suya kaynar suda haşlanır ve demlemeye bırakılır. Demleme için 10 dk yeterlidir. Taze adaçayı için ise yaklaşık 5 dk yeterli zamandır. Demlendikten sonra süzülüp içilmeye hazır hale gelir. Duruma göre günde 2-3 bardağın içilebileceği belirtilmiştir (Aydın, 2017). *Gargara/Ağızda Çalkalama:* Yaklaşık 3 tatlı kaşığı kadar kuru adaçayı yaprağı 2 su bardağı kadar suya eklenip kaynatmaya bırakılır. Kaynama sonrası ocaktan alınır ve üzeri kapalı şekilde 15 dk demlenip süzülür. Gün içerisinde çeşitli zamanlarda ağızda çalkalanır ya da gargarası yapılabilir (Aydın, 2017). *Adaçayı Sirkesi:* Kabın içerisine çayır adaçayı çiçekleri doldurulduktan sonra doğal üzüm sirkesi çiçeklerin üstünü geçecek biçimde eklenip 14 gün boyunca sıcak bir alanda veya güneşte zaman zaman çalkalanarak bekletilir. Oluşumundan sonra süzülür (Aydın, 2017). *Oturma Banyosu:* İki avuç

dolusu kadar adaçayı yaprağı gece boyunca soğuk suda bekletilip ertesi gün, gün içerisinde kaynama noktasına denk ısıtılıp yaklaşık 5 dk kadar bekletilir ve süzölmeye alındıktan sonra kullanıma hazır hale gelir (Baytop, 1999; Aydın, 2017).

7. SONUÇ ve ÖNERİLER

Bitkiler ile tedavi yöntemi ister tıp alanında olsun ister halk arasında olsun yıllardır süregelen bir nitelik taşımaktadır. Halk arasında yaygın olarak kullanılan bitkiler arasında ise kekik, ıhlamur, kuşburnu, nane, biberiye, melisa, papatya ve adaçayı ilk akla gelenler arasındadır. Bunlar arasında sıklıkla kullanılan bitkilerden biri de adaçayıdır. Endemik türler de, bu çeşitlenmeyi sağlayarak adaçayına çeşitlendirme kazandırmıştır.

Adaçayı ismi, halk arasındaki kullanımıdır. Bilimsel isim olarak *Salvia* cinsine bağlıdır ve Ballıbabagiller familyasına aittir. *Salvia* cinsine ait endemik ya da doğal yayılış gösteren pek çok türler bulunmaktadır. En çok bahsi geçen türler ise *Salvia officinalis* (Tıbbi Adaçayı) ile *Salvia fruticosa* (Anadolu Adaçayı)'dır Ancak, *S. officinalis* diğer türlerden farklılık göstermektedir. Bu farklılığın sebebi ise doğal yayılış ortamının Türkiye'de yer almaması olup, kültür ortamında yetiştirilebilmesidir.

Adaçayının da uçucu yağ özelliğı bulunmakta olup en çok etki gösteren bileşenleri 1,8-sineol, α -thujon, β -thujon, karsanol ve karsonik asittir. Adaçayının bileşen etkilerinden dolayı, bitkinin terapötik etkileri mevcuttur. Antimikrobiyal, antiseptik, antifungal, antianjiyogenik,

antioksidan, antikanser ve antikolinesteraz gibi aktivitelerinin olduğu yapılan deneysel çalışmalar sonucu ortaya çıkmıştır. Halk arasında da çeşitli kullanım şekilleri yer almaktadır. En yaygın kullanım türü ise çay formudur. Kaynamış suya eklenerek demleme usulü içilen adaçayının kadınların özellikle menstrüal döngüsünde olumlu rol oynadığı ve soğuk algınlığı gibi rahatsızlıklarda boğaz rahatsızlıklarına iyi geldiği bilinmektedir. Bunun dışında ise ağız sağlığı için gargara olarak kullanımı, çay formunda kullanılarak mide rahatsızlığına ve duygu durum bozukluklarına iyi geldiği, aromaterapi olarak uçucu yağ formunda kullanımı, nazara ve kötü enerjiye karşı tütsü olarak kullanımı da mevcuttur.

Bahsedildiği üzere adaçayı bitkisinin kullanımı oldukça geniş bir yelpazede yer almaktadır. Bitkiler doğal oluşundan ötürü faydalıdır inancı ile hareket edilerek gereğinden fazla kullanımı hiçbir zaman olmamalıdır. Adaçayı için de bu geçerlidir çünkü içerdiği bileşenlerinden ötürü toksik etki oluşturmaktadır ve bilinçsizce kullanılmaması gerektiği önerilmektedir.

KAYNAKLAR

- Akaberi, M., Mehri, S., & Iranshahi, M. (2015). Multiple pro-apoptotic targets of abietane diterpenoids from *Salvia* species. *Fitoterapia*, 100, 118-132.
- Ali, B., Al-Wabel, N. A., Shams, S., Ahamad, A., Khan, S. A., & Anwar, F. (2015). Essential oils used in aromatherapy: A systemic review. *Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine*, 5(8), 601-611.
- Al-Kalaldeh, J. Z., Abu-Dahab, R., & Afifi, F. U. (2010). Volatile oil composition and antiproliferative activity of *Laurus nobilis*, *Origanum syriacum*, *Origanum vulgare*, and *Salvia triloba* against human breast adenocarcinoma cells. *Nutrition Research*, 30(4), 271-278.
- Altay, A., Suloglu, A. K., Celep, G. S., Selmanoglu, G., & Bozoglu, F. (2019). Anatolian sage *Salvia fruticosa* inhibits cytosolic glutathione-s-transferase activity and colon cancer cell proliferation. *Journal of Food Measurement and Characterization*, 13(2), 1390-1399.
- Arabiyat, S., Al-Rabi'ee, A., Zalloum, H., Hudaib, M., Mohammad, M., & Bustanji, Y. (2016). Antilipolytic and hypotriglyceridemic effects of dietary *Salvia triloba* Lf (Lamiaceae) in experimental rats. *Tropical Journal of Pharmaceutical Research*, 15(4), 723-728.
- Atmaca, H., & Bozkurt, E. (2016). Apoptotic and anti-angiogenic effects of *Salvia triloba* extract in prostate cancer cell lines. *Tumor Biology*, 37(3), 3639-3646.
- Aydın, S. K. (2017). *Salvia marashica* bitkisinin biyoaktif bileşiklerinin belirlenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
- Bağdat, R. B. (2006). Tıbbi ve aromatik bitkilerin kullanım alanları, tıbbi adaçayı (*Salvia Officinalis* L.) ve ülkemizde kekik adıyla bilinen türlerin yetiştirme teknikleri. *Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi*, 15(1-2), 19-28.
- Başaran, A. A. (2012). Ülkemizdeki bitkisel ilaçlar ve ürünlerde yasal durum. *Missed*, (27-28), 22-26.
- Baydar, H. (2009). *Tıbbi ve aromatik bitkiler bilimi ve teknolojisi* (genişletilmiş 3. Baskı). Isparta, Süleyman Demirel Üniversitesi Yayınları.

- Baytop, T. (1999). *Türkiye’de bitkiler ile tedavi (geçmişte ve bugün)*. Ankara, Nobel Tıp Kitapevleri.
- Çelik, S. A., & Ayran, İ. (2020). Antioksidan Kaynağı Olarak Bazı Tıbbi ve Aromatik Bitkiler. *Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi*, 13(2), 115-125.
- Dağlar, N., & Dağdeviren, H. N. (2018). Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp uygulamalarında fitoterapinin yeri. *Euras J Fam Med*, 7(3):73-77.
- Dincer, C., Topuz, A., Sahin-Nadeem, H., Ozdemir, K. S., Cam, I. B., Tontul, I., & Ay, S. T. (2012). A comparative study on phenolic composition, antioxidant activity and essential oil content of wild and cultivated sage (*Salvia fruticosa* Miller) as influenced by storage. *Industrial Crops and Products*, 39, 170-176.
- Dinçer, C. (2020). Adaçayı ekstraktlarının farklı yöntemler ile konsantrasyonunun matematiksel modellenmesi ve kalite özelliklerinin araştırılması. *Gıda*, 45(4), 736-747.
- Durna, D., & Kolukısa, H. (2020). Halk hekimliği üzerine yapılmış lisansüstü tezlerde dış tedavilerine yönelik uygulamaların tespiti ve bu uygulamaların dış hekimliği temelinde değerlendirilmesi. *Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi*, (69), 357-386.
- Elmas, S., & Elmas, O. (2020). *Salvia fruticosa*’nın (Anadolu Adaçayı) terapötik etkileri. *International Journal of Life Sciences and Biotechnology*, 4(1-2), 1-1.
- El-Wahab, A., Mohamed, A., Toaima, W. I., & Hamed, E. S. (2015). Effect of different planting locations in Egypt on *Salvia fruticosa* mill. Plants. *Egyptian Journal of Desert Research*, 65(2), 291-307.
- Ertekin, B. (2020). Süt ve süt ürünlerinin ambalajlanmasında yenilikçi ve doğal yaklaşımlar; esansiyel yağların kullanıldığı polimerik aktif ambalaj çözümü. *Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi*, 17(1), 115-121.
- Exarchou, V., Kanetis, L., Charalambous, Z., Apers, S., Pieters, L., Gekas, V., & Goulas, V. (2015). HPLC-SPE-NMR characterization of major metabolites in *Salvia fruticosa* Mill. Extract with antifungal potential: Relevance of carnosic acid, carnosol, and hispidulin. *Journal of agricultural and food chemistry*, 63(2), 457-463.

- Fraihat, A., Alatrash, L., Abbasi, R., Abu-Irmaileh, B., Hamed, S., Mohammad, M., & Bustanji, Y. (2018). Inhibitory effects of methanol extracts of selected plants on the proliferation of two human melanoma cell lines. *Tropical Journal of Pharmaceutical Research*, 17(6), 1081-1086.
- Ghorbani, A., & Esmailizadeh, M. (2017). Pharmacological properties of *Salvia officinalis* and its components. *Journal of Traditional and Complementary Medicine*, 7(4), 433-440.
- Güler, H. K., Dönmez, İ., & Aksoy, S. A. (2015). Tıbbi ve aromatik bitkilerin antibakteriyel aktivitesi ve tekstil sektöründe kullanımı. *Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi*, 10(2), 27-34.
- Hani, S. B., & Bayachou, M. (2014). *Salvia fruticosa* reduces intrinsic cellular and H2O2-induced DNA oxidation in HEK 293 cells; assessment using flow cytometry. *Asian Pacific journal of tropical biomedicine*, 4(5), 399-403.
- Kaplan, F. & Çakır, E. A. (2020). Sakarya ili çevresinde yetişen bazı *salvia* l. taksonlarının anatomik özellikleri. *Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi*, 8(2), 1258-1278.
- Karadağ, R. (2007). *Doğal boyamacılık*, Ankara, Geleneksel El Sanatları ve Mağazalar İşletme Müdürlüğü Yayınları.
- Karakuş, M., Baydar, H., & Erbaş, S. (2017). Tıbbi Adaçayı (*Salvia Officinalis* L.) populasyonundan geliştirilen klonların verim ve uçucu yağ özellikleri. *Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi*, 26, 99-104.
- Kavaklı, S. A., Özgür, K., & Ugurlu, E. (2020). Eskişehir halk pazarlarında satılan bazı tıbbi-aromatik bitkiler ve kullanım alanları. *Ağaç ve Orman*, 1(1), 1-11.
- Kayıkçı, S., & Oğur, E. (2020). Hatay ilindeki nadir ve endemik *Salvia* L. türleri üzerine bir araştırma. *Anadolu Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Dergisi*, 30(2), 197-206.
- Kendir, G., & Güvenç, A. (2010). Etnobotanik ve türkiye’de yapılmış etnobotanik çalışmalara genel bir bakış. *Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi*, (1), 49-80.

- Koutsoulas, A., Čarnecká, M., Slanina, J., Tóth, J., & Slaninová, I. (2019). Characterization of phenolic compounds and antiproliferative effects of *Salvia pomifera* and *Salvia fruticosa* extracts. *Molecules*, 24(16), 2921.
- Lopresti, A. L. (2017). *Salvia* (sage): a review of its potential cognitive-enhancing and protective effects. *Drugs in R&D*, 17(1), 53-64.
- National Center for Biotechnology Information (2021a,b,c,d,e,f,g,h,i,j). PubChem Compound Summary for CID 2758, Eucalyptol [Veri dosyası]. Retrieved from <https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Eucalyptol>.
- Nohutçu, L., Tunçtürk, M., & Tunçtürk, R. (2019). Yabancı bitkiler ve sürdürülebilirlik. *Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi*, 24(2), 142-151.
- Ötnü, H. & Akan, H. (2020). Şanlıurfa'daki eczanelerde ve aktarlarda fitoterapi amaçlı satılan bitkiler. *Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi*, 23(4), 947-965.
- Öz, M. (2020). Duygu durum bozukluklarının tedavisinde aromaterapi uygulamaları. *Geleneksel Ve Tamamlayıcı Anadolu Tıbbi Dergisi*, 2(3), 42-50.
- Papageorgiou, V., Gardeli, C., Mallouchos, A., Papaioannou, M. & Komaitis, M. (2008). Variation of the chemical profile and antioxidant behavior of *Rosmarinus officinalis* L. and *Salvia fruticosa* Miller grown in Greece. *Journal of agricultural and food chemistry*, 56(16), 7254-7264.
- Parildar, H., Serter, R. & Yesilada, E. (2011). Diabetes mellitus and phytotherapy in Turkey. *JPM-A-Journal of the Pakistan Medical Association*, 61(11), 1116-1120.
- Rowshan, V., Najafian, S. (2020). Polyphenolic contents and antioxidant activities of aerial parts of *Salvia multicaulis* from the Iran flora. *Natural product research*, 34(16), 2351-2353.
- Savelev, S. U., Okello, E. J., & Perry, E. K. (2004). Butyryl- and acetyl-cholinesterase inhibitory activities in essential oils of *Salvia* species and their constituents. *Phytotherapy Research: An International Journal Devoted to Pharmacological and Toxicological Evaluation of Natural Product Derivatives*, 18(4), 315-324.

- Selim, C., & Mutlu, S. S. (2020). Tür Bazlı Korumada Yeni Bir Yaklaşım: Relikt Endemik *Doystoechas Hastata* Türünün Peyzaj Genetiği Kapsamında Değerlendirilmesi [Özel sayı]. *Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi*, 34, 217-234.
- Tundis, R., Iacopetta, D., Sinicropi, M. S., Bonesi, M., Leporini, M., Passalacqua, N. G., & Loizzo, M. R. (2017). Assessment of antioxidant, antitumor and pro-apoptotic effects of *Salvia fruticosa* Mill. subsp. *thomasii* (Lacaita) Brullo, Guglielmo, Pavone & Terrasi (Lamiaceae). *Food and Chemical Toxicology*, 106, 155-164.
- Urek, R. O., Kayali, H. A., Nakiboglu, M., & Tarhan, L. (2008). Comparison of antioxidant capacities of the leaves and flowers of *Salvia fruticosa* grown in Turkey. *Asian Journal of Chemistry*, 20(3), 2091.
- Varlı, M., Hancı, H., & Kalafat, G. (2020). Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Üretim Potansiyeli ve Biyoyararlılığı. *Research Journal of Biomedical and Biotechnology*, 1(1), 24-32.
- Yılmaz, D., & Gökduman, M. E. (2015). Adaçayı (*Salvia officinalis*) bitkisinin farklı nem düzeylerinde fiziko-mekanik özelliklerinin belirlenmesi. *Ziraat Fakültesi Dergisi*, 10(1), 73-82.
- Yiğitkan, S., Ertaş, A., Fırat, M., Yeşil, Y., & Orhan, İ. E. (2020). Lamiaceae familyasına ait 37 tıbbi bitkinin hmg-koa redüktaz inhibitör aktiviteleri. *Gazi Sağlık Bilimleri Dergisi*, 5(3), 24-33.
- Yüzbaşıoğlu, R. ve Kaplan, E. (2020). Manisa ili salihli ilçesindeki tüketicilerin tıbbi aromatik bitki tüketim faktörlerinin değerlendirilmesi (adaçayı örneği). *Turkish Journal of Agricultural Engineering Research*, 1(1), 63-73.
- Zihlif, M., Afifi, F., Abu-Dahab, R., Majid, A. M. S. A., Somrain, H., Saleh, M. M., & Naffa, R. (2013). The antiangiogenic activities of ethanolic crude extracts of four *Salvia* species. *BMC complementary and alternative medicine*, 13(1), 1-10.

BÖLÜM 2

KEKİK BİTKİSİNİN TIBBİ ve AROMATİK AÇIDAN ÖNEMİ

^{1*}Burcu SEÇKİN DİNLER, ¹Hatice ÇETİNKAYA

^{1*} Doç. Dr., Doktorant, Sinop Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, **E-mail:** bseckin@sinop.edu.tr

GİRİŞ

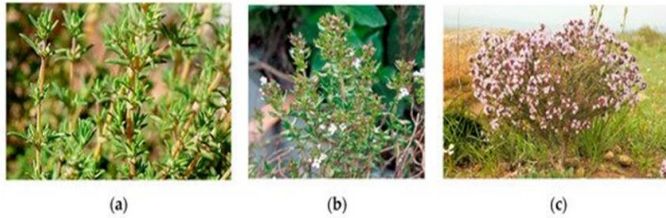
Genel ismi Yunanca *thymon* veya *thumus*'tan gelen Kekik bitkinin yoğun ve hoş aroma içermesinden dolayı parfüm anlamına gelmektedir. Eskiden Yunanlılar tarafından kutsal törenlerde tütsü olarak kullanılmıştır (Cumo, 2013). *Thymus* L., *Lamiaceae* familyası, *Nepetoidea* alt familyası ve *Mentha* şubesi altında sınıflandırılan yaklaşık 250 taksonu ile bilinen uçucu yağ içeren bir bitki türüdür. Dünya çapında geleneksel tıpta yüzyıllardır kullanılan bu bitkilerin çoğu biyoaktif bileşiklerin doğal kaynakları olarak tıbbi, aromatik ve ekonomik anlamda oldukça önemlidir (Raja, 2012).

1. BİTKİNİN TARİHİ ve BOTANİK ÖZELLİKLERİ

Birçok yeni kekik türü botanikçiler tarafından üzerinde çalışmalar yapılmış olup ilk olarak Linné tarafından tanımlanmıştır (Hoffmannsegg & Link, 1809). Kekik bitkisi çok eskiye dayanan antik dönemlerde ayrıcalıklı insanlar tarafından zenginlik, asalet gibi simgeler olarak kullanılmış olup, savaşa giden askerlere cesaretin simgesi olarak kekik kokusu ve resimler armağan edilirdi (Gezgin, 2007). İlk olarak kullanımı; Eski dönemlerde Mısır'da mumyaların bozulmasını önlemek ve M.S.1. yüzyıldan itibaren kekik yağı olarak gargara suyu ile ağız hijyenini sağlamakta kullanılmıştır. Bunun yanında kekik suyu yaralar için antiseptik olarak kullanılmasının yanında şarapla karışımı sağlanarak çocuklarda öksürüğe karşı ve grip için çay olarak kullanılmıştır. Ayrıca yaşlılarda zihinsel sağlığı korumakta kullanıldığı belirlenmiştir (Bozdemir, 2019).

İspanya ve İber Yarımadası'nda oldukça fazla kekik araştırmaları yapılmıştır. Türkiye Florası'nda (1982), alttür ve türler dahil olmak üzere 37 tür ve 75 takson olarak tanımlamış olup; bazı kekik türleri: *Micantes*, *Mastichina*, *Piperella*, *Teucrioides*, *Pseudothymbra*, *Thymus*, *Hyphodromi* ve *Serpyllum*. *Jalas'tur* (Bozdemir, 2019).

Tüm kekik türleri ve çeşitlerinde yaprak kısmı özellikle baharat ve tıbbi amaçlı olmak üzere farklı alanda kullanılan kısmıdır. Diğer kekik türlerinin yanında en fazla *Thymus zygis*, *Thymus mastichina*, *Thymus corydorthymus* kekik türlerinde damıtma işlemi yoluyla uçucu yağlardan elde edilir (Şekil 1). Kekik suyu özütür sirkesi, solucan düşürücü ve bakteri öldürücü özellikte maddeler ekstrakte edilerek birçok alanda kullanımı mevcuttur (Nieto, 2020).



Şekil 1. *Thymus zygis* subsp. *Gracilis* (a); *Thymus vulgaris* (b); *Thymus hyemalis* (c); (Nietoi. 2020).

Kuzey kutbundan Avrupaya kadar yayılış gösteren kekik bitkisi en fazla Kuzey Afrika ve Kanarya adaları civarında yayılış göstermektedir (Selvi ve ark., 2013). Kekik bitkisi karabaş kekik, ak kekik gibi Anadolu'nun farklı yerlerinde farklı isimlerle anılmaktadır (Başer, 2001; Güner ve ark., 2012). Türkiye'de yaklaşık olarak %45 oranında endemik çeşit mevcuttur (Güner ve ark., 2012).

Hemen hemen tüm dünyaya dağılıp sıcak ve kurak bölgelere uyum sağlamış olan kekik; yaşam alanı ve yetiştirme ortamı olarak Akdeniz bölgesinde oldukça yoğun görülmektedir (Morales, 2002).

2. GENEL ÖZELLİKLERİ

Kekik gövde yapısı genel olarak dört köşeli ve bu köşelerdeki hücrelerin kollenkimatik özellikte olması *Lamiaceae* familyasının en belirgin özelliğini göstermektedir (Metcalf & Chalk, 1950). Epidermis tek tabakalı değildir. Ayrıca hipodermis tabakası da yer almaktadır. Fotosenteze kortekste yer alan kolankimatik hücrelerde eşlik ettiğinden dolayı gövdeyide bu önemli olaya dâhil etmiş bulunmaktadır. Endodermis iri hücrelerden oluşmuş olması kök ile ayırımını göstermektedir (Alan & Koca 2007).

Kekik bitkinin kuraklığa karşı direnç gösterebilmesi için yapraklarında bulunan kutikula tabakası yaprağın üst ve alt kısımlarının en dış kısmının iki tarafında bulunur. Mezofilik özellikteki bitkinin birçok örtü ve salgı tüyüyle birlikte amarilis tip stoma içerir. Stoma hücreleri epidermis tabakası ile eşit düzeyde olup, bu da bitkinin ılıman kuşaklarda yaşamayı tercih ettiğini gösterir. Mezofil tabakasında palizat ve sünger tabakası birbirinden ayrılmış durumda olup; rafid kristalleri bunların aralarında bulunur. İletim demetleri parenkimatik kınla çevrili olup, ksilem üstte, floem ise altta olup; sklerankimatik doku sayesinde bitkiye desteklik sağlamaktadır (Kesercioğlu ve ark., 1990).

Kekiğin uzanan dalların üst kısımları gri-kadife tüylü olup çoğunlukla ana sap dallanma göstermemekte ve dalların boyu ortalama 20-40 cm uzanmaktadır. Yaprığın temeli daha geniş ve yuvarlağımsı tam kenarlı olup; esas yapraklar çok kısa saplı veya sapsız görünümündedir. Kekik bitkisinin genç yapraklarında bulunan tomurcuklarının üzeri sık tüylerle kaplıdır (Omidbeigi, 2009; Baydar, 2009). Çiçek rengi mor, pembe, krem veya beyaza kadar değişen renk sıkalasını içermektedir (Stahl-Biskup ve Sáez, 2002). Meyve özelliğı ise açık kahverenginden koyu kahverengiye kadar değişip, şekli yuvarlağımsı bazen de yumurta şeklinde 0.7-1 mm uzunluğunda olmaktadır (Omidbeigi, 2009; Baydar, 2009).

3. EKONOMİK OLARAK GENİŞ KULLANIM ALANINA SAHİP BİTKİNİN BESİN İÇERİĞİ

Kekik gıda sanayisinde çeşitli besinlerin içecek ve şekerlemelerin lezzetini arttırmak amaçlı kullanılmaktadır. Bunun yanında antimikrobiyal özelliklerinden dolayı gıdalarda koruyucu madde olarak kullanıldığı birçok alan mevcuttur. Parfümeri sanayisinde ise sabun, krem ve losyonlara koku verici olarak katılmaktadır.

Kekikteki uçucu yağda aromatik özellik bazen bütününde bazen de belirli organ veya dokularının salgı tüyleri, salgı cepleri, salgı kanalları veya özelleşmiş salgı hücrelerinde sentezlenip depolanarak bulunabilir (Baydar, 2009). Kekiğin uçucu yağ içeren çeşitli salgı bezi kıllarının (trikomlar) varlığı, bunların ve diğer birçok aromatik bitkinin çok önemli olan ortak bir özelliğidir. Bu özelliğı nedeniyle arılar ve sinekler bitkiye cezbedici özellik kazandırmaktadır. Kekikteki uçucu

Türkiye genelindeki kekik üretimi tarımsal arazilerdeki genişlemeye bağlı olarak; 2004 yılında 7000 ton iken, 2016 yılında 14724 tona ulaşmıştır. Ayrıca 2016 yılında kekik üretiminde artış oranı %5,29 olarak belirlenmiştir. Kekik üretiminde yıllık ortalama %9,6'lık bir artış gerçekleştirilmiştir. (Tunca ve Yeşilyurt, 2017).

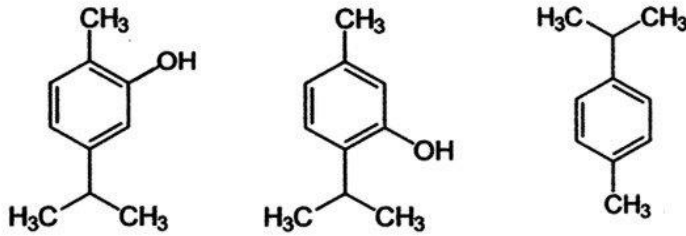
Kekik killi-tınlı alüvyal ve iyi havalanabilir, pH değeri 6,5-9 olan topraklarda iyi gelişmesine rağmen; genel olarak çeşitli toprakta yetişebilmektedir. Güneş ışınlarının direk olarak bitkiye gelmesi bitki gelişimi için tercih edilmemektedir. Drenajı iyi topraklar kekik yetiştiriciliği için elverişli olup; soğuğa karşı oldukça dayanıklıdır. Yetiştirme tekniğinde; tohumla veya vegetatif (çelik ya da köklü bitki parçaları) yolla üretimleri mümkündür. Eğer tat ve kokuda kalite özellikleri ön planda ise gövde parçaları veya kök ayırma şeklinde üretimleri tavsiye edilmektedir. Tohumdan kolayca üretilibilmelerine rağmen yabancı döllenmiş bir bitki özelliği taşımaktadır.

Ekim işlemi yapılırken uygulanacak teknik; son derece yüzeyde yapılmalı, sonrasında tohumlar düz bir tahta ya da silindir yardımıyla sıkıştırılmalıdır. Bitkiler 10-12 cm'ye ulaştıklarında tarlaya dikim olgunluğuna gelmiş olduğunu göstermektedir. Düzenli olarak sulama ve yabancı otları alınması bitki gelişimi için önemlidir. Özellikle İstanbul kekiği için en uygun sıra arası 30-50 cm, sıra üzeri ise 30 cm dir (Sarıhan ve ark., 2006).

5. BİTKİNİN FİZİKSEL, KİMYASAL VE BİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ

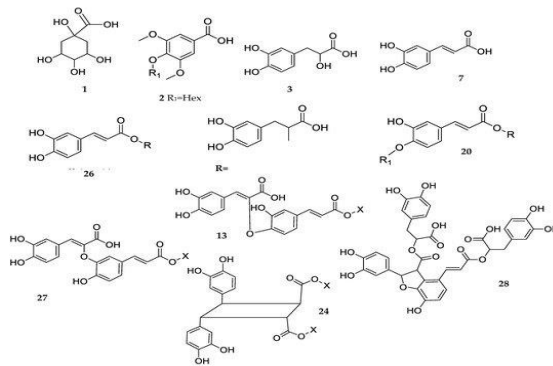
Kekiğin uçucu yağ bileşenlerinde en önemli terpenoidlerden olan timol, karvakrol, linalool, p-simen, geraniol, borneol içermektedir. Monoterpenoid fenoller kekik türleri içeriğinde %10-64 oranında önemli bir yer tutmaktadır. Kekik yağı zengin biyoaktif bileşiklere sahip olup, fenolik bileşenleri arasında timol ve karvakrol birbirinin izomeri olup, kekik yağına koku özellikleri sağlamalarından dolayı önemlidir. Kekik türüne ve köken aldıkları yere bağlı olarak, yağ içeriği % 40 ila 80 timol ve % 55 karvakrol arasında değişen fenolik içerik yüzdeleri mevcuttur (Nieto, 2020).

Kekik uçucu yağının bileşimi genellikle monoterpen bileşimlerinden olan %10 karvakrol ve yaklaşık %50 timol içeren bir karışımıdır. Karvakrol ve timol, patojen *Bacillus cereus*'a karşı oldukça güçlü etki edebilen izomerik fenolik bileşikler içermektedir (Ultee ve ark., 2000). Karvakrol, belirgin bir hidrofobik karakter göstermesinden dolayı timolde olduğu gibi zar potansiyelinde bir düşüşe neden olan bakteri hücresinin plazma zarında biriktirme özelliği gösterir (Ultee ve ark. (2000), karvakrolün bir proton değiştirici olarak hareket ederek plazma membranı boyunca pH'ı düşürmek için hareket eder (Şekil 3).



Şekil 3. Kekik uçucu yağında bulunan terpenlerin (timol, karvakrol ve p-simen) temel kimyasal yapıları.

Kekiğin uçucu yağ içeriği ayrıca bir linalool, α -terpineol, kafur, karyofilen ve γ -terpinen kaynağı için oldukça önemlidir (Fachini-Queiroz ve ark., 2012). Kekiğin metanolik özütlerinin, kuersetin-7-O-glukozit ve fenolik asitler (p-kumarik, kafeik, rosmarinik, sinamik, karnozik, ferulik, kinik asitler ve kafeoilkinik) yanı sıra flavanonlar (naringenin) ve flavonlar (apigenin) gibi flavanol kaynaklarıdır (Şekil 4). Kekik içeriğinden butanol, etil asetat ve heksan gibi diğer çözücüler kullanılarak, saponinler, steroidler, flavonoidler, alkaloidler ve tanenler dahil diğer bileşikler çıkarılır (Roby ve ark., 2013).



Şekil 4. Kekik kimyasal yapısında bulunan fenolik içerikler ve yağ asitlerinin kimyasal yapıları.

5.A. Antioksidan Aktivite Özellikleri Ve Stres Faktörlerine Bağlı Olarak Meydana Gelen Savunma Cevapları

Ana kaynağı fenolik monoterpenoidlerden karvakrol ve timol olup; önemli radikal süpürücü ve antimikrobiyal özelliklere sahip olan kekik sekonder metabolitlerin zengin kaynaklarından biridir (Tabari ve ark., 2017; Vitali ve ark., 2017). Ayrıca apigenin ve luteolin türevleri gibi flavonoidler ve sinnamik, karnozik ve rosmarinik asitleri içeren fenolik asitler kekik ekstraktlarının antioksidan kapasitesine önemli derecede artış sağlar (Caprioli ve ark., 2018). Bu bileşikler hastalıkların önlenmesi açısından insan sağlığına katkısı oldukça önemlidir (Paur ve ark., 2010).

Kekikte bulunan uçucu yağın antioksidan kapasitesini DPPH (1,1-difenil-2-pikril-hidrazil)'yi indirgenmiş formu DPPH-H'ye dönüştürme yeteneği vardır. Bu özelliği uçucu yağ bileşenlerinin serbest radikalleri etkisiz hale getirme kapasitesi ile ilgilidir. Uçucu yağın; butile hidroksianisol (BHA) ve özellikle gibi sentetik antioksidanlarla kıyaslandığında antioksidan aktivitesinin oldukça önemli olduğu elirlenmiştir (Hussain et al., 2012; Petrović ve ark., 2017).

Birçok bitki gibi kekikte çeşitli iklimsel ve toprak özelliklerinde meydana gelen değişime göre büyüme ve gelişme farklılıkları göstermesinin yanında (Ganesan, 2002), polifenol biyosentezinin artması (Naczki ve Shahidi, 2004) ile serbest radikallerin tutulmasına katkıda bulunur (Bourgou ve ark., 2008). Kekikte farmakolojik bileşenlerinin içeriğini; yapraklarındaki amino asitler, polifenoller

ve flavonoidlerin oranının bağlı olarak artırmaktadır (Zring ve ark., 2016).

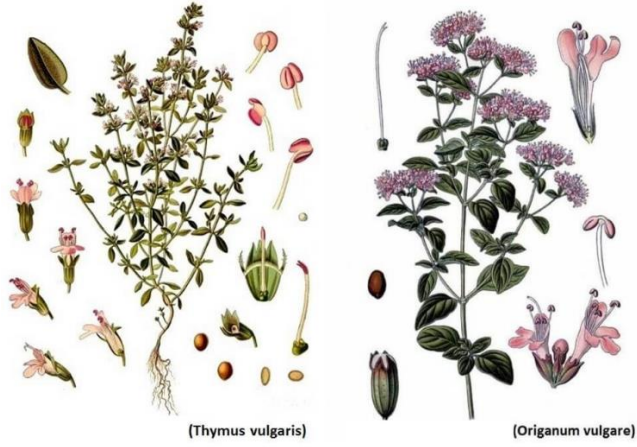
6. BİTKİNİN TIPTA KULLANIMI ve ANTİBAKTERİYEL ETKİSİ

Kekiğin potansiyel terapötik faydaları, sinir, solunum ve kardiyovasküler rahatsızlıkların tedavisinde etkili olduğunu gösteren sonuçlar mevcuttur (Prasanth Reddy ve ark., 2014). Ayrıca şeker hastalığı, öksürük, soğuk algınlığı, akciğer hastalığını tedavi etmek için infüzyon olarak kullanılırken; sindirim rahatsızlığı için şurup formunda tercih edilmektedir. Ayrıca kekik antiseptik, antibiyotik ve antifungal özelliğe sayesinde boğaz ağrısında ağrı kesici olarak kullanılmaktadır (Ekoh ve ark., 2014). Bitkinin, antelmintik, gaz giderici, dezenfektan ve tonik olarak kullanılmasının yanında; kancalı kurtlar, ascaridler, gram-pozitif ve kancalı kurtların istilası vakalarında ve bunların neden olduğu bağırsak enfeksiyonlarında inanılmaz derecede etkili olduğu görülmektedir. Kekiğin aktif bileşeni timolün enterobakteriler ve kok bakterilerine karşı oldukça aktiftir. Bronşiyal hastalıklar, larenjit ve diğer üst solunum yolu iltihabların tedavisinde kullanılmaktadır. Ayrıca karaciğer fonksiyonlarının iyileştirilmesi, iştah açıcı ve üriner sistem enfeksiyonların tedavisi de kullanılmaktadır (Prasanth Reddy ve ark., 2014). Cilde uygulandığında kekiğin ısırıkları ve sokmaları geçirdiği, romatizmal ağrılar ve nevraljiyi hafiflettiği bildirilmektedir (Prasanth Reddy ve ark., 2014).

Kekik yağı beslenmenin yanında; antioksidan özelliklerinden dolayı alternatif tıpta antiseptik, antibakteriyel, antifungal, antispazmodik, antitussif, anti-gaz, ekspektoran ve analjezik, antisolucan olarak kullanılmaktadır (Selvi ve ark., 2013; Sargın ve ark., 2013). Çıkarılan uçucu yağlar çorba ve sebzelere aroma vermek amacıyla yaygın olarak kullanılmaktadır (Soare ve ark., 1997). Bunun yanında eklem ağrıları veya romatizmal hastalıklar için ağrı yerini ovma amaçlı kullanıldığı gibi sporcu sakatlanmalarında ayakların tedavisinde de kullanıldığı belirlenmiştir (Ekoh ve ark., 2014).

7. BİTKİNİN HALK DİLİNDE KULLANIMI VE KULLANIM ŞEKİLLERİ

Eski Mısırlılardan beri kullanılmakta olan kekik bitkisinin bilinen 300 civarında türü mevcuttur. Bunlardan halk arasında en yaygın olan kekik türleri şifalı kekik (*T.vulgaris*), yabani kekik (*T.serpyllum*), lila kekik (*T.capitatus*), kara kekik (*T.spicata*), limonsu kekik (*T.palegioides*) ve Akdeniz kekiği (*Thiymianx citriodorus*)’u en çok bilinenlerdendir. Türkiye’de Kara kekik (Toros kekiği) ve Eflatun kekiği (Ege kekiği) çok yaygın ve yabani olarak yetişmekte olup; bu kekik otlarının haricinde 52 türü Türkiye’nin muhtelif yörelerinde yetiştiği bilinmektedir. Ayrıca şifalı kekik Marmara, Ege ve Akdeniz bölgesinde en fazla yetiştirilen bölgeler arasındadır.



Şekil 5. Şifalı bitkilerden en yaygın olan bahçe kekiği türleri (*Thymus vulgaris* ve *Origanum vulgare*) (Gustav, Pabst., 1887).

Kekik bitkisi alternatif tıp haricinde gıdaların saklanması, bazı hastalık ve zararlılarının kontrolünde, böcek ve yabani ot, nematod ve virüslerin kontrolünde kullanılmaktadır (Baytop, 1999). Ayrıca kekiğin bazı türlerinden elde edilen Carvakrol antioksidan, antihelmintik, insektisidal, antibakteriyal, antifungal ve analjezik ve olarak önemli rol oynadığını belirlenmiştir. Hayvanların yem rasyonlarında doğal antibiyotik ve parazit düşürücü olarak organik hayvancılıkta kullanımı mevcuttur (Bayraktar, 2017). Diğer yandan immün sistemini güçlendirilmesi, endokrin, sinir sistemi ve kan parametreleri üzerine olumlu etkisi olduğu, kanatlı hayvanlarında stresin olumsuz etkilerini azalttığı, canlı ağırlığında artış sağladığı, et kalitesinin iyileştirilmesinde olumlu etkisi olduğu belirtilmiştir (Tekce ve ark., 2019; Tekce ve ark., 2020). Thymol ise cilt tedavisinde, parfümeri ve kozmetik sanayinde kullanılmaktadır (Koparal ve Zeytinoğlu, 2003). Güçlü bir antiseptik ve antifungal olan *Thymus vulgaris* L.'nin uçucu

yağ bileşenlerinden olan thymol'ün fenollere göre 30 kat daha fazla antiseptik etkisi ve 4 kat daha az toksik etkisi tespit edilmiştir (Şekil 5), (Lukič, 1989).

Bir yemek kaşığı kurutulmuş kekik bitkisi kaynamış su içerisine konularak 5-10 dakika bekledikten sonra çay şeklinde tüketilmektedir. Bu süreçte meydana gelebilecek kontaminasyondan dolayı taze demleme şeklinde tüketilmelidir. Şekersiz tüketilmesi tavsiye edilmektedir (Üstü ve Uğur, 2018; Çekin, 2015).

Kekik zayıf ve solgun çocukların (özellikle raşitizmde) vücudunu yıkamada, kekik çayı ergenlik sivilcelerin, kekik tentürünün ise organ titrekliklerinin tedavisinde kullanılmıştır (İlisulu, 1992). Ayrıca banyo köpüklerinin yapımında kullanılmış olup; kekik çayı ve baharat olarak uygun miktarda kullanımının insan vücuduna hiçbir zararlı etkisi bulunmadığı tespit edilmiştir.

Kekiğin ayrıca çevre düzenlemesinde süs bitkisi olarak kullanımı bulunmaktadır (Bağdat, 2008). Kekiğin ülkemizde et yemeklerinde baharat olarak kullanımı oldukça yaygındır. Doğal floradan toplanan değişik türler ise bitkisel çay olarak tüketilmektedir. Gıdaların saklanma sürelerinin uzatılmasındaki doğal antimikrobiyal, antioksidan amaçlı kullanımları giderek yaygınlaşmaktadır. Organik tarımda kekik uçucu yağ ve ekstralarının insektisit amaçlı ve ekolojik ot kontrolünde kullanımları, kullanıldıkları diğer potansiyel bir alandır.

8. SONUÇ ve ÖNERİLER

Kekik bitkisi, taşıdığı özellikler nedeniyle tıp, kozmetik ve gıda alanında oldukça önemli bir bitkidir. Birçok alanda kullanılabilmesinden dolayı araştırma alanı oldukça geniştir. Bu sebeple, üretim, ekonomik ve tıbbi kullanımının yanı sıra biyokimyasal yapısı ile ilgili sorular, birçok araştırmacı için ilham kaynağı olmuştur.

Kekik üretimini arttırmak ve kültüre alınımasını geliştirmek için belirlenen standartlara çerçevesinde araştırmalar gerçekleştirilmelidir. Dünya pazarları ve ilaç sanayisinde kullanılan kekik içeriği için ham madde miktarı ve kalitesi yüksek standart ürün talep özelliklerine sahip olmasına dikkat edilmelidir. Ayrıca istenilen miktarda ürün tedarik edebilmek için yeterli miktarda ve sertifikalı tohum üretilmesi gerekmektedir. Buna yönelik kekik alanları ve uçucu yağ üretimi artırılmalı, ülkemizde ve dünyada yerli üretimin tanıtımı iyi yapılarak marka haline getirilmelidir.

Gelecekte ise, bu bitkinin gelişen teknoloji ve modern yöntemleri kullanılarak ziraat, bitki fizyolojisi, biyokimya ve tıp alanında incelenmesi ve daha dikkat çekici araştırmalar yapılması gerekmektedir. Bu sayede ülkemize bilimsel ve ekonomik yönden oldukça katkı sağlayacağı kanısındayız.

KAYNAKLAR

- Alan, S., & Koca, F. (2007). Eskişehir’de Yetişen *Thymus* L. (Labiatae) Türleri Üzerinde Anatomik Araştırmalar. *Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi*, 8(1),161-180.
- Bağdat, B. (2008). Tıbbi ve aromatik bitkilerin kullanım alanları, tıbbi adaçayı ve ülkemizde kekik adıyla bilinen türlerin yetiştirme teknikleri. *Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi*, Özel Sayı15(1-2), 19-28.
- Başer, K. H. C. (2001). Her derde deva bir bitki Kekik. *Bilim ve Teknik*, 402,74-77.
- Baydar, H., Karadoğan, T., & Özçelik, H. (2009). Göller yöresinde yayılış gösteren kekik (*Origanum*, *Thymus*, *Satureja* ve *Thymbra* sp.) türlerinin belirlenmesi ve uçucu yağ özelliklerinin saptanması. *Türkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi*, 1, 91-95.
- Bayraktar, B. (2017). Bayburt’ta Organik Tarım ve Hayvancılığın Mevcut Durumu. *Türk Tarım – Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi*, 5(13), 1762-1768.
- Baytop, T. (1999). Türkiye’de Bitkilerle Tedavi (II. Baskı). *Ankara, Nobel Tıp Kitapevleri*.
- Bourgou, S., Ksouri, R., Bellila, A., Skandrani, I., Falleh, H., & Marzouk, B. (2008). Phenolic composition and biological activities of Tunisian *Nigella sativa* L. shoots and roots. *Comptes Rendus Biologies*, 331(1), 48-55.
- Bozdemir, Ç. (2019). Türkiye’de yetişen kekik türleri, ekonomik önemi ve kullanım alanları. *Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi*, 29(3), 583-594.
- Caprioli, G., Maggi, F., Bendif, H., Miara, M. D., Cinque, B., Lizzi, A.R., & Celenza, G. (2018). *Thymus lanceolatus* ethanolic extract protects human cells from t-BHP induced oxidative damage. *Food & function*, 9(7), 3665-3672.
- Christopher, C. (2013). Encyclopedia of Cultivated Plants: From Acacia to Zinnia 3 Vol. *From Acacia to Zinnia. Santa Barbara*.
- Çekin, M. D. (2015). Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi. *İstanbul, Mega Basım*.
- Ekoh, S. N., Akubugwo, E.I., Ude, V.C., & Edwin, N. (2014). Anti-hyperglycemic and anti-hyperlipidemic effect of spices (*Thymus vulgaris*, *Murraya koenigii*,

- Ocimum gratissimum* and *Piper guineense*) in alloxan-induced diabetic rats. *International Journal of Biosciences*,4(2), 179-187.
- El-Demerdash, A., Atanasov, A. G., Horbanczuk, O. K., Tammam, M. A., Abdel-Mogib, M., Hooper, J. N., & Kijjoo, A. (2019). Chemical diversity and biological activities of marine sponges of the genus *Suberea*: A systematic review. *Marine drugs*, 17(2), 115.
- Fachini-Queiroz, F.C., Kummer, R., EstevãoSilva, C.F., Carvalho, M.D., Cunha, J.M., Grespan, R., Bersani-Amado, C.A., & Cuman, R.K. (2012). Effects of thymol and carvacrol, constituents of *Thymus vulgaris* L. essential Oil, on the inflammatory response. *Evid Based Complement Alternat Med*.
- Ganesan, M. (2002). Effect of poly-greenhouse on plant micro climate and fruit yield of tomato. *Karnataka Journal of Agricultural Sciences*, 15(4), 750-752.
- Gustav Pabst, Koehler., (1887). Garden thyme, *Thymus vulgaris*. Chromolithograph after a botanical illustration by Walther Muller from Hermann Adolph Koehler's Medicinal Plants, edited by Germany.
- Gezgin, D. (2007). Bitki Mitosları. *İstanbul, Sel Yayıncılık*.
- Güner, A., Aslan, S., Ekim, T., Vural, M., & Babaç, M. T. (2012). Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler). *İstanbul, Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını*.
- Hoffmannsegg, J. C. & Link, J. H. F. (1809). Berlin, Flore portugaise vol. 1. C.F. Amelang.
- Hussain, A. I., Anwar, F., Chatha, S. A. S., Sherazi, S. T. H., Ahmad, A., Worthington, J., & Sarker, S. D. (2012). Chemical composition & bioactivity studies of the essential oils from two thymus species from the Pakistani flora. *LWT Food Science & Technology*, 50, 185-192.
- İlisulu, K. (1992). İlaç ve Baharat Bitkileri. Ankara Üniversitesi, Ankara, Ziraat Fakültesi Yayınları.
- Kesercioğlu, T., Tung, T., & Nakipoğlu, M. (1990). Batı Anadolu'nun Endemik Türleri Üzerine Araştırmalar. *Tymus zygioides* Grieb. var. *Lycaonicus* (Celak) Ronniger. (Yer Kekiği) Üzerinde Morfolojik, Anatomik ve Sitolojik Araştırmalar. *Ormancılık Araştırma Enstitüsü Yayınları*, 71:75-90.

- Koparal, A. T., & Zeytinoglu, M. (2003). Effects of carvacrol on a human non-small cell lung cancer (NSCLC) cell line, A549. *Cytotechnology*, 43(1), 149-154.
- Lukič, P. (1989). In: Farmacognazija, Farmaceutski facultet Univerziteta u Beogradu.
- Metcalf, C.R., & Chalk, L. (1950). *Anatomy of The Dicotyledons 2*. London, Oxford University Press.
- Morales, R. (2002). The history, botany and taxonomy of the genus *Thymus*. In Stahl-Biskup and Saez *The genus Thymus*, Taylor and Francis, London, 1-43.
- Naczka, M., & Shahidi, F. (2004). Extraction and analysis of phenolics in food. *Journal of Chromatography A*, 1054(1-2), 95-111.
- Nieto, G. (2020). A Review on Applications and Uses of *Thymus* in the Food Industry. *Plants*, 9(8), 961.
- Omidbeigi, R. (2009). Production and processing of medicinal plants. entesharat gods Razavi. Volume 2. 5th edition. 483 pp. (In Persian).
- Özgüven, M., Sekin, S., Gürbüz, B., Şekeroğlu, N., Ayanoğlu, F., & Ekren, S. (2005). Tütün, tıbbi ve aromatik bitkiler üretimi ve ticareti. Türkiye Ziraat Mühendisliği VI. Teknik Kongresi, 1, 481-501.
- Paur, I., Balstad, T.R., Kolberg, M., Pedersen M.K., Austenaa, L.M., Jacobs, D.R., & Blomhoff, R. (2010). Extract of oregano, coffee, thyme, clove, and walnuts inhibits NF- κ B in monocytes and in transgenic reporter mice *Cancer Prev. Res. Phila. (Phila)*, 3, 653-663.
- Petrović, S., Ušjak, L., Milenković, M., Arsenijević, J., Drobac, M., Drndarević, A., & Niketić, M. (2017). *Thymus dactyloides* as a new source of antioxidant and antimicrobial metabolites. *Journal of Functional Foods*, 28, 114-121.
- Prasanth Reddy, V., Ravi Vital, K., Varsha, P. V., & Satyam, S. (2014). Review on *Thymus vulgaris* traditional uses and pharmacological properties. *Medicinal Aromatic Plants*, 3(164), 2167-0412.
- Raja, R. R. (2012). Medicinally Potential Plants of Labiatae (Lamiaceae) Family: An Overview. *Research Journal of Medicinal Plants*, 6, 203-213.
- Roby, M. H. H., Sarhan, M. A., Selim, K. A. H., & Khalel, K. I. (2013). Evaluation of antioxidant activity, total phenols and phenolic compounds in thyme

- (*Thymus vulgaris* L.), sage (*Salvia officinalis* L.), and marjoram (*Origanum majorana* L.) extracts. *Industrial Crops and Products*, 43, 827-831.
- Sargin, S.A., Akçiçek, E., & Selvi, S. (2013). Alaşehir (Manisa/Turkey) traditional herbal foods. Paper presented at the 2nd International Symposium on Traditional Foods from Adriatic to Caucasus, Struga (Ohrid Lake) /Macedonia).
- Sarıhan, E.O., İpek, A., Arslan, N., & Gürbüz, B. (2006). Farklı sıra arası ve sıra üzeri mesafelerinin kekik (*Origanum vulgare* var. *hirtum*)'de verim ve verim öğeleri üzerine etkisi. *Journal of Agricultural Sciences*, 12(03), 246-251.
- Selvi, S., Açar, M., & Satıl, F. (2013). Comparative micromorphological and anatomical investigations on *Thymus pulvinatus* and *T. cherlerioides* (Lamiaceae) growing in Kazdağı (Edremit-Balıkesir/Turkey). *Biological Diversity and Conservation*, 6(3), 12-20.
- Soare, J. R., Dinis, T. C., Cunha, A. P., & Almeida, L. (1997). Antioxidant activities of some extracts of *Thymus zygis*. *Free Radical Research*, 26(5), 469-478.
- Stahl-Biskup, E., & Sáez, F. (Eds.) (2002). *Thyme: the genus Thymus*. CRC Press.
- Baydar, H., Arabacı, O., 2013. Türkiye'nin kekik üretim merkezi olan Denizli'de kültür kekiğinin (*Origanum onites* L.) tarımsal ve teknolojik özellikleri.10. Tarla Bitkileri Kongresi, 10-13 Eylül 2013, Konya.
- Tabari, M. A., Youssefi, M. R., Maggi, F., & Benelli, G. (2017). Toxic and repellent activity of selected monoterpenoids (thymol, carvacrol and linalool) against the castor bean tick, *Ixodes ricinus* (Acari: Ixodidae). *Veterinary Parasitology*, 245, 86-91.
- Tekce, E., Bayraktar, B., & Aksakal, V. (2019). Investigation of the effects of some herbal extracts used in different ratios on meat fatty acid profile level in experimental heat stress created in broilers. *Poultry IntechOpen*, London.
- Tekce, E., Bayraktar, B., Aksakal, V., Dertli, E., Kamiloğlu, A., Çınar, K., Takma, Ç., Kaya, H., & Gül, M. (2020). Effects of *Lactobacillus Reuteri* E81 Added into Rations of Chukar Partridges (*Alectoris Chukar*) Fed Under Heat Stress Conditions on Fattening Performance and Meat Quality. *Brazilian Journal of Poultry Science*, 22 (02), 001-010.

- Tunca, H., & Yeşilyurt, M. E. (2017). Türkiye ve Dünya’da Kekik. DTB Raporu, Denizli.
- Ultee, A., Slump, R. A., Steging, G., & Smid, E. J. (2000). Antimicrobial Activity of Carvacrol toward *Bacillus cereus* on Rice. *Journal of Food Protection*, 63, 620-624.
- Üstü, Y, Uğurlu, M. (2018). Fitoterapide Bitkisel Çaylar. *Ankara Medicinal Journal*, (1), 137-40.
- Vitali, L. A., Dall’Acqua, S., Maggi, F., Martonfi, P., Papa, F., Petrelli, D., & Lupidi, G. (2017). Antimicrobial and antioxidant activity of the essential oil from the Carpathian *Thymus alternans* Klokov. *Natural product research*, 31(10), 1121-1130.
- Zrig, A., Tounekti, T., Hegab, M. M., Ali, S. O., & Khemira, H. (2016). Essential oils, amino acids and polyphenols changes in salt-stressed *Thymus vulgaris* exposed to open-field and shade enclosure. *Industrial Crops and Products*, 91, 223-230.

BÖLÜM 3

DOĞANIN ŞİFALI BİTKİSİ GEVENİN (*Astragalus Spp.*) GİZEMLİ GÜCÜ

^{1*}Volkan GÜL, ²Kemalettin KARA

Geven Manisi

Şu derenin geveni
Geven sarmış bedeni
Paşadan emir gelmiş,
Seven alsın seveni

Bingöl, Anonim...

^{1*} Doç. Dr., Bayburt Üniversitesi, Aydıntepe Meslek Yüksekokulu, Gıda İşleme Bölümü, 69500, Aydıntepe/Bayburt,

E-mail: volkangul@bayburt.edu.tr

² Prof. Dr., Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Erzurum

GİRİŞ

Ülkemiz bitki örtüsü bakımından zengin olup, endemik bitki yönünden de oldukça zengindir. Avrupa'nın 25'te biri olan Türkiye'nin bitki taksonu ortalama 12 bin ile Avrupa (ortalama 11 bin bitki taksonu) ile kafa kafaya gelmektedir. Ayrıca ülkemizde bulunan taksonların %31'i (ortalama 3800'ü) endemiktir (Malyer, 1996). Zengin bitki örtüsüne sahip ülkemizde geçmişten günümüze dünyada olduğu gibi doğada bulunan çeşitli bitkileri değişik amaçlarla (çay, baharat, tedavi amaçlı gibi) kullanılmaktadır (Tan, 1992). Teknolojik gelişmeler ile artan sentetik ilaçlar insanlar üzerindeki ciddi tahribatı, ortaya çıkan yeni ve tedavisi olmayan hastalıkların zararları gibi birtakım etmenlere bağlı olarak alternatif tıp ilgi oldukça artmaya başlamıştır. Alternatif tıp uygulamaları olarak bilinen ve "fitoterapi" alanına giren bitkilerle tedavi yöntemi gelişmiş ülkelerde de hızlı bir şekilde artış göstermiştir. Yapılan çalışma sonuçları da gelişmiş ülkelerin %50'den fazlasının alternatif tıp uygulamalarına rağbet gösterdiği ispatlar niteliktedir (Stephan, 2004). Önemli bir alternatif tıp bitkisi olan ve *Fabaceae* (Baklagiller) familyasının *Astragalus* cinsinden olan Geven Asya ve Ortadoğu (Çin, Moğolistan, Japonya ve Kore) bölgesinin kurak ve yarı kurak bölgesinden başlayıp ülkemizin Ege, Doğu ve İç Anadolu bölgesinde ortalama 1300-3500 rakıma sahip alanlarda yayılış gösterdiğinden dünyada ortalama 2500 türü bulunmaktadır. (Maassoumi, 1998). Ülkemizde ise *Astragalus spp.* türünün 425 taksonu mevcut olup bunun ortalama %47'si endemiktir (Güner ve ark., 2000; Ekici ve ark., 2008).

Bu denli önemli olan geven (*Astragalus spp.*) yakacak, hayvan yemi, toprak koruma, arıcılık, sanayi sektörü gibi birçok kullanımının yanında (Uysal, 1997) içerdiği birtakım primer ve sekonder metobolitler sayesinde alternatif tıpta özellikle Çin tıbbında binlerce yıldır kullanılan önemli bir bitkidir. Bu amaçla doğada bulunan ve alternatif tıp gibi birçok alanda oldukça büyük öneme sahip geven bitkisinin yıllardır problem olarak görülüp yok edilmesini önlemek adına tanıtımını yaparak gelecekte yapılması düşünülen bilimsel ve sağlık alandaki çalışmalara katkı sağlayacağı kanaatindeyiz.

1. GEVEN BİTKİSİNİN GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TARİHSEL SÜRECİ

İlk insanoğlu varoluşundan bugüne kadar hayatta kalabilmek için barınma, yakacak, giyinme, gıda ve tedavi amaçlı doğada bulunan bitkilerden yararlanmıştır. Özellikle yaşamış oldukları bölgelerdeki bitkileri deneme yanılma yöntemleri ile keşfederek onların mucizevi özelliklerini gün yüzüne çıkarmayı başarmışlardır. Bunlardan bir tanesi de *Astragalus spp.* türleridir. Büyük oranda tıbbi ve ekonomik değere sahip olan bu türler dünyada yenedünya olan Amerika ve eski dünya olan Avrasya ortalama 2900 tür ile en geniş bitki topluluğudur. Bu türlerin ortalama 2400'ü Avrasya'da bulunurken, ortalama 500 türü Amerika'da bulunmaktadır (Zarre & Azani, 2013).

Ülkemizde *Astragalus* türlerinin dağılımına baktığımızda birçoğunun İran-Turan bölgesi içerisinde dar bir coğrafi aralık içerisinde nesli tükenmekle karşı karşıya olan endemik türler olarak bulunmaktadır (Memariani ve ark., 2016). *Astragallus* türlerinin önemli türlerinden biri olan gevenin bazı cinslerinin anavatanı Çin olmasının yanında, anavatanı Türkiye olan birçok endemik türleri de bulunmaktadır. Çin’de bu türler neredeyse 2000 yıldır geleneksel tıpta bağışıklık sistemini güçlendirmek için kullanılmaktadır (Shahrajabian ve ark., 2018). Ayrıca Osmanlı hekimliğinde ilaç yapımında kullanırdı. O dönemde geven bitkisi Çin, Türkiye ve Suriye gibi ülkeler üzerinde ipek yolu ticaretinin önemli gelir kaynaklarından bir tanesidir.

Fabaceae (baklagiller) familyasına ait geven bitkisi genellikle yarı kurak veya kurak iklime sahip, tamamen doğal kirlenmemiş orman, step ve dağ yamaçlarında yetişebilen bir bitki olarak (McKey, 1994; Bayraktar, 2017), Anadolu coğrafyasında bulunan Ege, Doğu ve İç Anadolu Bölgesinin yüksek kesimlerinde yayılış göstermektedir. Hayvancılık yapılan ve ormanlık alanların bulunmadığı çayır mera alanlarında çok eskilerden beri çobanlık yapan insanlar geven bitkisinin toprağın üst kısmında kalan dikenli kısmını hem beslenme hem de ısınma amaçlı yakacak olarak kullanırlardı (Resim 1). Bu bitkinin güzel kokular salan kök kısmı ise ezilerek hayvanların beslenmesinde kullanılır ve geven köküyle beslenen hayvanların daha dayanıklı oldukları söylenirdi. (Mehmet ve ark., 2012).



Resim 1. Araziden geven bitkisi toplayan çocukların görüntüsü (Sondakika.com, 2011; Erzurum gazatesi, 2011)

Gevenin geçmişten günümüze özellikle Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki önemini güzel bir dille anlatan Prof. Dr. Mustafa SARI hocamız ‘‘Bir geven hikâyesi’’ adlı yazısında geveni söyle kaleme almıştır. Doğu Anadolu'nun yüksek yaylalarında yazların kısa olduğu, doğanın kısa sürede sararıp kahverengiye dönüştüğü, Eylül ayında ağaç ve ormana rastlanmayan bu yüksek yamaçların sessizliğe büründüğünü, bu sessizliği bozan tek şeyin elinde kazması ile geven söken köylülerin olduğunu ve bunları soba ve tandırlarını tutuşturmak için yakacak olarak kullandıklarını ifade ettiklerini belirtmiştir (Şekil 1). Bu denli büyük öneme sahip geven bitkisinin Doğu Anadolu haricinde Anadolu'nun birçok bölgesinde de bulunduğu, hatta Mardin içinde geven için söylenmiş;

Sarı olur üst yakanın geveni

Ben bilmedim peşim sıra geleni

Şehit derler yar yoluna öleni

adlı güzel deyimlerinin olduğu, mâni örneği ise Bingöl'den;

Şu derenin geveni

Geven sarmış bedeni

Paşadan emir gelmiş

Seven alsın seveni

gibi güzel sözlerin Erzurum ve Van civarlarında türkü olarak söylendiğini ifade etmiştir (Sarı, 2021). Geven ismini alan köyler, adına düzülen şarkılar, maniler bu bitkinin çok eskilerden beri Anadolu'nun önemli bir simgesi olduğunun açıkça kanıtıdır.

2. BİTKİNİN FİZİKSEL, KİMYASAL ve BİYOLOJİK ÖZELLİĞİ

Ülkemizde *Astragalus* türleri kültüre alınmamış olup, çayır-mera, dağ yamaçları gibi alanlarda doğal olarak yetişmektedir. *Astragalus* taksonlarından olan geven bitkisi özellikle erozyona sebep olan kıraç ve eğimli arazilerde yayılış göstererek ve kuvvetli kökleriyle toprağı sararak toprağın korunmasına büyük katkı sağlayarak, çölleşme tehlikesine karşı topraklarımızı korumaktadır. Ayrıca bitki örtüsünün yoğun olmadığı bu bölgelerde yabani hayvanların yiyecek ve barınma ihtiyaçlarını da karşılamaktadır (Resim 2), (Başbağ ve ark., 2017). Çok sayıda türü olan geven bitkisinin tek ve çok yıllık, otsu ve çalimsı özelliklere sahip çeşitleri bulunmaktadır. Yaprakları tüysü, yaprakçıklar oval ve sivri, bir evcikli simetrik düzleme sahiptir. Çiçek

5 adet bileşik çanak yapraklar, 5 adet serbest taç yapraklardan oluşmaktadır.



Resim 2. Geven bitkisinin genel bir görünümü (Karadeniz Olay, 2012)

Yaprakları tüysü, yaprakçıklar oval ve sivri, bir evcikli simetrik düzleme sahiptir. Çiçek 5 adet bileşik çanak yapraklar, 5 adet serbest taç yapraklardan oluşmaktadır. Taç yapraklar; ala (Kanatlar) ve geniş olan karina (kayıkçık) ve veksillum (bayrakçık)’dan oluşmaktadır. Genellikle 10 erkek organ bulunmaktadır. Ovaryum (dişicik organı) üst durumlu tek karpelli ve marjinal plasentalanma mevcuttur. Meyve şekli bakla şeklinde, meyve boyu septali, legümen gibi değişik şekilleri mevcuttur. Çiçekleri ise türüne göre mor, sarı ve pembe renkler almaktadır (Resim 3), (Tünbel, 1993; Seçmen ve ark., 2004). *Astragalus* türlerinin odunsu, otsu, yastık şeklinde, dikenli ve dikensiz birçok türü bulunmaktadır.



Resim 3. Geven bitkisinin çiçek ve yaprak görünümü (Hürriyet, 2018)

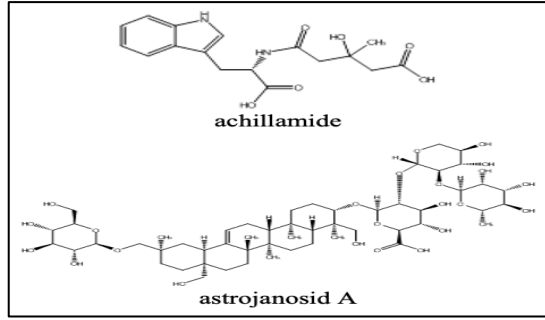
Geven kökü çok yıllık dikotil bir odunsu yapısına sahiptir. Bitki kazık köklü olup, 3-5 metre derinlere kadar inerek 2-4 katı alana ahtapot gibi çapraz şekilde yayılma özelliğine sahiptir. Kökleri sulu yumru şeklinde olduğundan içeriğinde bulunan zengin etken maddeleri sayesinde hayvan yemi ve tedavi amaçlı kullanılmaktadır. Gövdesi 20-30 cm boylanabilen odunsu veya otsu dikotil çok yıllık yapıya sahiptir (Resim 4), (Kaçmaz, 2007).

Geven bitkisi uzun ve yayılımcı kökleriyle zor iklim şartlarına karşı dirençli bir bitkidir. Bu yüzden kuru veya kurak iklimden tutunda ılıman iklimlere kadar geniş bir yayılım alanını kapsamaktadır. Kıraç ve yamaç arazilerde yetiştirme özelliği göz önüne alındığında seçici bir toprak özelliğinin olmadığı görülse de her bitki gibi organik maddece zengin olan topraklarda daha iyi yetişmektedir (Spren, 2001; Kaçmaz, 2007).



Resim 4. Geven bitkisinin sap ve kök görünümü (Doğalist, 2021)

Astragalus türlerinin alternatif tıpta kullanılabilmesi için primer ve sekonder metabolitlerinin içerikleri ve bulunma oranlarının bilinmesi gerekmektedir. Özellikle sekonder metabolitler bitkinin yaşamsal döngüsünü devam ettirebilmesi için her türlü oluşabilecek iç ve dış etmenlere karşı kendini savunması için ürettiği maddeler olarak ifade edilebilir. *Astragalus* türlerinin kimyasal içerikleri incelendiğinde, bioflavonoidler, kolin ve astragalan B (polisakkarit), aminoasitler, triterpenoitler (sikloartan, lanostan, oleanan) glikozitler, flavonoitler, isoflavonoitler, bazı eser elementler ve saponinler bulunduğu belirlenmiştir (Pistelli ve ark., 2002). Ayrıca canlıların bağışıklık sistemini güçlendiren Polisakkarit A, B, C ve D fraksiyonları içermektedir. *Astragalus* türlerinin kök kısmında sikloartan, triterpen, glikozid, flavonoit ve fazlaca izoflavon glikozitleri mevcuttur (Lin & He, 2000; McKenna ve ark., 2002). Yapılan birtakım araştırmalarda *Astragalus* türlerinde yüzelli iki tane sikloartan bulunmuştur (Mamedova & Isaev, 2004). Bedir ve ark. (1999), *Astragalus trojanus* Stev. bitkisinin kimyasal bileşenine baktıklarında altı tane sikloartan, bir tanesi oleanan (astrojanosid A) ve bir tanesi de triptofan (achillamide) olan sekiz yeni glikozit bileşeni izole etmişlerdir (Şekil 1).



Şekil 1. achillamide ve astrojanosid A

Bazı endemik astragalus türlerinin biyojeokimyasal analizleri ile ilgili yapılan çalışmada; *Astragalus anthylloides* Lam., türünün kök, gövde, çiçek, toprak üstü ve bütün bitki olarak elde edilen yağ asitleri ana bileşikleri sonuçları sırasıyla Araşidik asit (%18,6, %32,6, %12,2, %43,4, %2,7), Behenik asit (%24,1, %23,6, %8,1, %10,1, %1,2), Nonakosan (%10,5, %5,1, %33,0, %5,7, %19,8) olarak belirlenmiştir (Şekil 2) (Uğur, 2017). *Astragalus anthylloides* Lam., bitkisinin yağ asitleri sonuçları Tablo 1’de verilmiştir. *Astragalus* türleri yağ asitleri bakımından incelendiğinde doymuş yağ asitleri oranının doymamış yağ asitleri oranına göre yüksek olduğu gözlemlenmiştir.

Araşidik asit	
Nonakosan	
Behenik asit	

Şekil 2. *A. anthylloides* Lam., bitkisinin hekzan ekstrelerinin ana bileşenleri

Tablo 1. *Astragalus anthylloides* Lam., bitkisinin yağ asitleri sonuçları (Uğur, 2017)

No	İzomer	Bileşik Adı	% Miktar				
			K	G	Ç	TÜ	BB
1	C12:0	Laurik asit	0,4	0,2	0,5	0,1	1,3
2	C14:0	Miristik asit	0,9	0,5	0,6	0,5	1,9
3	C16:0	Palmitik asit	5,5	2,8	2,9	3,2	0,9
4	C18:0	Stearik asit	2,3	2,1	1,6	1,9	0,4
5	C20:0	Araşidik asit	18,6	32,6	12,2	43,5	2,7
6	C21:0	Heneikosylik asit	1,7	1,9		1,8	
7	C22:0	Behenik asit	24,1	23,6	8,1	10,1	1,2
8	C23:0	Trisiklik asit	1,5	0,2		0,4	
9	C24:0	Lignoserik asit	7,3	3,6		2,5	
10	C26:0	Cerotik asit	0,9	0,4		0,5	
11	C28:0	Montanik asit	1,3	0,4		0,6	
12	C18:1	Oleik asit	6,1	0,6	2,4	0,4	
13	C18:2	Linoleik asit		0,3	1,3		
14	C18:3	Linolenik acid					
15		Nonakosan	10,5	5,1	33,1	5,7	19,9

K: Kök; **G:** Gövde; **Ç:** Çiçek; **TÜ:** Toprak üstü; **BB:** Bütün bitki

3. GEVEN BİTKİSİNİN EKONOMİK ve TIBBİ ALANDA KULLANIMI

Doğada bulunan çoğu bitkinin yıllardır dünya genelinde insanlar tarafından gıda, kozmetik, boya ve ilaç sanayisi gibi alanlarda ekonomik olarak ticareti yapılmaktadır. Özellikle sentetik ilaçların sağlık yönünden olumsuz etkileri ile doğada bulunan bitkilerin birtakım

hastalıkların tedavisinde kullanılmaya başlanması ile günümüzde alternatif tıp dediğimiz bitkilerden şifa (fitoterapi) ticari anlamda büyük gelir kapısı olmuştur. Alternatif tıp günümüzde Asya ülkelerinin yanında Avrupa, Kuzey Amerika gibi endüstrileşmiş diğer ülkelerin %50'sinden fazlasında tedavi amaçlı bitkilerden faydalandığı belirlenmiştir (Bent & Ko, 2004). Alternatif tıpin önemli bitkilerden bir tanesi de *Astragalus* türlerinden geven bitkisidir. Bu türlerin besin değeri yüksek olduğundan çalı formların kökleri hayvan yemi olarak, üst dalları yakacak olarak kullanılması yanında geniş alanlara yayılcı kökleri sayesinde toprağı kapladığından erozyonu önleme yönünden önemli bir bitkidir (Uysal, 1997). Tutuş ve ark. (2014), gevenin kâğıt üretiminde kullanılabilirliği ile ilgili yapmış oldukları çalışmada; gevenin kâğıt üretiminde hammadde olarak değerlendirilebileceğini göstermişlerdir. Bu şekilde kullanımı ülkemizde orman tahribatını önleyerek, ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacaktır. Ayrıca geven bitkisi çiçekleri arılar için önemli bir polen kaynağıdır. Geven bitkisinden elde edilen balın tadı ve kokusu oldukça kaliteli olduğundan Anzer balı kalitesinde olduğu ifade edilmektedir (Kaçmaz, 2007). Çok eskilerden beri gevenden elde edilen kitre dediğimiz yapışkan sıvı dondurma yapımında, losyon elde edilmesinde ve hayallerin resme döküldüğü ebru sanatında suyun yoğunlaştırılmasında kullanılan önemli bir maddedir (Kadioğlu ve ark., 2008). Ayrıca yaban hayvanları için hem yiyecek hem de barınma alanı olduğundan bölgedeki biyoçeşitliliğin devamlılığını sağlamaktadır. Geven bitkisinin kök ve gövdesinden elde edilen beyazımsı-sarı yapışkan sıvı olan kitre diş, hekimliğinde protez yapımında, ilaç, kozmetik, gıda, kumaş, kâğıt, deri,

kibrit, kalem gibi sanayilerde kullanıldığından önemli bir ihracat ürünüdür (Baytop & Gözler, 1971). *Astragalus* türleri bağışıklık sistemini güçlendirme gibi etkisi olduğu için gribal enfeksiyonlara karşı antikor ürettiği için bu hastalıklar ile savaşarak hastalık süresini kısaltmaktadır. Ayrıca değişik alerjik hastalıklarda, iştahsızlık, anemi, kalp rahatsızlıkları, böbrek hastalıkları, mide ülseri, yara tedavisinde, karaciğerin iyileştirici ve antiviral özelliklerinden dolayı kullanılmaktadır (Rios & Waterman, 1997).



Resim 5. *Astragalus* türlerinden elde edilen kitre (zamk) görüntüsü (BigBilgi, 2021)

Astragalus türlerinin kökleri polisakkarit ve saponince zengin olduğundan günümüzün en büyük hastalığı olan kansere karşı anti-kanser özelliği ve bağışıklık sistemini güçlendirici etkisi olduğu bilinmektedir (Yeşilada ve ark., 2004). Avrupa’da uzun yıllardan beri tıbbi bitki olarak kullanılan *Astragalus* türlerinden elde edilen triterpenoid glikozitlerin yatıştırıcı, ishal önleyici, soğuk algınlığı, astım, kas ağrısı, ağrı kesici, idrar söktürücü, tansiyon düşürücü gibi etkilerinin olduğunu belirlenmiştir (Bedir ve ark., 2000a). *Astragalus* kökenli bitkisel ilaçların kemoterapi etkisini artırarak toksik etkisini ve tümörü azalttığını belirtmişlerdir (McCulloch ve ark., 2006).

Astragalus membranaceus türünün kökünün akut karaciğer ödemi, anormal uterus kanamaları ve şeker hastalığını önlediği tespit edilmiştir (McKenna, 2002). *Astragalus* türleri makrofajları HIV ve AIDS gibi virüs kökenli hastalıkların tedavisinde bağışıklık sisteminin güçlü kalmasını sağlayan T (beyaz kan hücreleri) ve doğal öldürücü hücrelerin uyarılmasını düzenlediğinden alternatif bir yol olarak görülmektedir (Hou, 1989; Bedir ve ark., 2000b). *Astragalus*'un bazı türleri panzehir olarak anti-inflamatuar ve antiseptik olarak tıpta kullanılmaktadır (Graham & Vance, 2003).

4. GEVEN BİTKİSİNİN HALK TARAFINDAN KULLANIM ŞEKİLLERİ

Anadolu insanı eskiden beri doğadan elde ettiği tecrübeler sayesinde geleneksel tıp (bitkiler ile tedavi yöntemi) denen yöntem ile birtakım hastalıkları tedavi etmeye çalışmıştır. Tıbbi aromatik bitkiler, birçok hastalığa karşı gerek önleyici gerekse tedavi edici etkilerinin belirlenmesiyle birlikte geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarında giderek önem kazanmaya başlamıştır (Bayraktar ve Tekce, 2018; Tekce ve ark., 2019; Tekce ve ark., 2020). Anadolu'da bilinen ve birtakım tedavilerde kullanılan bitkilerden bir tanesi de geven bitkisidir. *Astragalus* türü olan geven bitkisi geçmişten günümüze yaklaşık 2000 yıldan beri anavatanı olan Çin'de halk tarafından geleneksel tıpta tek veya diğer otlarla birlikte karıştırılarak hastalıklara karşı vücudu güçlendirici olarak kullanılmaktadır (Faydaoğlu & Sürücüoğlu, 2011).

Gevenin genelde kökü, yaprağı ve sürgü çeşitli yöntemler uygulanarak alternatif tıpta kullanılmaktadır. *Astragalus* türlerinin kesilen kök ve gövdelerinden elde edilen ve kitre denilen yapışkan sıvı halk tarafından değişik şekillerde kullanılmaktadır. Elde edilen bu sıvı hava ile teması halinde koyu renk alıp çam sakızı şeklinde katılaşmaktadır. Bu şekilde elde edilen kitre sakız gibi çiğnenerek boğaz ve mide ağrısında kullanılmaktadır (Baytop, 1999). Besin değeri çok yüksek olan kök kısmı sökülüp kurutulduktan sonra uygun bir demliğe konan kök parçaları içerisine yeterli miktarda soğuk su dökülerek ağzı kapalı bir kapta hafif ateş üzerinde 15-20 dakika kaynatılır. Süzülerek içilme şeklinde kullanılmaktadır. Yapılan çalışmalarda; hazırlanan bu dekoksiyonun sarılıkta, lösemiye karşı, antitümör, antikanser, antienflamatuvar, antioksidan ve adjuvan (kanser riskini azaltıcı) kemoterapötikte etkili olduğu kanıtlanmıştır (Hora ve ark., 2010; Li ve ark., 2014).

Astragalus türlerinin kurutulmuş kökü melek otu, meyan kökü, ginseng gibi birçok tıbbi bitkiler ile karıştırılarak çay şeklinde tüketilmektedir. Belirli oranlarda karıştırılan tıbbi bitkiler ve kurutulmuş geven kökü ve yaprakları bir demlik içerisinde aldığı kadar su ilave edilerek kaynatıldıktan sonra 10 dakika demleyip günde en fazla iki bardak içilerek tüketilmektedir. Elde edilen çay losyon şeklinde bir pamuk yardımıyla cilde sürülüp biraz bekletildikten sonra su ile durulanarak cilt temizlenir. Ayrıca kurutulmuş geven kökü öğütülerek toz haline getirildikten sonra gündelik olarak tüketilmektedir. Kuru yaprakları havanda dövülüp bal ile karıştırılarak elde edilen krem kıvamındaki

geven otu yaralı bölgelere sürülerek hızlı bir şekilde iyileşmesi sağlanır (Saygın, 2021). Güneydoğu Anadolu Bölgesinde *Astragalus* türlerinden elde edilen sıvı ekstrakt kan kanseri ve yaraların iyileştirilmesinde geleneksel tıpta kullanılır (Bedir ve ark., 2000a). Bir diğer kullanım şekli gevenden elde edilen kitre dumanı yakılarak elde edilen dumanı kulağa uygulanarak kulak hastalıklarının tedavisinde kullanılmaktadır (Mohagheghzadeh ve ark., 2006).

5. SONUÇ ve ÖNERİLER

İnsanoğlu varoluşundan günümüze değin hayatta kalabilmek için doğada bulunan bitkilere olan ihtiyacı hiç bitmemiştir. Gıda, giyinme, barınma, tedavi amaçlı gibi pek çok ihtiyaçlarını doğadan karşılamış ve karşılamaya da devam etmektedirler. Hayatta kalmanın temel bileşeni olan hastalıklarla mücadele yöntemini ise doğadaki bitkilerin tedavi edici özelliklerini gözlemler ve deneyimler sonucu keşfetmişlerdir. Günümüzde bu tarz tedavi yöntemlerine geleneksel tıp, alternatif tıp, bitkisel tedavi yöntemi gibi isimler verilmektedir.

Bitkilerin içerisinde yer alan kimyasallar (vitaminler, mineraller, organik asitler, karbonhidratlar, fermenteler, hormonlar, proteinler gibi) hiçbir izolasyondan geçirilmeden tedavi amaçlı kullanılmasıdır. Ancak unutmamalıyız ki bu tarz tedavi edici yöntemlerde bitkilerin etkisi çok yavaş ortaya çıktığından, tıp ilimi yanında hastalık öncesi ve sonrası tedavilerde destekleyici olarak kullanılmaktadır. Ticari amaçlı abartılı bir şekilde yapılan medya tanıtımları ile bitkisel ilaçların doğal olduğu hiçbir zararsız etkisinin olmadığı gibi yanlış bilgilendirmeler yanlış

kullanımlara ve büyük hatalara neden olmaktadır. Bitkilerin tedavide etkili olabilmesi için bitkiler hakkında doğru bilgilerin (doğru bitki, doğru şekilde ve dozda kullanımı gibi) elde edilmesi oldukça önemlidir.

Son yıllarda geleneksel tedavi yöntemlerine olan ilginin artmasıyla bitkilerin faydaları ve kullanım yöntemleri merak konusu olmuştur. Özellikle günümüzde bitkilerden elde edilen ve kocakarı ilaçları denen yöntemler yok olmaya yüz tutmaktadır. Piyasada dolaşan yalan yanlış bilgiler ise insanlara yarar yerine zarar vermektedir. Bu bağlamda özellikle Anadolu'nun bozkırlarında yetişen ve çokta bilinmeyen *Astragalus* (geven) türlerinin gıda, kozmetik, kumaş, kâğıt sanayisinin yanında alternatif tıpta kullanılan şifalı yönleri ortaya koymaya çalışılmıştır. Bu tarz bitkilerin tedavi amaçlı bilinen şifalı etkilerinin yanında bilinmeyen yönlerinin de ortaya çıkarılması adına derlenen bu kitap bölümü gelecek çalışmalara bir nebze de olsa ışık tutabileceğini kanaatindeyim.

KAYNAKLAR

- Başbağ, M., Çağan, E., Sayar, M. S., & Karan, H. (2017). Some shrub and tree taxa in the grassland-pasture and natural vegetation of Turkey. *Middle East Journal of Science*, 3(2), 115-128.
- Baytop, A., & Gözler, T. (1971). Türk Kitre Zamkının Menşei ve Terkibi Hakkında. *İstanbul Eczacıları Fakültesi Mecmuası*, 7, 56-65.
- Baytop, T. (1999). *Türkiye’de Bitkiler ile Tedavi. 2. baskı*. Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul.
- Bayraktar, B. (2017). Bayburt’ta Organik Tarım ve Hayvancılığın Mevcut Durumu. *Türk Tarım – Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi*, 5(13), 1762-1768.
- Bayraktar, B., & Tekce, E. (2018). Deneysel Olarak Sıcaklık Stresi Oluşturulan Broilerde Farklı Oranlarda Kullanılan Bazı Bitkisel Ekstrelerin Serum Demir Seviyesine Etkisinin İncelenmesi. *Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Dergisi*, 1(2), 50-55.
- Bedir, E., Çalış, I., Aquino, R., Piacente, S., & Pizza, C. (1999). Secondary metabolites from the roots of *Astragalus trojanus*. *Journal of natural products*, 62(4), 563-568.
- Bedir, E., Calis, I., & Khan, I. A. (2000a). Macrophyllosaponin E: a novel compound from the roots of *Astragalus oleifolius*. *Chemical and pharmaceutical bulletin*, 48(7), 1081-1083.
- Bedir, E., Calis, I., Piacente, S., Pizza, C., & Khan, I. A. (2000b). A new flavonol glycoside from the aerial parts of *Astragalus vulneraria*. *Chemical and pharmaceutical bulletin*, 48(12), 1994-1995.
- BigBilgi (2021). Kitre nedir, neyden yapılır, ne işe yarar? <https://www.bigbilgi.com/2020/04/kitre-nedir-neyden-yapılır-ne-ise-yarar.html>, Erişim Tarihi: 27.05.2021
- Doğalist (2021). Geven nasıl yenir? Gevenin faydaları nelerdir? <https://www.dogalist.com/geven-nasil-yenir-gevenin-faydaları-nelerdir/>, Erişim Tarihi: 25.05.2021

- Ekici, M., Aytaç, Z., Akan, H., & Pınar, M. (2008). A new species of *Astragalus* L. (section *Onobrychoidei* DC.: Fabaceae) from Turkey. *Botanical Journal of the Linnean Society*, 157(4), 741-747.
- Erzurum Gazatesi (2011). Akranları oyun, onlar geven peşinde. <http://www.erkurumgazatesi.com.tr/haber/Akranlari-oyun-onlar-geven-pesinde/57700> Erişim Tarihi: 23.05.2021
- Faydaoğlu, E., & Sürücüoğlu, M. S. (2011). Geçmişten günümüze tıbbi ve aromatik bitkilerin kullanılması ve ekonomik önemi. *Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi*, 11(2), 52-67.
- Graham, P. H., & Vance, C. P. (2003). Legumes: importance and constraints to greater use. *Plant physiology*, 131(3), 872-877.
- Güner, A., Özhatay, N., Ekim, T., & Başer, K. H. C. (2000). *Flora of Turkey and the east Aegean Islands*. Supplement: Edinburgh at the university press.
- Horo, İ., Bedir, E., Perrone, A., Özgökçe, F., Piacente, S., A., & Çalışkan, Ö. (2010). Triterpene glycosides from *Astragalus icmadophilus*. *Phytochemistry*, 71(8-9), 956-963.
- Hou, J. (1989). Multiple stepwise regression analysis of etiological factors of esophageal cancer in Cixian county. *Zhonghua zhong liu za zhi [Chinese journal of oncology]*, 11(1), 25-27.
- Hürriyet (2018). Gevenotunun faydaları neler? Geven otu neye iyi gelir, nasıl kullanılır? [https://www.hurriyet.com.tr/gundem/geven-otunun faydal-ari-neler-geven-otu-neye-iyi-gelir-nasil-kullanilir-40757454](https://www.hurriyet.com.tr/gundem/geven-otunun-faydal-ari-neler-geven-otu-neye-iyi-gelir-nasil-kullanilir-40757454) Erişim Tarihi: 25.05.2021
- Kaçmaz, S. (2007). Kıymeti Bilinmeyen Bitki: GEVEN. *Ekoloji Magazin Dergisi*, 13, 88- 89.
- Kadioğlu, B., Kadioğlu, S., & Turan, Y. (2008). Gevenlerin (*Astragalus* sp.) Farklı Kullanım Alanları ve Önemi. *Alınleri Ziraî Bilimler Dergisi*, 14(1), 17-26.
- Karadeniz Olay (2012). Geven deyip geçmeyin. <http://www.karadenizolay.com/cevre-ve-yasam/geven-deyip-gecmeyin-h86.html>, Erişim Tarihi: 23.05.2021

- Li, X., Qu, L., Dong, Y., Han, L., Liu, E., Fang, S., Zhang, Y., & Wang, T. (2014). A review of recent research progress on the astragalus genus. *Molecules*, 19(11), 18850-18880.
- Lin, L. Z., He, X. G., Lindenmaier, M., Nolan, G., Yang, J., Cleary, M., X, S., & Cordell, G. A. (2000). Liquid chromatography–electrospray ionization mass spectrometry study of the flavonoids of the roots of *Astragalus mongholicus* and *Astragalus membranaceus*. *Journal of Chromatography A*, 876 (1-2), 87-95.
- Maassoumi, A. A. (1998). *Astragalus in the Old World: check-list*. Research Institute of Forests and Rangelands.
- Malyer, H. (1996). A New Record for the Flora of Turkey. *Turkish Journal of Botany*, 20, 473-475.
- Mamedova, R. P., & Isaev, M. I. (2004). Triterpenoids from *Astragalus* plants. *Chemistry of natural compounds*, 40(4), 303-357.
- McCulloch, M., See, C., Shu, X., Broffman, M., Kramer, A., Fan, W., Gao, J., Lieb, W., Shieh, K., & Colford, M. J. (2006). Astragalus-based Chinese herbs and platinum-based chemotherapy for advanced non–small-cell lung cancer: meta-analysis of randomized trials. *Journal of Clinical Oncology*, 24(3), 419-430.
- McKenna, D. J., Hughes, K., & Jones, K. 2002. Astragalus. *Alternative therapies in health and medicine*, 8(6), 34: 134-140.
- McKey, D. (1994). Legumes and nitrogen: the evolutionary ecology of a nitrogen-demanding lifestyle. *Advances in legume systematics*, 5, 211-228.
- Mehmet, A., Denek, N., & Kaplan, O. (2012). Çelikhana doğal bitki florasında bulunan geven (*Astragalus gummifera*) bitkisinin besin değerinin belirlenmesi. *Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi*, 1(1), 44-46.
- Memariani, F., Akhiani, H., & Joharchi, M. R. (2016). Endemic plants of Khorassan-Kopet Dagh floristic province in Irano-Turanian region: diversity, distribution patterns and conservation status. *Phytotaxa*, 249(1), 31-117.
- Mohagheghzadeh, A., Faridi, P., Shams-Ardakani, M., & Ghasemi, Y. (2006). Medicinal smokes. *Journal of ethnopharmacology*, 108(2), 161-184.

- Pistelli, L., Bertoli, A., Lepori, E., Morelli, I., & Panizzi, L. (2002). Antimicrobial and antifungal activity of crude extracts and isolated saponins from *Astragalus verrucosus*. *Fitoterapia*, 73(4), 336-339.
- Rios, J., Waterman, P. (1997). A review of the pharmacology and toxicology of *Astragalus*. *Phytotherapy Research*, 11(6), 411-418.
- Sarı, M. (2021). Geven ne ki gölgesi ne ola! (Bir geven hikâyesi). <http://dogagozculeri.org.tr/sudan/geven.pdf>, Erişim Tarihi: 23.05.2021
- Saygın, Y. (2021). Geven otu nedir? Nasıl kullanılır? Faydaları ve yan etkileri nelerdir?. Bilgihanem, <https://bilgihanem.com/geven-otu-nedir-nasil-kullanilir/>, Erişim Tarihi: 05.06.2021
- Seçmen, Ö., Gemici, Y., Görk, G., Bekat, L., & Leblebici, E. (2004). *Tohumlu bitkiler sistemiği*. Ege Üniversitesi Basımevi, İzmir.
- Shahrajabian, M. H., Sun, W., & Cheng, Q. (2018). A review of goji berry (*Lycium barbarum*) in traditional Chinese medicine as a promising organic superfood and superfruit in modern industry. *Academia Journal of Medicinal Plants*, 6(12), 437-445.
- Sondakika.com (2011). Erzurum'da Geven Otu Hem Yakacak Hem de Yem Olarak Kullanılıyor. <https://www.sondakika.com/haber/haber-erzurum-da-geven-otu-hem-yakacak-hem-de-yem-olarak-3048623/>, Erişim Tarihi: 23.05.2021
- Sprent, J. I., & McKey, D. (1994). Advances in legume systematics. Part 5: the nitrogen factor. Royal Botanic Gardens.
- Bent, S., & Ko, R. (2004). Commonly used herbal medicines in the United States: a review. *The American journal of medicine*, 116(7), 478-485.
- Uğur, E. (2017). Bazı endemik astragalus türlerinin biyojeokimyasal analizleri (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). *Çankırı Karatekin Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü*, Çankırı.
- Uysal, İ. (1997). *Astragalus trojanus* stev. endemik turunun morfolojisi anatomisi ve ekolojisi üzerinde gözlemler. *Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Dergisi*, 13(1), 54-66.
- Tan, A. (1992). Türkiye'de Bitkisel Çeşitlilik ve Bitki Genetik Kaynakları. *Anadolu Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Dergisi*, 2(2), 50-64.

- Tekce, E., Bayraktar, B., & Aksakal, V. (2019). Investigation of the effects of some herbal extracts used in different ratios on meat fatty acid profile level in experimental heat stress created in broilers. *Poultry IntechOpen*, London.
- Tekce, E., Bayraktar, B., Aksakal, V., Dertli, E., Kamiloğlu, A., Çinar Topcu, K., & Kaya, H. (2020). Response of Japanese quails (*Coturnix coturnix japonica*) to dietary inclusion of *Moringa oleifera* essential oil under heat stress condition. *Italian Journal of Animal Science*, 19(1), 514-523.
- Tutuş, A., Çiçekler, M., Özdemir, A., & Altaş, A. (2014). Geven otunun (*Astragalus Membranaceus*) kâğıt hamuru ve kâğıt üretiminde değerlendirilmesi. *III. Uluslararası Odun Dışı Orman Ürünleri Sempozyumu*, 8-10 Mayıs, Kahramanmaraş.
- Tünbel, N. (1993). Bazı *Astragalus* L. (*Fabaceae*) türleri üzerinde morfolojik, anatomik ve karyolojik bir araştırma (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Samsun.
- Yesilada, E., Bedir, E., Çalış, İ., Takaishi, Y., & Ohmoto, Y. (2005). Effects of triterpene saponins from *Astragalus species* on *in vitro* cytokine release. *Journal of ethnopharmacology*, 96(1-2), 71-77.
- Zarre, S., & Azani, N. (2013). Perspectives in taxonomy and phylogeny of the genus *Astragalus* (*Fabaceae*): a review. *Progress in biological sciences*, 3(1), 1-6.

BÖLÜM 4

HAYAT KURTARAN BİTKİ IŞKIN (Rheum ribes L.)

¹Fırat SEFAOĞLU

Zerdüştlükte iyilikçi Ahura Mazda'nın yarattığı ve Keyumers ya da Geyumert denilen ilk insan kötülükçü Ehrimen tarafından öldürülünce tohumlarını güneş kırk yıl aratır ve onlardan Işgın (Rheum ribes) filizlenir. Bu ılgın daha sonra ilk ölümlü erkek ve kadın olan Meşye ve Meşyane'ye dönüşür. (Anonim, 2021 a)

¹ Dr. Öğr. Üyesi, Kastamonu Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi Genetik Biyonyühendislik Bölümü, 3700, Kuzeykent/Kastamonu
E-mail: fsefaoglu@kastamonu.edu.tr

GİRİŞ

Coğrafi konumu nedeniyle ülkemizin geçiş kuşağında yer alması, değişik iklim özelliklerinin etkisinde kalmasına neden olmuştur. Bu da ülkemizi bitki türleri bakımından zengin olan ülkelere birisi haline getirmiştir (Atik ve ark., 2010). Bu nedenle ülkemizin flora ve faunasında doğal bitki türlerinin yanı sıra ülkemizde tarımı yapılan kültür formları bakımından da zengin tür çeşitliliği bulunmaktadır (Tan, 1996). Bu eşsiz biyolojik çeşitliliği sayesinde insanlar bugüne kadar doğal floradaki bitkilerin ikincil metabolitlerinden farklı amaçlarla (gıda, tıp ve endüstriyel amaçlar vb) (Sırrı & Sırrı, 2020) faydalanmıştır.

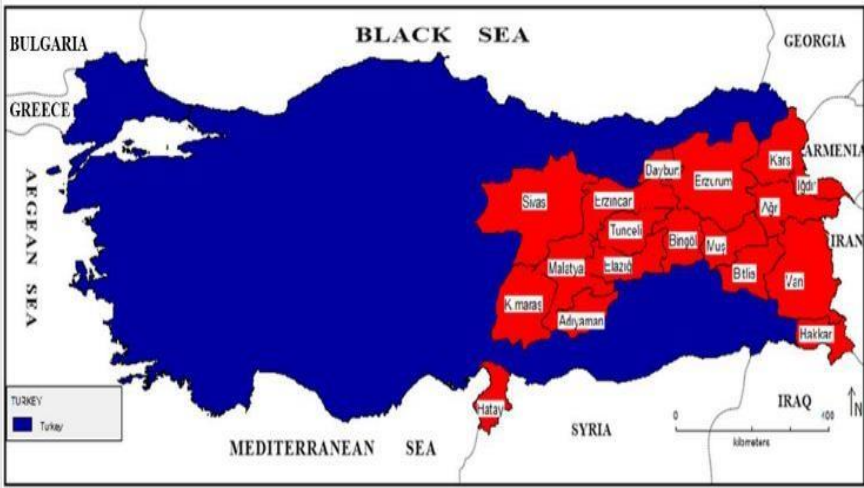
Tıbbi ve aromatik bitkiler konusunda yapılan çalışmalar bu bitkilerin tedaviye yönelik olarak kullanılmalardır, bu konu ise insanlık tarihi kadar eskidir. Nitekim ilk bulgular M.Ö. 5000’li yıllarda Mezopotamya uygarlığını işaret etmekte olup bu dönemlerde yaklaşık 250 bitkisel drog kullanılmıştır (Demirezer, 2010). Gelişmiş ülkelerde dâhil olmak üzere dünyada pek çok ülkede bitkilerin tıbbi amaçlı kullanımını görmek mümkündür. Fakat ülkelerin gelişmişlik düzeyleri tıbbi bitkilerin tedavi edici manada kullanımında önemli bir faktördür. Gelişmekte olan ülkelere bitkilerden tedavi amaçlı kullanım oranı nüfusun %80’ini oluştururken, az gelişmiş ülkelere bu oran %95, Almanya (%40-50), ABD (%42,0), Avustralya (%48) ve Fransa (%49) gibi gelişmiş ülkelere ise bu oran önemli miktarda azalmaktadır (Acıbuca & Budak, 2018)

Dünyadaki yaklaşık 800.000 bitki türünün, 11707 çeşidi ülkemizde bulunmakta olup endemik tür sayısı yaklaşık olarak 3700'dür. Endemizm oranı ise %32 olup Akdeniz, Doğu Anadolu ve İç Anadolu bölgeleri endemik türlerin en fazla yayılış gösterdiği bölgelerimizdir (Acıbuca & Budak, 2018). Her geçen gün yeni türlerin belirlenmesiyle bu sayı artmaktadır (Atik ve ark., 2010).

Dünyadaki çiçekli bitki türünün yaklaşık 422.000 adet olduğu tahmin edilmektedir (Schippmann ve ark., 2006). Bu türlerin yaklaşık 72.000'inden tıbbi amaçlı faydalanılmaktadır. Fakat mevcut bitki türlerinin yaklaşık 90000 kadarı yok olma tehlikesiyle karşı karşıyadır (Anonim, 2021b). Dolayısıyla dünyada kültüre alınmış veya doğal olarak yetişen bütün bitkiler değerlendirildiğinde bunların yalnızca %8'inden daha az bir kısmından faydalanılmaktadır. Yani mevcut hemen hemen her 4.7 bitkiden biri çeşitli sebeplerle yok olmak üzere veya yok olmaktadır (Sırrı & Sırrı, 2020). Günümüzde modern tıp uygulamalarının yanı sıra halk tarafından da keşfedilmiş alternatif tıp kaynaklarının da oluşturulduğu bilinmektedir. Dünyada kabul görmüş geleneksel tıp alanında çalışmalara halen devam edilmektedir. Bitkisel tedavi alternatif tıpta kullanılan temel tedavi yöntemidir (Salem, 2005). Tıbbi bitkiler daha çok insan sağlığı açısından tedavi edici özelliğe sahiptir (Faydaoğlu & Sürücüoğlu, 2011; Bayraktar & Tekce, 2018; Tekce ve ark., 2019). Bu bitkilerden biri de ıskın (*Rheum ribes* L.) otudur.

Çoğunlukla İran, Lübnan ve Türkiye'nin Doğusunda yetişen ışkın, kuzukulağıgiller (*Polygonaceae*) ailesinin bir üyesidir. Yüksek kesimleri seven ve çok yıllık otsu bir bitki olan ışkın; Filistin, Lübnan, Ermenistan, Kuzey Irak ve İran gibi ülkelerde yetişmektedir (Munzuroğlu et al., 2000).

Bitkinin Latince cins Yunanca olup, MS XL-XC yılları arasında Anavarza (Kozan, Adana, Türkiye)'da yaşamış Anavarzalı (Kozan) hekim- Eczacı Dioscoridesin yazmış olduğu beş ciltlik dünyaca ünlü eseri *Materia Medica*'da kullanmıştır (Kayıran, 2019).



Şekil 1. *Rheum ribes* türünün Türkiye'deki doğal yayılış alanları

Ilıman ülkelerde yetiştirilen ve uzun ömürlü olan bu bitkinin ülkemizin çeşitli bölgelerinde “ışkın, uşgun uçgun, uçkun, dağ muzu vb.” gibi adlarla anılmaktadır. Işkın bitkisi (*Rheum ribes*), daha çok yurdumuzun Ağrı, Bingöl, Elazığ, Hakkâri, Kars, Van ve Sivas illerini içine alan Doğu Anadolu Bölgesinde doğal olarak yetişmektedir. Ülkemizde

yenilebilir doğal otların kullanımının en yoğun olduğu bölge Doğu Anadolu bölgesidir. Bu kadar önemli olan Işkın bölge halkı tarafından her derde deva olarak nitelendirilmektedir.



Şekil 2. *Rheum ribes* türünün yaprak görüntüsü

Hatta bu bölgeye ilkbaharın geldiğini müjdeleyen bitki olarak anılmaktadır. Sebze olarak tüketilmesinin yanı sıra içerdiği birtakım primer ve sekonder metabolitler sayesinde alternatif tıpta yıllardır kullanılan önemli bir bitkidir. Yüksek miktarlarda antrokinon içerdiğinden Asya ve Orta Doğunun en önemli ilaç hammadde kaynaklarından birisidir (Farzami & Ghorbanli, 2002).

Henüz kültüre alınmayan, tıbbi bitki olarak oldukça önemli olan ışgın bitkisinin halk tarafından doğadan kontrolsüz şekilde toplanması ve köklerinin zarar görmesi veya kökleriyle birlikte bir bütün olarak topraktan çıkarılması nedeniyle, bitki yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştır (Tuncer & Günsan, 2017). Aynı zamanda bu bitkinin tüketim şekli, muhafazası ve kurutulması bilinçli bir şekilde yapılarak içerdiği yüksek oranda C vitamini oranı korunmalıdır (Munzuroğlu

veark., 2000). Bu nedenle bu endemik türlerin korunması ülkelerin geleceği ve doğal dengenin muhafazası bakımından oldukça önemli bir unsurdur. Bu amaçla doğada bulunan ve alternatif tıp gibi birçok alanda oldukça büyük öneme sahip bu bitkinin tanınırlığının artırılarak korunması ilerleyen zamanlarda çok daha fazla yaygınlaşacağını, bilimsel alanda ve sağlık alanında yapılması düşünülen çalışmalara katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

1. BİTKİNİN FİZİKSEL, KİMYASAL VE BİYOLOJİK ÖZELLİĞİ

İnsanoğlu ilk çağlardan günümüze kadar kendi bölgesinde doğal olarak bulunan bitkilerden farklı amaçlar için çeşitli şekillerde yararlanmıştır. Sağlıklı beslenmenin ön plana çıktığı günümüzde halk, sebze tüketiminde çeşitliliğe özen göstermeye başlamıştır. Ülkemizdeki 12.476 bitki türünün yaklaşık 1000 kadarının beslenme amaçlı kullanımının yanında bu bitkiler süs bitkisi, boyar madde ya da alternatif tıpta kullanmıştır (Güner ve ark., 2014). Ülkemizde doğada kendiliğinden yetişen otsu bitkilerin sebze olarak tüketimi her dönemde olduğu gibi günümüzde de oldukça yaygındır. Bunun temel sebeplerini doğal yenilebilir otların besin değerlerinin kültüre alınmış sebzelere nazaran daha yüksek olması, son dönemlerde tüm dünyada köye dönüş akımının başlamış olması dolayısıyla bölge ahalisi tarafından kullanılan fakat fazla dikkat çekmeyen bitkilerin önemini kat be kat artırması (Alpaslan, 2004) şeklinde özetleyebiliriz. Doğal olarak yetişen yenilebilen bu bitkiler, semt pazarlarında ve manavlarda önceki yıllara nazaran daha yoğun bulunmasını sağlamış bu da doğal yenilebilir

bitkilerin önemini artırmıştır. Önemi artan bu bitkilerden biriside ışıktır. Işkın, ülkemizde yetişen sekiz cinsi ve yetmiş türü bulunan (Shokravi, 1997) Rheum ailesinden ribes cinsini oluşturan kuzugiller (*Polygonaceae*) ailesinin bir üyesidir. Işkın bitkisi yarı kurak veya kurak iklime sahip 1800 ve 2800 rakımlı kayalık ve çakıl (Andiç Tunçtürk ve ark., 2009) yamaçlarda yetişen, çok yıllık otsu bir bitki olan tek Rhueum türüdür. İran-Turan bölge bitkisi olup Filistin, Lübnan, Kuzey Irak ve İran gibi ülkelerde yetişen Işkın ülkemizde özellikle Doğu Bölgesinde (Erzurum, Ağrı, Diyarbakır, Siirt) ilkbahar aylarında doğal olarak yetişmektedir (Muzuroğlu ve ark., 2000). Bitkinin boyu ekolojik faktörlere bağlı olarak 40 cm'ye kadar çıkabilmektedir (Yıldız, 2014). Bitkinin alt kısmında yere yakın toprağa paralel yaprakları (Şekil 2) varken orta kısımda çubuk şeklinde uzayan yapraksız gövde kısmı bulunmaktadır (Baytop, 1999). Bitkinin tepe kısmında başak şeklinde beyazımtırak veya sarımtırak çiçekleri olup (Şekil 3) sap kısmı kırmızımsı renkte ve tüylüdür (Anonim, 2021 c)

Işkın'ın doğal olarak yetiştiği ortamlar stres faktörlerinin (radyasyon, ani sıcaklık değişimleri, besin madde eksikliği, sert ve kurutucu rüzgârlar, yağış noksanlığı) olumsuz etkilerine müsait olan alanlardır. Bu stresler karşısında birçok yabancı bitkinin nesillerini devam ettirebilmeleri için tohumun rolü oldukça önemli olup çok sayıda tohum oluşturur. Böylelikle doğada olumsuz koşullarda tohumun çimlenip gelişmesini engelleyen olumsuzluklara karşı büyüme ve gelişimlerini sürdürerek hızla yayılma imkânı bulur. Yabancı olarak yetişen bitkilerin tohumları olgunluğa ulaşınca ana bitkiden daha kolay ayrılmakta ve

toprağa dökülmektedir. Bu sebeple çimlenme özelliğini kaybetmemiş tohumlar için depo ortamı topraktır. Yabani bitki tohumlarının topraktaki ömrü pek çok faktöre bağlıdır. Bu faktörlerden en önemlisi ıskın otu için dormansidir.



Şekil 3. *Rheum ribes* türünün çiçek rengi görünümü

Söz konusu bitkide tohum yaşı ve tohum çimlenme özellikleri arasında negatif bir ilişki olup tohum dormansisi bulunması ve özellikle tohumlarının taze iken yüksek oranda dormant olması nedeniyle olgunlaşarak toprağa dökülen ıskın tohumlarının hepsi genellikle çimlenmemektedir (Akin Ekin ve ark., 2019). Bu bağlamda bu tür bitkilerin koruma altına alınması yok olmasını önlemek için oldukça önemlidir. Kültüre alma konusunda herhangi bir çalışmanın yapılmadığı ıskın bitkisi, dormansi ihtiyacından toprağa düşen tohumların tamamının çimlenememesi gibi nedenlerle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştır. Bu yüzden böyle türlerin muhafazası için gerekli önlemlerin kısa süre içerisinde alınması gereklidir (Tuncer & Günsan, 2017).



Şekil 4. *Rheum ribes* türünün araziden toplama görüntüsü

Aynı zamanda bu bitkinin tüketim şekli, muhafazası ve kurutulması bilinçli bir şekilde yapılarak içerdiği yüksek oranda C vitamini oranı korunmalıdır (Munzuroğlu ve ark., 2000).

Bitkinin yenilebilir sürgün kısmında bulunan vitamin ve minarel madde miktarları Tablo 1’de verilmiştir. Tablo 1 incelendiğinde tıbbi değeri olan ılgın bitkisinin A ve E vitamin değeri bu vitaminlerce zengin olan bitkilere nazaran daha düşük olduđu (Önal ve ark., 2019; Muzurođlu ve ark., 2000; Andiç ve ark., 2009) görölmektedir. Bitkinin antioksidan ve C vitamini içeriğinin yüksek olduđu, selenyum miktarının ise beslenme açısından yeterli oranda olduđunu göstermektedir (Munzurođlu ve ark., 2000). Yüksek antioksidan oranına sahip olduđu için fonksiyonel bir gıda bileşeni olarak kullanılabilecek bir bitkidir. Aynı zamanda fenolik madde oranının yüksek olduđu ve serbest radikalleri yüksek oranda bađladıđı yapılan çalışmalarla belirlenmiştir (Meral, 2011). Işkının genç sürgünlerinde belirlenen 3 tane antrakınonun antibakteriyel etkiye sahip olduđu (Bazzaz ve ark., 2005; Alaaddin ve ark., 2007) birçok araştırma tarafından belirlenmiştir. Bunun yanı sıra ise dört flavonoid bileşigi bitkide tespit edilmiştir (Tosun & Kızılay, 2003).

Tablo 1. *Astragalus anthylloides* Lam. bitkisinin yenilebilir kısmının vitamin ve mineral madde sonuçları

Askorbik asit	20.4 mg
Protein	2.3 g
Yađ	0.24 g
Kül	%0.63
Karbonhidrat	4.5 g
Kuru madde	%5.6
Avitamini	0.312 µg.gr-1

Evitamini	0.69 µg.gr-1
C vitamini	226.9 µg.gr-1
Selenyum	112.8 µg.gr-1
Fosfor,	25.1 mg
Potasyum,	114.4 mg
Kalsiyum,	60.3 mg
Demir,	3.75 µg/g
Çinko,	1.13 µg/g
Bakır	0.5 µg/g
Sodyum	24.6 mg
Su	%90-95
Mangan	0.423 µg/g

Tablo 2’de bitkide tespit edilen antrakinonun ve flavonoid bileşiklerinin isimleri verilmiştir.

Tablo 2. Işkının genç sürgünlerinde, belirlenen 3 antrakinonun ve flavonoid bileşiklerinin isimleri,

Antrakinonun bileşikleri	Flavonoid bileşikleri
krizofanol,	kuersetin,
Fiskiyon	5-dezoksikuersetin
emodol	kuersetin 3-O-ramnozit
	kuersetin 3-O-rutinozit

Ayrıca yüksek oranda lif içerdiğinden kırsal kesimlerde laksatif olarak da kullanılmaktadır. Farklı yörelerde yetiştirme olanağı bulan ışkınlardaki ham lif miktarı ise %20,5-37 arasında değişmektedir (Özcan ve ark.,

2007). Tadı buruk ve ekşi olan ıskın okzalik asit içeriği bakımından zengin olduğundan ıskının çok fazla tüketilmemesi tavsiye edilir (Okçu & Kaplan, 2018; Atasoy, 2010).

2. IŞKIN BİTKİSİNİN EKONOMİK VE TIBBİ ALANDA KULLANIMI

Işkın bitkisinin bünyesindeki etken maddelerden tıbbi bitkiler üzerine yapılan araştırmalar ön plana çıkmaktadır. Literatür çalışması yapıldığında bu bitkinin farmakolojik etkisi üzerine yapılan İlk çalışmanın 1939 yılında olduğu görülmektedir. Sonrasında 1964 yılında yeni çalışmalar yapılmış; 1985, 1989, 1990 yıllarında çalışmaların sayıları artmış, 2000’li yıllarda ise yine araştırma sayısında önemli oranda artış olmuştur (Anonim, 2021 a)



Şekil 5. *Rheum ribes* türünün genel görünümü

Kök, gövde ve yaprakları tüketilen genelde gıda ve tıbbi amaçlı olarak kullanılan bir bitkidir. Bitkinin yaprak ve gövdesi kusmanın önlenmesinde ayrıca midenin güçlenmesi, hazımsızlık, kabız (Baytop, 1999), mide yanmaları, tansiyon dengeleyici gibi çok sayıda rahatsızlığa iyi geldiği halk tarafından bizzat denenmiş ve ispatlanmış

olan *R. ribes* şeker hastalığında yöredeki halk tarafından kullanılır. İştah açıcı, vücudu kuvvetlendirici, gaz giderici olarak kullanılmaktadır. Bunun yanı sıra çocuklarda havale ve sarılık durumunda da kullanılan bir bitkidir. Bugüne kadar herhangi bir yan etkisine rastlanılmamış bu bitkinin kökleri de kullanılmaktadır. Toprakтан çıkarılan kökler doğal yolla (güneşte) kurutulduktan sonra toz haline getirilerek tüketilir. Bu şekilde tüketim özellikle mide ve bağırsak iltihaplarının kurutulmasında oldukça etkilidir. Işkın kökünün idrar rengini sarı veya kırmızıya boyayabilme özelliğinin yanı sıra ışkın kökü karaciğer sorunlarını çözer ve vücuttaki fazla suyun dışarı atılmasını sağlar (Sırrı & Sırrı, 2020).

Yine bitki kökü müshil etkisi yapmaktadır. Müsül etkisi bitki yenildikten 5-8 saat sonra görülür, bitki kökünün tahriş edici özelliği olmadığı için bu kökü çocuk ve yaşlıların kullanması önerilir. Müsil etkisi gösteren bitkilerin birçoğu karın ağrısına sebep olurken ışkın bitkisi böyle bir etki göstermez. Bu bitkinin en önemli özelliği ise yüksek dozlarda tüketildiğinde müsil etkisi gösterirken, düşük miktarda tüketiminde ishal kesici etkisinin olmasıdır. Az miktarda kullanıldığında ise peklik verici ve sindirimi kolaylaştırıcı etki yapar (Özkan, 2018).

Ülkemizde pek çok yerde ışkın yetişmesine rağmen Doğu Anadolu Bölgesinde (özellikle Elâzığ, Tunceli, Bingöl, Erzincan, Siirt, Bitlis, Muş, Van, Ağrı ve Erzurum) doğal florada yetişen '*R. ribes*'in kanser hastalığı ile mücadelede oldukça başarılı olduğu bu bitkinin kanserli

hücrelerin gelişimini engellediği İngiliz bilim adamları tarafından yapılan çalışmada belirlenmiştir (Yıldız, 2014).

Benzer şekilde Sheffield Hallam Üniversitesinde diğer kırmızı sebzelerde bulunan ve polifenol olarak adlandırılan kimyasal maddenin ıskın bitkisinde de bulunduğu ve bunun lösemi gibi birçok kanser hastalığını engellemeye yardımcı olduğu yapılan çalışmalarla belirlenmiştir (Özkan, 2018). Yine ıskın kan glikoz seviyesinin düşürülmesinde oldukça etkili bir bitkidir (Nagishbandi ve ark., 2009). Bunun yanı sıra bu bitki antibakteriyel özelliklere sahiptir (Tanış ve ark., 2010)

3. IŞKIN BİTKİSİNİN HALK TARAFINDAN KULLANIM ŞEKİLLERİ

Yetiştği yörelerde halk tabipliğinde kullanımı oldukça yaygın olan bir bitkidir. Kiviye andıran bir tada sahip olan bu bitki, ekşi ve biraz da mayhoş lezzette olup halk arasında yüksek tansiyon, şeker, ülser ve çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılmaktadır (Tabata ve ark., 2000).

Zengin bir vitamin ve mineral kaynağı olan ıskının otunun yenilebilen kısmı esasen genç sürgünleridir. Gövde kısmı çabuk kartlaştığından kartlaşıp liflenmeden yani tomurcuk dönemi geçmeden toplanmalıdır. Sapları ve sürgünleri tüylü olup tüylü olan bu kabuk kısmı soyulup tüketilir. Erzurum yöresinde ıskın kabuğu soyularak tuza batırılıp çiğ olarak tüketildiği gibi ülkemizin farklı yörelerinde ıskınlı yumurta veya fırında ıskın şeklinde pişirilerek tüketildiği de görülmektedir. Özellikle Almanya, İngiltere ve İsveç gibi ülkelerde pastalara, keklere konulan

ışkın ayrıca komposto ve reçel yapımında da kullanılmaktadır (Doğan, 2016).

Kurutulmuş kökler ise toz haline getirilip suda kaynatılarak ya da balla karıştırılarak tüketildiği gibi (Sırrı & Sırrı, 2020) topraktan çıkarılan kökler iyice yıkanır ve kaynatılarak süzildükten sonra çay olarak içilir. Tanenler proteinleri çöktürerek kanı aglutine eden ve kabız etkili bileşiklerdir. Nitekim kökleri tanen bakımından (%8-10) zengin olan ışkın bitkisi (*Rhizoma Rheiribi*) müshil (iç sürdürücü) olarak değilse bile ishal önleyici (bir başka deyişle kabız etkili ya da peklik verici) olarak kullanılmaktadır.

Bitlis yöresinde bitkinin toplandıktan hemen sonra gövdenin dış kabuğu soyularak sindirimi kolaylaştırması açısından bitki yemeklerden hemen sonra tüketilmektedir. Van, Bitlis, Erzurum gibi illerde kökleri hemeroit ve diyabetli kişilerde hipoglisemik etki oluşturması amacıyla kullanılmaktadır. Yine Erzurum'da ayrıca idrar yolu enfeksiyonlarında kullanılmaktadır. Bitkinin yetiştiği birçok ilde olduğu gibi Kars'ta bu bitki diyabet, kolestrol ve mide hastalıkları için tüketilmektedir. Ayrıca yine bu yörede çiçek sapı taze tüketilmektedir.

Tunceli'de bitkinin kökü diyabet hastalığında, Şırnak yöresinde kaynatılarak şeker hastalığına karşı içilir. Bu bölgede bitkinin gövdesi ise yüksek tansiyon hastalarında tansiyonu düşürmek için tüketilir. Bingöl'de ise kök kısmı kurutulup yoğurtla karıştırılarak el ve yüzdeki lekelerde ve sivilcelerde kullanılır. Elâzığ yöresinde ışkın bitkisinin kökü şap hastalığı tedavisinde, Orta Doğu'da (Ürdün) halk arasında

yüksek tansiyon şeker hastalığı, böbrek taşı ve obezite, İran'ın Zengilanlu yöresinde meyve ile yaprak sapı idrar söktürücü, kan temizleyici ve sarılık giderici olarak kullanılmaktadır.

Işkın kökleri bazı yörelerde değişik renkte boyar madde elde edilmesinde kullanılır. Şöyle ki Hakkâri'de suyun içerisinde bekletilen ışkın köklerine yün katılarak birkaç saat içerisinde koyu bej renk elde edilirken, Bitlis'te benzer işlem sonunda mavi renk elde edilir. Yine Van yöresinde bulunan Güzelsu ve Taşdöndüren köylerinde mor, hardal, kahverengimsi kırmızı, koyu yeşil, bordo, limon sarısı gibi farklı tonlarda renk elde edilmektedir.

Fakat bu bitkinin sarımtırak ve kırmızımtırak renkte olan çiçekli kısımları tüketilmemektedir. Aynı şekilde yapraklarının da zehirli olduğu düşünüldüğünden yenmemektedir.

4. SONUÇ ve ÖNERİLER

Değişen ekolojik faktörler, dünya nüfusunun hızla artması ve sağlık problemleri gibi pek çok faktör genetik kaynakların önemini artırmaktadır. Ülkemizde ve tüm dünyada organik beslenmeye olan talebin artması doğada yabani olarak yetişen, yenilebilir bitkilere olan eğilimi artırmıştır. Fakat şehirleşmenin artmasına paralel olarak bu bitkilerin tanınırlığını ve önemi önemli ölçüde azalmıştır. Bu bağlamda yok olma tehlikesi ile karşı karşıya olan gıda olarak tüketilebilen ve tıbbi özellikleri olan çiriş otunun tanınırlığının artırılması, korunması üretim alanının genişletilmesi ülkemiz kültürel mirasın korunması ve ülke ekonomisi açısından oldukça önemli olacağı kanısındayım.

KAYNAKALAR

- Acıbuca, V., & Budak, D. B. (2018). Dünya’da ve Türkiye’de tıbbi ve aromatik bitkilerin yeri ve önemi. *Çukurova Tarım Gıda Bil. Dergisi*, 33 (1), 37-44.
- Akin, M., Ekin, Z., Ozmen, S., & Kay, M. (2019). Seed dormancy in *Rheum ribes* L. collected from natural populations in Turkey, *International Journal of Scientific and Technological Research*, 5 (2), 183-192.
- Alaaddin, A. M., Al-Khateb, E. A., & Jager, A. K. (2007). Antibacterial activity of Iraqi *Rheum ribes* root. *Pharm. Biol*, 45(9), 688-690.
- Alpaslan, D. (2004). Van yöresinde doğal olarak yetişen bazı bitkilerin geleneksel tüketim şekilleri. *Yüzüncü Yıl Alparslan, D. 1. Geleneksel Gıdalar Sempozyumunun*, Eylül, Van.
- Andiç, S., Tunçtürk, Y., Ocak, E., & Köşe, Ş. (2009). Some chemical charecteristics of edible wild Rhubarb species (*Rheum Ribes* L.). *Research Journal OF Agriculture and Biological Sciences*, 5(6), 973-977
- Anonim, (2021a). Işgın. <https://tr.wikipedia.org/wiki/I%C5%9Fg%C4%B1n>, Erişim Tarihi: 13.07.2021
- Anonim. (2021b). How many plant species are there in the world? Scientists now have an answer. <https://news.mongabay.com/2016/05/many-plants-world-scientists-may-now-answer/>, Erişim tarihi 13.07.2021.
- Anonim. (2021c). Işgın yayla muzusu. <http://www.yemekmutfak.com/beslenme/diyet/1/147/isgin--yayla-muzu>. Erişim tarihi 10.08.2021.
- Atasoy, N. (2010). Van bölgesinde yetişen endemik bitkilerde pro-vitamin A(B-Karoten) tayini. *Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi*, 15(2), 134-142.
- Atik, A. D., Öztekin, M., Erkoç, F. (2010). Biyoçeşitlilik ve Türkiye’deki endemik bitkilere örnekler. *Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 20(1), 219-240
- Baytop, T. (1999). *Türkiye’de bitkiler ile tedavi (geçmişte ve bugün)*. Ankara, Nobel Tıp Kitapevleri.
- Bayraktar, B., & Tekce, E. (2018). Deneysel Olarak Sıcaklık Stresi Oluşturulan Broilerde Farklı Oranlarda Kullanılan Bazı Bitkisel Ekstrelerin Serum Demir

- Seviyesine Etkisinin İncelenmesi. *Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Dergisi*, 1(2), 50-55.
- Bazzaz, B. S., Khajenkaramadin, M., & Shokoheizadeh, H. R. (2005). In vitro antibacterial activity of Rheum ribes extract obtained from various plant parts against clinical isolates of gram negative pathogens. *Iran J Pharm Res.*, 2, 87-91
- Demirezer, L. Ö. (2010). Bitkilerin tıpta kullanılması konusundaki sorumluluklarımız. *Bitkilerle Tedavi Sempozyumu*, 5-6 Haziran, Zeytinburnu/İstanbul.
- Doğan, S. (2016). Gevaş (Van) ilçesinde yöresel olarak taze tüketilen bazı yabancı bitkiler ve besin değerlerinin belirlenmesi Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Van.
- Farzami, S. M., & Ghorbanli, M. (2002). Effects of nutritional factors on the formation of anthraquinones in callus cultures of Rheum ribes. *Plant Cell, Tissue and Organ culture*, 68, 171–175.
- Faydaoğlu, E., & Sürücüoğlu, M. S. (2011). Geçmişten günümüze tıbbi ve aromatik bitkilerin kullanılması ve ekonomik önemi. *Kastamonu Üniversitesi, Orman Fakültesi Dergisi*, 11 (1), 52 - 67.
- Güner, A., Aslan, S., Ekim, T., Vural, M., & Babaç, M. T. (2012). *Türkiye bitkileri listesi (damarlı bitkiler)*, İstanbul, Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını.
- Kayiran, S. D. (2019). Dioscorides'in De Materia Media adlı eserindeki tıbbi bitkilerin Doğu Akdeniz Bölgesi'ndeki güncel kullanımlarının araştırılması. *Lokman Hekim dergisi*, 9(2), 189-202
- Meral, (2011). Fonksiyonel öneme sahip doğal bileşenlerin hamur ve ekmek özellikleri üzerine etkilerinin belirlenmesi. Yayınlanmamış doktora tezi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Van.
- Munzuroğlu, Ö., Karataş, F., & Gür, N. (2000). A study of the levels of vitamins A, E and C and selenium in rhubarb (*Rheum ribes* L.). *Turkish Journal of Biology*, 24 (3), 397-404.

- Nagishbandi, A. M., Josefsen, K., Pedersen, M. E., & Jager, A. K. (2009). Hypoglycemic activity of Iragi Rheum ribes root extract. *Pharm. Biol.* 47(5), 380-383.
- Okcu, Z., & Kaplan, B. (2018). Doğu Anadolu Bölgesinde gıda olarak kullanılan yabancı bitkiler, *Türk Tarım Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi*, 6 (3), 260-265.
- Önal, M., Bilgili, A., Babür, E., Dindaroğlu, T. (2019, Ekim). Rheum ribes L. (Işgın) bitkisinin bazı yetiştirme ortamı özellikleri III. International Mediterranean Forest and Environment Symposium, 3-5 Ekim, Kahramanmaraş.
- Özcan, M. M., Dursun, N., & Arslan, M. (2007). Some nutritional properties of Prongos ferulaceae (L.) lindl and *Rheum ribea* L. Stems growing wild in Turkey. *Int. J. Food Sci. Nutr.* 58 (2), 162-167
- Özkan, S. (2018). Ağrı’da yetişen çeşitli tıbbi bitkilerin bazı makro ve mikro element içeriklerinin belirlenmesi ve metabolik enzimlere etkileri. *Yayınlanmamış yüksek lisans tezi*, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü, Ağrı.
- Salem, M. L. (2005). Immunomodulatory and therapeutic properties of the Nigella sativa L. seed. *International Immunopharmacology*, 5, 1749-1770.
- Schippmann, U., Leaman, D., & Cunningham, A.B., (2006). A comparison of cultivation and wild collection of medicinal and aromatic plants Under *Sustainability Aspects*, *Frontis*, 17, 75-95.
- Shokravi, A., & Kazem, A. N. (1997). Synthesis of 1,2,3,4,5,6,7,8- octahydro-9-ethoxy 10-hydroxy-1-anthracenone (oeha). *Iran Journal of Chemistry and Chemical Engineering*, 16 (1), 10–15.
- Sırrı M., & Sırrı, G. (2020). Hakkâri ilinde gıda olarak tüketilen yabancı bitki ve yabancı ot türlerini güncel durumu, *Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi*, 19, 393-409.
- Tan, A. (1996). Turkey, Country report, Germany. *FAO International Technical Conference on Plant Genetic Resources*, p.46
- Taniş, H., Karcıoğlu, L., Dıraz, E., & Aygan, A. (2010). Kahramanmaraş bölgesinde yetişen Işgın (*Rheum ribes* L.)’ ın antibakteriyel aktivitesinin belirlenmesi.

- Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi*. 13(2), 12-16.
- Tabata, M., Sezik, E., Honda, G., Yesilada, E., Fuki, H., Goto, K., & Ikeshiro, Y. (2000) . Traditional medicine in Turkey III. Folk medicine in East Anatolia, Van and Bitlis provinces. *International Journal of Pharmacognosy*, 32, 3-12.
- Tekce, E., Bayraktar, B., Aksakal, V. (2019). Investigation of the effects of some herbal extracts used in different ratios on meat fatty acid profile level in experimental heat stress created in broilers. *Poultry IntechOpen*, London.
- Tosun, F., & Kızılay, A. Ç. (2003). Anthraquinones and flavanoids from *Rheum ribes*. *Ankara Üniversitesi Eczacılık Fak. Dergis.*, 32(1), 31-35.
- Tuncer, B., & Günsan, B., (2017). Yabani Ravent (*Rheum ribes* L.)'in doku kültürü ile çoğaltım olanakları üzerine araştırma. *Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi* 4(3), 296-301.
- Yıldız, S., (2014). *Yukarı Fırat havzasında yetişen kenger, (Gundelia tournefortii L.) Güllük (Eremurus spectabilis M. Bieb.) ve Işkın (Rheum ribes L.) bitkilerindeki polifenonların ve bazı metallerin tayini. Yayınlanmamış yükske lisans tezi, Fırat Üniversitesi Fen bilimleri Enstitüsü, Elazığ.*

BÖLÜM 5

ŞİFALI ÖLMEZ OTU (*Helichrysum* spp.) BİTKİLERİ

^{1*}Sefer DEMİRBAŞ, ¹Melda ATEŞ

^{1*} Dr. Öğr. Üyesi, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü, 59030, Süleymanpaşa Tekirdağ,

E-mail: sdemirbas@nku.edu.tr

² Moleküler Biyolog, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarımsal Biyoteknoloji Ana Bilim Dalı, 59030, Süleymanpaşa Tekirdağ

GİRİŞ

Tıbbi ve aromatik bitkilerin doğal antioksidanları barındırmasından dolayı tıp alanında kullanımı giderek artmaktadır (Aslan ve ark., 2007; Gonçalves ve ark., 2017). Bu bitkiler arasında yer alan *Helichrysum* (Asteraceae) cinsi 500'den fazla türe sahiptir (Appendino ve ark., 2015; Giovanelli ve ark., 2018). Bu cinse ait bitkilerin yayılış alanları coğrafi ve jeolojik olarak birbirinden farklı olan Akdeniz havzası, Güney Afrika ve Avusturalya'dır (Appendino ve ark., 2015). *Helichrysum* türlerinin 245 tanesi Güney Afrika, 16 tanesi Avrupa yayılış alanına sahipken bazı türler Güney-Batı Asya, Güney Hindistan ve Sri Lanka'da yayılış gösterirken (Giovanelli ve ark., 2018) Türkiye'de 34 takson saptanmıştır (Aksoy, 2012).

Helichrysum Yunanca güneş anlamına gelen '*helios*' ve altın anlamına gelen '*chryos*' kelimelerinden türetilmiştir (Nincevic ve ark., 2019). *Helichrysum* spp. bir çok dilde farklı şekilde adlandırılmaktadır. *Helichrysum* İngilizce '*everlasting*', Fransızca '*immortelle*', İtalyanca '*perpetuino*' ve '*sempreviva*', İspanyolca '*siempreviva*' olarak adlandırılmaktadır (Albayrak ve ark., 2009; Appendino ve ark., 2015). Türkçe ise *Helichrysum* türleri yöresel olarak farklı isimlerle ifade edilmektedir. En yaygın isim ölmez otu ve altın otu'dur. İsimler bitkinin görünüşü ile ilgili olabildiği gibi yöre halkının verdiği isimlendirmelerde olabilmektedir. Bunlar; ölmez otu, ölmez çiçek, solmaz çiçek, altın otu, yayla çiçeği, sarı solmaz çiçek, arasaltın otu, Artvin ölmezi, Sivas ölmezi, Erzincan altın otu, kaya ölmezi, yayla gülü, yayla hencecalığı, böbrek altın otu, hencecalık, kadim altın otu,

maranda, alaycık çiçeği, saman çiçeği, gülazar, kocamançiçeği, beyazkurna, mantuvar, savran, kalisar çiçeği, bozoğlan, kırmızı guddeme, kudama, mantı çiçeği, reşkoaltın otu ve gümüş hencecalık'tır (Aksoy, 2012; Eroğlu, 2018).

Bu derlemede ölmez otu bitkilerinin fiziksel ve ekonomik özelliklerinin yanı sıra yetiştiriciliği ve geçmişten günümüze kullanım alanları hakkında bilgiler yer almaktadır.

1. BİTKİNİN GEÇMİŞTE KULLANILDIĞI TARİHİ SÜREÇ

Helichrysum cinsi içinde en iyi bilinen tıbbi ve aromatik bitki *H. italicum* türüdür. Bu bitki tıbbi ve aromatik özelliklerinden dolayı geleneksel halk hekimliğinde ve modern tıpta büyük ilgi görmektedir. Yunan-Roma tıp sisteminde kullanıldığı bilinen *H. italicum* türünün klinik çalışmaları Leonardo Santini tarafından 1940 yılında yapılmaya başlanmıştır. Santini, *Helichrysum* üzerine yapmış olduğu çalışmalar ile modern çalışmaların babası olarak kabul edilmiştir (Appendino ve ark., 2007; Appendino, 2015).

2. EKONOMİK OLARAK KULLANIMI

Geleneksel halk hekimliğinde tedavi amaçlı kullanılan *Helichrysum* türleri günümüzde modern tıpta antioksidan, antialerjik, antimikrobiyal, antiviral, kolleretik ve antihipertansif etkileri sebebiyle kullanılmaktadır (Kladar ve ark., 2015). *Helichrysum* türleri tedavi edici özelliklerinin yanı sıra bitkinin bazı kısımlarında bulunan salgı bezleri ve bu salgı bezlerinin ürettiği uçucu yağlardan dolayı endüstriyel amaçlı olarak da kullanılmaktadır (Guinoiseau ve ark.,

2013). Bu uçucu yağlar parfüm yapımında, kozmetik alanında ve aromaterapi uygulamalarında kullanılmaktadır (Adreani ve ark., 2019; Afoulous ve ark., 2011; Guinoiseau ve ark., 2013; Kladar ve ark., 2015; Millou ve ark., 2010). Bitkinin içeriğinde bulunan fenolik bileşikler, asetofenonlar, triterpenler, kalkanlar, flavonoidler, terpenoidler, arzanol ve florosülinol türevleri bitkiyi değerli hale getirmektedir (Arbeiter ve ark., 2021; Czinner ve ark., 2000; Guinoiseau ve ark., 2013). *Helichrysum italicum* ssp. *italicum* türü coğrafi yayılış alanı olarak diğer türlere oranla daha fazla yayılış göstermesi uçucu yağlarla ilgili en çok araştırma yapılan tür olmasına neden olmuştur (Leonardi ve ark., 2013; Viegas, ve ark., 2014). *Helichrysum italicum* subsp. *microphyllum* alt türünün yaprak ve çiçeklerinde asetofenonlar, floroglukinoller, pilonlar ve seskiterpen gibi bileşenlerin bulunduğu tespit edilmiştir. Çiçeklerinden elde edilen esansiyel yağ içeriğinde monoterpen ve seskiterpenlerin olduğu tespit edilmiştir (Viegas ve ark., 2014). Ölmez otu yağı küçük işletmeler tarafından üretilip satılmaktadır. Yaralanmalardan sonra oluşan ağrıyı azaltmak için seyreltme yapılmadan kullanılmaktadır. Ayrıca, yaraların temizlenmesinde ve yaralanmalarda meydana gelen şişliği, oluşan iltihabı önleyebildiği bilinmektedir (Schnaubelt, 1999).

3. BİTKİNİN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ

Helichrysum cinsi yüksek polimorfizme sahiptir. Bu özelliği genellikle bitkinin habitus, yaprak ve tipik kapitulum çiçeklerinde görülmektedir (Perrini ve ark., 2009). *Helichrysum* cinsi üyelerinin yaşam sürelerinin tek ya da çok yıllık çalimsı veya otsu yapıda olduğu ve 90 cm kadar

boylanabildiği bilinmektedir (Aksoy ve ark., 2011; Appendino ve ark., 2015; Arbeiter ve ark., 2021; Kutluk ve ark., 2018; Nincevic ve ark., 2019). Ölmez otu bitkilerinin sap kısımlarının köşeli yapıda olduğu ve boyunun 20-50 cm boyutuna ulaştığı bilinmektedir. Yapraklar 10-30 mm uzunluğunda, dar ve çizgisel yapıda, alt yapraklar ise 20-50 mm uzunluğundadır (Tutin ve ark., 1976). *Helichrysum* cinsinde trikomlar tomentaz, villat, yünsü ve salgı olmak üzere 4 şekilde bulunmaktadır. Çiçekler sarı renkte ve hepsinin erdişi ya da dışta bulunan bazı çiçeklerinin ise dişi olduğu bilinmektedir (Aksoy ve ark., 2011). *Helichrysum* türlerinde çiçek başları tek, yoğun veya yayılan çiçek salkımları şeklinde olduğu bilinmektedir (Lourens ve ark., 2008). Bitkiler Mayıs-Haziran aylarında çiçek açmaktadır (Appendino ve ark., 2015). *Helichrysum* türleri genellikle kserofit bitkiler olarak tanımlanmakta ve deniz seviyesinden 2200 m yüksekliğe kadar yayılış göstermektedir. Büyüme koşulları açısından incelendiğinde uyum kabiliyetinin yüksek olduğu (Gencic ve ark., 2020; Viegas ve ark., 2014) bunun sebebinin ise heterojen bir morfolojik yapı ve fitokimyasal polimorfizme sahip olmasıdır (Gencic ve ark., 2020). *Helichrysum* türlerinin yaşamlarını sürdürebildiği ve tercih ettiği topraklar kumlu veya tınlı toprak özelliği taşımaktadır (Appendino ve ark., 2015; Perrini ve ark., 2009).

Helichrysum spp. ile yapılan çalışmalarda bitkilerin neril asetat, keton ve β -diketonlar (Bianchini ve ark., 2001), α -sedren, α -Curcumen, geranil asetat, limonen, nerol, neril asetat ve α -pinen (Djihane ve ark., 2017), kafeoil kuinik asit, dikafeoil kuinik asit, pinosembrin

(Gonçalves ve ark., 2017), 4,6-dimetil oktan-3,5-dione, 1,8-sineol, nerol (Adreani ve ark., 2019) bakımından zengin bir içeriğe sahip olduğu bilinmektedir.

Ölmez otu bitkisi köri baharat kokusuna sahiptir ve çiçekleri kurutulduğunda sarı rengini kaybetmemektedir. Baharat kokusu bitki kuruduğunda da devam ettiği için bu bitkiye “immortelle” yani “ölmez çiçek” ismi verilmiştir (Appendino ve ark., 2015; Gencic ve ark., 2020; Sarkic & Stappen, 2018).



Şekil 1. *Helichrysum* sp. bitkisinin doğal yayılış alanı (Sivas-Hafik-Olukbaşı köyü) (Şener ŞENYURT tarafından fotoğraflanmıştır).

Ülkemizde doğal yayılış gösteren 34 *Helichrysum* taksonu (Şekil 1) bulunmaktadır. Bunlardan 17’si ülkemiz için endemiktir (Tablo 1). *Helichrysum italicum* (ölmez otu) türünün (Şekil 2) üç alt türü vardır. Bu türlerin yayılış alanları birbirinden bağımsız ve farklılık gösterebilmektedir. *H. italicum* subsp. *microphyllum* (Willd) Nyman Baleares, Sardunya ve Korsika adaları gibi genellikle Akdeniz adalarında yayılış göstermektedir (Adreani ve ark., 2019; Bianchini ve ark., 2001).

Tablo 1. Türkiye’de yayılış gösteren *Helichrysum* türleri (Aksoy, 2012).

Endemik olmayan tür	Endemik olan tür
<i>H. arenarium</i> (L.) Moench	<i>H. arenarium</i> subsp. <i>aucheri</i> (Boiss.) P.H.Davis & Kupicha
<i>H. arenarium</i> subsp. <i>rubicundum</i> (K.Koch) P.H.Davis & Kupicha	<i>H. arenarium</i> subsp. <i>erzincanicum</i> P.H.Davis & Kupicha
<i>H. armenium</i> DC.	<i>H. artvinense</i> P.H.Davis & Kupicha
<i>H. armenium</i> subsp. <i>armenium</i> DC.	<i>H. chasmolycicum</i> P.H.Davis
<i>H. armenium</i> subsp. <i>araxinum</i> (Kirp.) Takht.	<i>H. chionophilum</i> Boiss. & Balansa
<i>H. graveolens</i> (M.Bieb.) Sweet	<i>H. goulandrionum</i> E.Georgiadou
<i>H. orientale</i> (L.) Gaertn	<i>H. compactum</i> Boiss.
<i>H. italicum</i> (Roth) G.Don	<i>H. heywoodianum</i> P.H.Davis
<i>H. luteoalbum</i> (L.) Rchb.	<i>H. kitianum</i> Yıldız
<i>H. pallasii</i> (Spreng.) Ledeb.	<i>H. noeanum</i> Boiss.
<i>H. plicatum</i> DC.	<i>H. pamphylicum</i> P.H.Davis & Kupicha
<i>H. plicatum</i> subsp. <i>plicatum</i> DC.	<i>H. peshmenianum</i> S.Erik
<i>H. plicatum</i> subsp. <i>polyphyllum</i> (Ledeb.) P.H.Davis & Kupicha	<i>H. plicatum</i> subsp. <i>isauricum</i> Parolly
<i>H. plicatum</i> subsp. <i>pseudoplicatum</i> (Nábělek) P.H.Davis & Kupicha	<i>H. sivasicum</i> Kit Tan & Yıldız
<i>H. sanguineum</i> (L.) Kostel.	<i>H. unicapitatum</i> Şenol, Seçmen & B.Öztürk
<i>H. stoechas</i> (L.) Moench.	<i>H. yuksekovaense</i> Yıld.
<i>H. stoechas</i> subsp. <i>barrelieri</i> (Ten.) Nyman	<i>H. yurterianum</i> Y.Gemici, Kit Tan, H.Yıldırım & M.Gemici

H. italicum subsp. *italicum* ise Akdeniz havzasında ve Korsika adasında yayılış gösterdiği bilinmektedir *H. italicum* subsp. *siculum* (Jord. & Fourr.) Galbany, L. Sáez & Benedí Akdeniz bölgesine uzanan İber Yarımadası’nda yayılış gösterir (Adreani ve ark., 2019; Bianchini ve ark., 2001; Galbany-Casals ve ark., 2010).

Bu alt türler arasında morfolojik farklar yer almaktadır. Galbany-Casals ve ark. (2010)'nın belirlediği bu morfolojik farklılıklar; bitki yüksekliği, vejetatif saplarda olan aksiller fasiküllerin varlığı, medial yaprak boyutları ve yaprak kenar boşluklarıdır. Bitkiler kıyaslandığında en uzun olanın *H. italicum* subsp. *italicum*, en kısa olanının ise *H. italicum* subsp. *microphyllum* olduğu bilinmektedir. Vejetatif saplarda olan aksiller fasiküllerin varlığının *H. italicum* subsp. *italicum* alt türünde nadir olarak görüldüğü, *H. italicum* subsp. *microphyllum* ve *H. italicum* subsp. *siculum* alt türünde ise aksiller fasiküller bulunmaktadır. Medial yaprak boyutlarının birbirlerinden farklı olduğu, yaprak kenar boşluklarının ise *H. italicum* subsp. *microphyllum* alt türünde dalgalı, *H. italicum* subsp. *siculum* ve *H. italicum* subsp. *italicum* ise dalgalı olmadığı belirlenmiştir (Galbany-Casals ve ark., 2010).



Şekil 2. *Helichrysum italicum* (Roth) G. Don bitkisinin “ziraatbiyotek” koleksiyon bahçesindeki görünümü (Sefer DEMİRBAŞ tarafından fotoğraflanmıştır).

Ülkemizde doğal yayılış alanlarından yoğun olarak toplanan ölmez otu bitkilerinin son yıllarda bazı bölgelerde tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliğinde kullanılmaya başlandığı gözlenmektedir. Birçok fide üreticisi bitkinin yan dal çeliklerini perlit içinde köklendirip fide satışı yapabildiği (Şekil 3) veya tohumdan yetiştirdiği fidelerin satışını yapmaktadır. Bitkilerin tohum satışı ise oldukça kısıtlıdır.



Şekil 3. *Helichrysum italicum* (Roth) G. Don bitkisinin çelik alma yöntemi ile “ziraatbiyotek” seralarında üretimi (Sefer DEMİRBAŞ tarafından fotoğraflanmıştır).

Bitkinin biyoteknolojik olarak çoğaltım işleminde doku kültürü teknikleri (Dimitrova & Nacheva, 2018) kullanılarak gerçekleştirilmektedir (Şekil 4). Bu teknikler aracılığıyla kesintisiz olarak genetik açılım olmaksızın türe özgü çoğaltım işlemleri yapılabilmektedir.



Şekil 4. *Helichrysum italicum* (Roth) G. Don bitkisinin doku kültürü teknikleri ile “ziraatbiyotek” laboratuvarlarında çoğaltma süreci (İbrahim UZ tarafından fotoğraflanmıştır).

Ölmez otu bitkilerinin yetiştirileceğinde bitkilerin yetiştirileceği alanın bol güneş alıyor olması çiçek açma performansını arttırmaktadır. Kış sıcaklığının ise $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$ 'ye kadar düştüğü, toprak özelliği bakımından nemi düşük drenajı iyi kurak alanlarda bitkiler sağlıklı bir şekilde yetiştirilebilir. Fide boyu 10-15 cm olduğunda arazi şartlarına fideler elle dikilebilir, can suyu verildikten sonra düzenli ot mücadelesi yapıldığında bitkiler kısa süre içinde alanda yayılım gösterirler.

4. BİTKİNİN TIPTA KULLANIMI

Helichrysum cinsinin *Helichrysum arenarium* (L.) Moench, *Helichrysum stoechas* (L.) Moench, *Helichrysum graveolens* (M. Bieb.) Sweet ve *Helichrysum italicum* (Roth) G. Don türleri tıp alanında en fazla çalışılan türlerdir (Nincevic ve ark., 2019).

Ölmez otu bitkilerinin çeşitli kısımlarından elde edilen etken maddelerin artrit (Tamilmani ve ark., 2020), dermal fibroblast (Han ve ark., 2017), antimikrobiyal, antiproliferatif (Staver ve ark., 2018), anti-enflamatuar, antiviral (Appendino ve ark., 2007; Bauer ve ark., 2011), antitümör (Matić ve ark., 2013), bağırsakta antispazmodik

Tablo 2. Ölmez otu bitkisinin sağlık alanında kullanımı

Bitki adı	Etki	Kaynak
<i>H. italicum</i>	Antienflamatuar, antiviral	Bauer vd., 2011
	Dermal fibroblast	Han vd., 2017
	Enzim baskılayıcı	Gonçalves vd., 2017
	Antimikrobiyal, antiproliferatif	Staver vd., 2018
<i>H. italicum</i> subsp. <i>microphyllum</i>	Antienflamatuar, antiviral	Appendino vd., 2007
<i>H. italicum</i> subsp. <i>italicum</i>	Bağırsakta antispazmodik	Rigano vd., 2013
<i>H. zivojinii</i>	Antitümör	Matić vd., 2013
<i>H. microphyllum</i> subsp. <i>tyrrhenicum</i>	Antikanser	Ornano vd., 2015
<i>H. nudifolium</i>	Antikanser	Fouche vd., 2008
<i>H. plicatum</i> subsp. <i>plicatum</i>	Antidiyabetik, insülinomimetik aktivite	Sarıkaya vd., 2010; Sezik vd., 2010
<i>H. graveolens</i>	Antidiyabetik	Orhan vd., 2014

(Rigano ve ark., 2013), antikanser (Fouche, ve ark., 2008; Ornano ve ark., 2015), antidiyabetik (Orhan ve ark., 2014; Sarıkaya ve ark., 2010; Sezik ve ark., 2010) etkiye sahip olduğu literatürde birçok yayın bulunmaktadır (Tablo 2).

5. BİTKİNİN HALK DİLİNDE KULLANIMI VE KULLANIM ŞEKİLLERİ

Ölmez otu bitkisinin anti-inflamatuar, antioksidan, antimikrobiyal, antiviral gibi özelliklerinin bulunmasıyla insanlar tarafından daha ilgi çekici bir bitki haline gelmiştir (Nincevic ve ark., 2019).

Helichrysum türlerinin bilinen birçok biyolojik özelliği bulunmaktadır. Bunlar kısaca; antienfektif (enfeksiyon önleyici), hepatoprotektif (karaciğere zarar verilmesini önleyen), detoksifiye edici ve kolleretik (karaciğerden safra salgılanmasını uyaran) özelliklerinin yanı sıra antienflamatuar, antioksidan ve antimikrobiyal etkilerinin yüksek olduğu söylenebilir (Giovanelli ve ark., 2018). *Helichrysum* cinsine ait türler genellikle bitki çayı olarak öksürük ve solunum problemlerinin tedavisinde kullanılmaktadır. Halk hekimliğinde birçok hastalığın tedavisinde kullanılan *Helichrysum* türleri, genellikle sindirim bozuklukları rahatsızlıklarında, deri apselerinde, ateşli hastalıklarda ve analjezik etkiye sahip ağrıların giderilmesinde kullanılmıştır (Giovanelli ve ark., 2018). *Helichrysum* cinsinin bir diğer özelliği de yüksek sekonder metabolit içeriğine sahip olmasıdır. *Helichrysum* türleri bakteri, mantar gibi hastalık etmenlerine karşı savunma amaçlı farklı sekonder metabolit olarak adlandırılan asetofenonlar, flavonoidler ve floroglisinollerini üretmektedirler. Bu ürettikleri sekonder metabolitler ile savunma mekanizmasında farklı metabolik yolları kullanmaktadırlar (Dimitrova & Nacheva, 2018; Mathekg ve ark., 2000). Yukarıda ifade edilen bu özellikleri ile *Helichrysum* türleri Türkiye'de ve dünyanın farklı bölgelerinde tıbbi ve aromatik bitki olarak yaygın bir şekilde kullanılmaktadır (Albayrak ve ark., 2009).

Bitkinin kurutulmuş çiçek salkımları güve antifeedantı yani zararlı böceklerin beslenmesini engelleyen bir madde olarak kullanılmaktadır. Ayrıca bitkinin çiçekli üst kısımları antienflamatuar ve antialerjik etkilerinden dolayı insanlar tarafından güneş yanığı rahatsızlıklarında

ve cilt kızarıklığı gibi hastalıkların tedavisinde kullanılmaktadır (Guinoiseau ve ark., 2013).

Yüzyıllardır tedavi amaçlı insanlar tarafından kullanılan *Helichrysum* türlerine yönelik birçok kayıt bulunmaktadır. Ünlü hekim Dioscorides'in De Materia Medica adlı farmasötik bilgiler eserinde görülmektedir. Bu eserde *Helichrysum siculum* bitkisinin karaciğer hastalığını tedavi etmek için kullanıldığı bilinmektedir. Aynı eserde, *Helichrysum vestitum* türünün sarılık ve safra hastalıklarının tedavisinde kullanıldığı bildirilmiştir (Çubukçu, 2002). Birçok önemli özelliği bulunan bu türlerin solunum bozukluklarının tedavisinde, sedef hastalığı ya da egzama gibi önemli cilt bozukluklarında veya vücut iltihaplanmalarında kullanıldığı bilinmektedir (Sala ve ark., 2001). Avrupa'da birçok ülkede kullanılan infüzyonların *H. italicum* ve *H. arenarium* bitkilerinden hazırlandığı bunun sebebinin ise safra düzenleyici ve diüretik etkisidir (Czinner ve ark., 2000).

Helichrysum türleri Güney Afrika yerlileri (Xhosa ve Pontos) tarafından sünnet sonrası oluşan komplikasyonların veya yaraların tedavisi için kullanılmaktadır. Xhosa halkı *H. pedunculatum*, Pontoslar ise *H. longifolium* türünü kullanmaktadır (Dilika ve ark., 1997). Güney Afrika Kwazulu-Natal bölgesinde bulunan yerel halk *H. aureonitens* türünü deri enfeksiyonlarının tedavisinde ve özellikle o bölgede sıkça rastlanan Herpes simpleks virüsü ile ilişkili enfeksiyonlara karşı kullanmaktadır (Meyer ve ark., 1997).

Güney Afrika Eastern Cape bölgesinde ateş, öksürük ve soğuk algınlığının tedavisinde *H. odoratissimum* türü yaygın bir şekilde kullanıldığı bildirilmiştir (Lall & Meyer, 1999). Kuzey İtalya bölgesinde ölmez otu bitkisi çeşitli yemeklere tat vermek için baharat olarak kullanılmaktadır (Ghirardini ve ark., 2007).

Toskana takımadaları içerisinde yer alan Giglio yarımadasında ölmez otu bitkisi balgam söktürücü, öksürük ve soğuk algınlığı gibi hastalıkların tedavisinin yanı sıra, infüzyon olarak buharını soluma şeklinde kullanılmaktadırlar (Uncini-Manganelli & Tomei, 1999). *Helichrysum* türleri hayvan hastalıklarının iyileştirilmesinde de kullanılmaktadır. Eşeklerde öksürük tedavisinde, at ve eşeklerde eklem rahatsızlıklarının tedavisinde kullanıldığı bilinmektedir (Appendino ve ark., 2015). Ölmez otu bitkisi Sardunya bölgesinde hem tıbbi olarak kullanılırken hem de bazı alkol içeren içeceklerin ve likörlerin tatlandırılmasında kullanılır (Dzamic ve ark., 2019). *Helichrysum* türleri İtalya Tiren bölgesinde yaprakları yemeklere aroma vermek ya da yerel olan yemeklerine köri tadı vermek amacıyla kullanıldığı bilinmektedir (Adreani ve ark., 2019; Appendino ve ark., 2015).

Avrupa’da farklı *Helichrysum* türleri halk hekimliğinde kullanılmaktadır. İspanya Batı Granada *H. italicum* subsp. *serotinum* (Boiss.) P. Fourn alt türünü ve *H. stoechas* (L.) Moench türlerini kullanılmaktadırlar. Sindirim bozuklukları ve karın ağrısı gibi hastalıkların tedavisinde *H. italicum* subsp. *serotinum* alt türü kullanılırken öksürük, karın ağrısı, sindirim bozuklukları, karaciğer

hastalığı ve uçuk gibi rahatsızlıkların tedavisinde *H. stoechas* türü kullanılmaktadır (Benitez ve ark., 2010).

İtalya'nın Campania bölgesinde bulunan ölmez otu bitkisi güve antifeedantını olarak kullanılmasının yanı sıra çiçekli kısımları ise astım tedavisinde kullanılmaktadır (Novella ve ark., 2013). Avrupa'da *H. arenarium* türünün kolleretik (karaciğerden safra salgılanmasını uyaran), kolagog (safra söktürücü), hepatoprotektif ve detoksifikasyonda kullanıldığı ifade edilmektedir. Rusya'da *H. arenarium* türünün çiçeklerinin kolleretik, idrar söktürücü, antienflamatuar ve detoksifiye edici etkileri bilinmektedir. Ayrıca bu türün sistit, artrit, romatizma ve gut hastalıklarının tedavisinde infüzyon şeklinde uygulandığı bilinmektedir (Shikov ve ark., 2014).

Helichrysum plicatum türü Isparta'da arı çiçeği olarak adlandırılmakta ve böbrek taşı rahatsızlıklarını tedavi etmek için kullanıldığı bilinmektedir. Karaman'da ise yılan çiçeği, sarı çiçek veya yayla çiçeği olarak adlandırılan bu tür sarılık tedavisi için kullanılmakta ve aynı zamanda yılanları evden uzak tutmak için yatakların alt kısımlarına yerleştirilmektedir (Yeşilada ve ark., 1995). Adana'da (Osmaniye Hınzırlı Yaylası) yayla gülü ya da sevgili olarak adlandırılan tür ise ağrılı idrar rahatsızlıklarının tedavisinde kullanılmaktadır (Yeşilada ve ark., 1995). Malatya'da şahşak ve altın çiçeği olarak bilinmekte ve yara iyileştirme, safra söktürücü, diüretik ve diyabet gibi hastalıkların tedavisinde kullanılmaktadır (Tetik ve ark., 2013). Bu bitki Bingöl Solhan'da sesum olarak adlandırılmakta ve diyabet hastalığı, böbrek taşı ve hepatit gibi hastalıkların tedavisinde kullanılır (Polat ve ark.,

2013). Muğla Marmaris'te ise *H. orientale* türü yoğurt çiçeği, bal çiçeği isimlerle bilinmekte olup boğaz ağrısı, nefes darlığı, öksürük, sarılık, disüri, böbrek taşı gibi rahatsızlıkların tedavisinde kullanılmaktadır (Gürdal & Kültür, 2013).

6. SONUÇ ve ÖNERİLER

Ülkemiz tıbbi bitkiler açısından çok önemli bir potansiyele sahiptir. Ölmez otu bitkilerinin tıbbi öneme sahip zengin bileşen içeriği onu tıbbi ve aromatik bitkiler kategorisinde değerlendirilmesine, gösterişli çiçeklere sahip olması ise süs bitkisi olarak kullanımına olanak vermektedir. Bitkilerin büyük çaplı üretimlerde farklı yöntemler kullanılarak üretilmesi ve kültürü yapılması planlanan alanların tarıma elverişsiz, taşlı, kumlu, kurak araziler olması bu alanların değerlendirilmesini katkı sağladığı gibi bitkinin sekonder metabolit içeriği ve gelişimi için de önem arz etmektedir. Ölmez otu bitkilerinin yetiştiriciliğinin çiftçilere öğretilmesi ve yaygınlaştırılması ekonomik anlamda ülkemize katkı sağlayacaktır.

Ölmez otu bitkilerinden ilaç etken madde üretiminde hücre ve doku kültürü yöntemlerin kullanılması, elisitör uygulamaları ile sekonder metabolit içeriğinin artırılması, biyoreaktörler vasıtasıyla yüksek hacimli üretimlerin yapılması insanoğlunun kazandığı binlerce yıllık bitkisel üretim tekniklerine alternatif oluşturacaktır.

KAYNAKLAR

- Adreani, S., Uehara, A., Blagojevic, P., Radulovic, N., Muselli, A., & Baldovini, N. (2019). Key Odorants of Industrially-Produced *Helichrysum italicum* subsp. *italicum* Essential Oil. *Industrial Crops & Products*, 132, 275-282.
- Afoulous, S., Ferhout, H., Roaelison, E.G., Valentin, A., Moukarzel, B., Couderc, F., & Bouajila, J. (2011). *Helichrysum Gymnocephalum* Essential Oil: Chemical Composition and Cytotoxic, Antimalarial and Antioxidant Activities, Attribution of the Activity Origin by Correlations. *Molecules*, 16(10), 8273-8291.
- Aksoy, A., Hamzaoglu, E., & Budak, Ü. (2011). Türkiye *Helichrysum* Mill. (Asteraceae) Türlerinin Taksonomik Revizyonu. Erciyes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi. Araştırma Projesi, Proje No: FBA-08-519, 1-76.
- Aksoy, A. (2012). *Helichrysum* Mill. Güner, A., Aslan, S., Ekim, T., Vural, M. ve Babaç, M.T. (edlr.). Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler). İstanbul: Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını, 163-165.
- Albayrak, S., Aksoy, A., Sağdıç, O., & Budak, Ü. (2009). Phenolic Compounds and Antioxidant and Antimicrobial Properties of *Helichrysum* Species Collected from Eastern Anatolia, Turkey. *Turk J Biol, Cilt.*, 34, 463-473.
- Appendino, G., Ottino, M., Marquez, N., Bianchi, F., Giana, A., Ballero, M., Sterner, O., Fiebich, B. L., & Munoz, E. (2007). Arzanol, an Anti-Inflammatory and Anti-Hiv-1 Phloroglucinol R-Pyrone from *Helichrysum italicum* ssp. *microphyllum*. *J. Nat. Prod, Cilt.*, 70(4), 608-612.
- Appendino, G., Scafati, O. T., Minassi, A., Pollastro, F., Ballero, M., & Maxia, A. (2015). *Helichrysum italicum*: Sleeping Giant of the Mediterranean Herbal Medicine. *Herbalgram The Journal of the American Botanical Council*, 105, 35-45.
- Arbeiter, A. B., Hladnik, M., Jakse, J., & Bandelj, D. (2021). First Set of Microsatellite Markers for İmmortelle (*Helichrysum italicum* (Roth) G. Don):

- A Step Towards the Selection of the Most Promising Genotypes for Cultivation. *Industrial Crops & Products*, 162, 2411-2502.
- Aslan, M., Katırcıoğlu, H., Orhan, İ., Atıcı, T., & Sezik, E. (2007). Antibacterial Potential of the Capitula of Eight Anatolian *Helichrysum* Species. *Turkish Journal of Pharmaceutical Sciences*, 4(2), 71-77.
- Bauer, J., Koeberle, A., Dehm, F., Pollastro, F., Appendino, G., Northoff, H., Rossi, A., Sautebin, L., & Werz, O. (2011). Arzanol, a Prenylated Heterodimeric Phloroglucinyl Pyrone, Inhibits Eicosanoid Biosynthesis and Exhibits Anti-Inflammatory Efficacy in vivo. *Biochemical Pharmacology*, 81(2), 259-268.
- Benitez, G., González-Tejero, M. R. & Molero-Mesa, J. (2010). Pharmaceutical Ethnobotany in the Western Part of Granada Province (Southern Spain): Ethnopharmacological Synthesis. *Journal of Ethnopharmacology*, 129(1), 87-105.
- Bianchini, A., Tomi, P., Costa, J., & Bernardini, A.F. (2001). Composition of *Helichrysum italicum* (Roth) G. Don fil. subsp. *italicum* Essential Oils From Corsica (France). *Flavour and Fragrance Journal*, 16, 30-34.
- Czinner, E., Hagymasi, K., Blazovics, A., Kery, A., Szoke, E., & Lemberkovics, E. (2000). In Vitro Antioxidant Properties of *Helichrysum arenarium* (L.) Moench. *Journal of Ethnopharmacology*, 73(3), 437-443.
- Çubukçu, B. (2002). *Helichrysum* Species as Choleric and Chologogue Crude Drugs. *Acta Pharmaceutica Turcica*, 44, 145-150.
- Dilika, F., Afolayan, A. J., & Meyer, J. J. M. (1997). Comparative Antibacterial Activity of Two *Helichrysum* Species Used in Male Circum-Cision in South Africa. *S. Afr. J. Bot*, 63(3), 158-159.
- Djihane, B., Wafa, N., Elkhamssa, S., Pedro, H. J., Maria, A. E., & Mohamed Mihoub, Z. (2017). Chemical Constituents of *Helichrysum italicum* (Roth) G. Don Essential Oil and Their Antimicrobial Activity Against Gram-Positive and Gram-Negative Bacteria, Filamentous Fungi and *Candida albicans*. *Saudi Pharmaceutical Journal*, 25(5), 780-787.

- Dimitrova, N., & Nacheva, L. (2018). Micropropagation of *Helichrysum italicum* (Roth G. Don -a Medicinal Plant with Ornamental Value. *J. BioSci. Biotech*, 7(2-3), 97-101.
- Dzamic, A. M., Mileski, K. S., Ciric, A. D., Ristic, M. S., Sokovic, M. D., & Marin P. D. (2019). Essential Oil Composition, Antioxidant and Antimicrobial Properties of Essential Oil and Deodorized Extracts of *Helichrysum italicum* (Roth) G. Don. *TEOP*, 22(2), 493-503.
- Eroğlu, H. E. (2018). Türkiye *Helichrysum* Taksonlarının Türkçe ve Diğer Dillerdeki İsimleri. *Avrasya Terim Dergisi*, 6(1), 26-34.
- Fouche, G., Cragg, G. M., Pillay, P., Kolesnikova, N., Maharaj, V., & Senabe, J. J. (2008). In Vitro Anticancer Screening of South African Ĝlants. *Journal of Ethnopharmacology*, 119(3), 455-461.
- Galbany-Casals, M., Blanco-Moreno, J. M., Garcia-Jacas, N., Breitwieser, I., & Smissen, R. D. (2010). Genetic Variation in Mediterranean *Helichrysum italicum* (Asteraceae; Gnaphalieae): Do Disjunct Populations of subsp. *microphyllum* Have a Common Origin? *Plant Biology*, 13, 678-687.
- Gencic, M. S., Aksic, J. M., Zivkovic-Sitosic, M. Z., Dordevic, M. R., Mladenovic, M. Z., & Radulovic, N. S. (2020). New neryl esters from *Helichrysum italicum* (Roth) G. Don (Asteraceae) Essential Oil. *Natural Product Research*, 1-7.
- Ghirardini, M. P., Carli, M., Del Vecchio, N., Rovati, A., Cova, O., Valigi, F., ... & Pieroni, A. (2007). The importance of a taste. A comparative study on wild food plant consumption in twenty-one local communities in Italy. *Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine*, 3(1), 1-14.
- Giovanelli, S., Leo, M.D., Cervelli, C., Ruffoni, B., Ciccarelli, D., & Pistelli, L. (2018). Essential Oil Composition and Volatile Profile of Seven *Helichrysum* Species Grown İn Italy. *Chemistry and Biodiversity*, 15(5), 1-19.
- Gonçalves, S., Moreira, E., Grosso, C., Andrade, P. B., Valentao, P., & Romano, A. (2017). Phenolic Profile, Antioxidant Activity and Enzyme Inhibitory Activities of Extracts from Aromatic Plants Used in Mediterranean Diet. *Journal Food Science Technology*, 54(1), 219-227.

- Guinoiseau, E., Lorenzi, V., Luciani, A., Muselli, A., Costa, J., Casanova, J., & Berti, L. (2013). Biological Properties and Resistance Reversal Effect of *Helichrysum Italicum* (Roth) G. Don, Microbial Pathogens and Strategies for Combating Them: *Science, Technology and Education. Formatex*, 2, 1073-1080.
- Gürdal, B., & Kültür, Ş. (2013). An Ethnobotanical Study of Medicinal Plants in Marmaris (Muğla, Turkey). *Journal of Ethnopharmacology*, 146 (1), 113-126.
- Han, X., Beaumont, C., & Stevens, N. (2017). Chemical Composition Analysis and In Vitro Biological Activities of Ten Essential Oils in Human Skin Cells. *Biochimie Open*, 5, 1-7.
- Kladar, N. V., Anackov, G. T., Rat, M. M., Srdanovic, B. U., Grujic, N. N., Sefer, E. I. & Bozin, B. N. (2015). Biochemical Characterization of *Helichrysum Italicum* (Roth) G. Don Subsp. *Italicum* (Asteraceae) from Montenegro: Phytochemical Screening, Chemotaxonomy, and Antioxidant Properties. *Chemistry & Biodiversity*, 12,19-431.
- Kutluk, I., Aslan, M., Orhan, I. E., & Özçelik, B. (2018). Antibacterial, Antifungal and Antiviral Bioactivities of Selected *Helichrysum* Species. *South African Journal of Botany*, 119, 252-257.
- Lall, N., & Meyer, J. J. M. (1999). In Vitro Inhibition of Drug-Resistant and Drug-Sensitive Strains of *Mycobacterium Tuberculosis* by Ethnobotanically Selected South African Plants. *Journal of Ethnopharmacology*, 66(3), 347-354.
- Leonardi, M., Ambryszewska, K. E., Melai, B., Flamini, G., Cioni, P. L., Parri, F., & Pistelli, L. (2013). Essential-Oil Composition of *Helichrysum italicum* (Roth) G. Don ssp. *italicum* from Elba Island (Tuscany, Italy). *Chemistry & Biodiversity*, 10, 343-355.
- Lourens, A. C. U., Viljoen, A. M., & van Heerden, F. R. (2008). South African *Helichrysum* species: A Review of the Traditional Uses, Biological Activity and Phytochemistry. *Journal of Ethnopharmacology*, 119(3), 630-652.

- Mathekga, A. D. M., Marion-Meyer, J. J., Hornb, M. M., & Drewes, S. E. (2000). An Acylated Phloroglucinol with Antimicrobial Properties from *Helichrysum caespitium*. *Phytochemistry*, 53(1), 93-96.
- Matić, Z. I., Aljančić, I., Žižak, Z., Vajs, V., Jadranin, M., & Milosavljević, S. (2013). In Vitro Antitumor Actions of Extracts from Endemic Plant *Helichrysum zivojinii*. *BMC Complementary and Alternative Medicine*, 13(36), 1-12.
- Meyer, J. J. M., Afolayan, A. J., Taylor, M. B., & Erasmus, D. (1997). Antiviral Activity of Galangin Isolated from the Aerial Parts of *Helichrysum aureonitens*. *Journal of Ethnopharmacology*, 56(3), 165-169.
- Millou, Y., Fontes, K., & Tourel, C. (2010). U.S. Patent No. 7,666,454. Washington, DC: U.S. Patent and Trademark Office.
- Nincevic, T., Grdisa, M., Satovic, Z., & Jug-Dujakovic, M. (2019). *Helichrysum italicum* (Roth) G. Don: Taxonomy, Biological Activity, *Biochemical and Genetic Diversity*. *Industrial Crops & Products*, 138, 2-10.
- Novella, R., Novella, N., Martino, L., Mancini, E., & Feo, V. (2013). Traditional Plant Use in the National Park of Cilento and Vallo di Diano, Campania, Southern, Italy. *Journal of Ethnopharmacology*, 145(1), 328-342.
- Orhan, N., Hoçbaç, S., Orhan, D. D., Asian, M., & Ergun, F. (2014). Enzyme Inhibitory and Radical Scavenging Effects of Some Antidiabetic Plants of Turkey. *Iran J Basic Med Sci.*, 17 (6), 426-32.
- Ornano, L., Venditti, A., Sanna, C., Ballero, M., Maggi, F., Lupidi, G., Bramucci M., Quassinti, L., & Bianco A. (2015). Chemical Composition and Biological Activity of the Essential Oil from *Helichrysum microphyllum* Cambess. ssp. *tyrrhenicum* Bacch., Brullo e Giusso Growing in La Maddalena Archipelago, Sardinia. *Journal of Oleo Science*, 64(1), 119-26.
- Perrini, R., Fortunato, I. M., Lorusso, E., & Avato, P. (2009). Glands, Essential Oils and In Vitro Establishment of *Helichrysum italicum* (Roth) G. Don ssp. *microphyllum* (Willd.) Nyman. *Industrial Crops and Products*, 29 (2-3), 395-403.
- Polat, R., Cakilcioglu, U., & Satıl, F. (2013). Traditional Uses of Medicinal Plants in Solhan (Bingöl-Turkey). *Journal of Ethnopharmacology*, 148(3), 951-963.

- Rigano, D., Formisano, C., Senatore, F., Piacente, S., Pagano, E., Capasso, R., Borrelli, F., & Izzo, A. A. (2013). Intestinal Antispasmodic Effects of *Helichrysum italicum* (Roth) Don ssp. *italicum* and Chemical Identification of the Active Ingredients. *Journal of Ethnopharmacology* 150(3), 901-906.
- Sala, A., Recio, M. del C., Giner, R. M., Manez, S., Tournier, H., Schinella, G., & Rlos, J.L. (2001). Anti-inflammatory and Antioxidant Properties of *Helichrysum italicum*. *Journal of Pharmacy and Pharmacology*, 54, 365-371.
- Sarıkaya, Ş., Öner, H., & Harput, Ş. (2010). Türkiye Florasında Diyabet Tedavisinde Kullanılan Tıbbi Bitkiler. *Ankara Ecz. Fak. Derg.*, 39(4), 317-342.
- Sarkic, A., & Stappen, I. (2018). Essential Oils and Their Single Compounds in Cosmetics-A Critical Review. *Cosmetics*, 5(1-11), 1-21.
- Schnaubelt, K. (1999). Medical Aromatherapy, Healing with Essential Oil. Applications içinde Frog Books. Berkeley, California, 239-242.
- Sezik, M., Aslan, M., Orhan, D. D., Erdemoglu, E., Pekcan, M., Mungan, T., & Sezik, E. (2010). Improved Metabolic Control and Hepatic Oxidative Biomarkers with the Periconception use of *Helichrysum plicatum* ssp. *plicatum*. *J. Obstet. Gynaecol.*, 30(2), 127-131.
- Shikov A. N., Pozharitskaya, O. N., Makarov V. G., Wagner, H., Verpoorte, R., & Heinrich, M. (2014). Medicinal Plants of the Russian Pharmacopoeia; Their History and Applications. *Journal of Ethnopharmacology*, 154(3), 481-536.
- Staver, M. M., Gobin, I., Ratkaj, I., Petrovic, M., Vulinovic, A., Dinarina-Sablic, M., & Broznic, D. (2018). In Vitro Antiproliferative and Antimicrobial Activity of the Essential Oil from the Flowers and Leaves of *Helichrysum italicum* (Roth) G. Don Growing in Central Dalmatia (Croatia)TEOP, 21(1), 77-91.
- Tamilmani, H., Devi, R. G. & Priya, A. J. (2020). Effect of *Helichrysum* Oil on Arthritis. *Palarch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology*, 17(7), 1981-1985.
- Tetik, F., Civelek, S., & Cakilcioglu, U. (2013). Traditional Uses of Some Medicinal Plants in Malatya (Turkey). *Journal of Ethnopharmacology*, 146(1), 331-346.

- Tutin, T. G., Heywood, V. H., Burges, N. A., Moore, D. M., Valentine, D. H., Walters, S. M., & Webb, D. A. (1976). Flora Europaea. Plantaginaceae to Compositae (and Rubiaceae). *Cambridge University Press*. 4, 128-130.
- Uncini-Manganelli, R. E., & Tomei, P. E. (1999). Ethnopharmacobotanical Studies of the Tuscan Archipelago. *Journal of Ethnopharmacology*, 65 (3), 181-202.
- Viegas, D. A., Oliveira, A. P., Salgueiro, L., Oliveira, J. M. ve Oliveira, R. P. (2014). *Helichrysum italicum*: From Traditional Use to Scientific Data. *Journal of Ethnopharmacology*, 151(1), 54-65.
- Yeşilada, E., Honda, G., Sezik, E., Tabata, M., Fujita, T., Tanaka, T., Takeda, Y., & Takaishi Y. (1995). Traditional Medicine in Turkey. V. Folk Medicine in the Inner Taurus Mountains. *Journal of Ethnopharmacology*, 46(3), 133-152.

BÖLÜM 6

HALK İLACI ÇİRİŞ (*Asphodelus aestivus*.)

Fırat SEFAOĞLU ¹

Homeros destanında şöyle söyler: “Ölmüşlerin ruhları, ilk olarak sadece Aspodellerin (Asphodelos leimon) çiçeklendiği, yer altı çayırlarına geldiler.” (Odyssey, XI, 539, 573, XXIV, 13), (Sawidis ve ark., 2005)

¹Dr. Öğr. Üyesi, Kastamonu Üniversitesi, Mimarlık Mühendislik Fakültesi Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Kuzeykent/Kastamonu.

E-mail: fsefaoglu@kastamonu.edu.tr

GİRİŞ

İnsanoğlu doğadaki mevcut bitkileri öncelikli gıda olarak tüketmiştir. Zaman içinde elde edinilen tecrübelerin yanı sıra, diğer canlıların birbirleriyle ve bitkilerle olan ilişkilerini de inceleyerek bitkilerin gıda olarak tüketiminden farklı olarak yeni kullanım alanlarını geliştirmiştir. İnsanoğlu bitkileri tanıdıkça ve her birinin birbirinden farklı özelliklerini öğrendikçe bitkilerin (karbonhidrat, protein, yağ) temel besin maddesi olduğunu bunun yanı sıra tıbbi ve aromatik özellikli bitkilerin daha farklı bitkiler olduğunu keşfetmiştir. Tıbbi ve aromatik bitkilerin (kök, yaprak, çiçek ve meyve) bazı kısımlarının tedavi edici etkilerinin olduğunu yazılı olmayan ilk çağlarda var olan folklorik bilgiler veya tesadüfler sonucu öğrenilmiştir. Bitkiler o dönemlerde tesadüf eseri değil dönemin şifacılarının tavsiyelerine göre kullanılıyordu (Tıbbi Aromatik Bitkiler Sektör Analiz Raporu, 2020). Doğal kaynakların tedavi amacıyla kullanılması insanlık tarihi kadar eskidir. Tıbbi ve aromatik bitkiler hakkında en eski kitabın M.Ö. 370'li yıllarda Çin hükümdarı Shin-Nong tarafından yazıldığı ve kitapta 200'den fazla bitkiden bahsedildiği bildirilmektedir (Demirezer, 2010). Eski dönemlere ait kalıntılar bizlere Mısırlıların Çinlilerle aynı zaman aralığında bitkisel drogları kullandıklarını ve bunların ticaretini yaptıklarını göstermektedir (Ceylan, 1995). Ülkelerin gelişmişlik düzeyleri bitkilerin tıbbi amaçlı kullanımında önemli bir faktördür. Gelişmekte olan ülkelerde bitkilerden tedavi amaçlı kullanım oranı nüfusun yaklaşık %80'ini oluştururken, az gelişmiş ülkelerde bu oran artarak % 95'e kadar çıkmaktadır. Gelişmiş ülkelerde tam tersi bir

durum söz konusu olup Almanya'da %40-50, ABD'de %42, Avustralya'da %48 ve Fransa'da %49'dur (Acıbuca & Budak, 2018). Ancak tıbbi bitkilerin en önemli ticaret merkezleri de Almanya, ABD, Japonya ve İngiltere'de bulunmaktadır (Titz, 2004). Dünya Sağlık Örgütüncü tüm dünya ülkelerinde gelecek yıllarda doğal tedavinin artacağı düşünülmektedir.

Ülkemizde tıbbi aromatik bitkilerin gıda ve ilaç olarak kullanımının oldukça eski olduğu bilinmektedir. Fakat bu bitkilerin ticari bir meta olarak kullanılması oldukça yenidir. Bu nedenle, içeriğinde sahip oldukları bileşikler sayesinde antioksidan, antiviral, antibiyotik, bir çok hastalığın nedeni olarak gösterilen stresin azaltılması, immun sistemin güçlendirilmesi yönündeki olumlu etkileri nedeniyle günümüzde halen önemini korumaktadır (Bayraktar ve Tekce, 2018; Tekce ve ark., 2019; Tekce ve ark., 2020).

Ülkemizin sahip olduğu ekoloji, çok sayıda tıbbi ve aromatik bitki türünün doğada bulunmasına ve bunların yetiştirilmesine imkân tanıdığı gibi birçok bitkinin de gen merkezidir. Dünyadaki yaklaşık 250.000 bitki türünün 10.000'i Türkiye'de yetişmektedir (Güngör, 2002). Ülkemizde 12.476 bitki taksonu bulunmakta bunun 4080 çeşidinin ise endemik olduğu (Karagöz ve ark., 2010) bildirilmiştir. Her geçen gün yeni türlerin belirlenmesiyle bu sayı artmaktadır (Atik ve ark., 2010). Ülkemiz tıbbi bitkiler ticaretinde dünyada önde gelen ülkeler arasında yerini almaktadır. Türkiye'de 347 tür doğal floradan toplanarak ticareti yapılmakta 139 tür ihraç edilmektedir (Faydalıoğlu & Sürücüoğlu, 2011). Bu bitkilerden bir tanesi de Çiriş bitikisidir. Çiriş,

Liliaceae familyasının *Asphodelus* cinsinden ve Latince *Asphodelus aestivus* L. olarak adlandırılan bir bitkidir. Bu bitki içerdiği kimyasal maddeler nedeniyle tıbbi bitkiler olarak da kullanılabilmektedir. Çünkü yapılarında ikincil metabolitlerden olan alkaloidler, flavonoidler ve polifenoller gibi indirgeyiciler doğal olarak bulunur.

Genellikle soğuk iklimlerde, yüksek dağlarda ve ormanlık alanlarda yetişen bu bitki sadece ilkbahar dönemlerinde bulunur. Çiriş; İran, Batı Pakistan, Afganistan, Irak, Filistin, Lübnan, Suriye ve Kafkasya bölgesinde kültüre edilemeyen topraklarda yetişen çok yıllık bir bitkidir (Karaca ve ark., 2015). Ülkemizde İç Anadolu’da özellikle de Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun yüksek rakımlı bölgelerinde yetişen ve Doğu Anadolu bölgesinde yaz aylarının başladığını haber veren bir bitkidir.



Resim 1. Çiriş otunun genel bir görünümü

19. yüzyılın sonunda Osmanlı İmparatorluğunun bütün il ve ilçe merkezlerini gezip incelemeler yapan Fransız seyyah Vital Cuinet Erzurum hakkında verdiği önemli bilgiler arasında, Erzurum'dan ihraç edilen ürünler arasında Çiriş ihracatının ön plana çıktığını ve 300.000 franklık gelir elde edildiğini rapor etmiştir (Anonim, 1999).

Çiriş otu bitkisi dış görünüş bakımından pırasa bitkisine benzemesine rağmen yaprakları pırasaya nazaran daha küçüktür. Halk arasında farklı isimlerle anılmasına rağmen çoğu yörede “Dağ pırasası, Yabani pırasa, Güllük, Yeling otu ve Sarı zambak” olarak adlandırılır (Gülçin ve ark., 2003; Karaca ve ark., 2015).

Çiriş bitkisinin besin olarak hemen hemen bütün kesiminin kullanıldığını bilinmektedir. Özellikle kök, gövde ve tohumlarının bunun yanı sıra yapraklarının da yemek ve konserve ürünlerinde kullanıldığını bilinmektedir (Baydar, 2006). Bitki, gıda olarak tüketilmesinin dışında çok eski zamanlardan beri tedavi amacıyla da kullanılmaktadır. Nitekim özellikle Arap hekimler tarafından çiriş köklerinden hazırlanan merhemler uyuz ve frengi tedavisinde kullanılmıştır (Baytop, 1999). Çiriş otu maya endüstrisinde, ciltçilik ve ayakkabı sanayinde zambak olarak kullanılmaktadır. Ayrıca Erzurum bölgesinin yöresel kıyafeti olan Ehram ipliğine sertlik ve parlaklık vermek amacıyla da kullanıldığı (Baytop, 1999) bildirilmiştir. Toprak ıslahında ve çevre kirliliğini önlemede de etkili olan Çiriş otu topraktaki istenmeyen ağır metaller gibi kirleticileri ortamdan uzaklaştıran (Yağan ve ark., 2008) önemli hiperakümülatör bitkilerden biridir.

Çok yönlü kullanılan çiriş bitkisi ağır otlatma ve kontrolsüz toplama neticesinde doğada yok olma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Bu amaçla doğada bulunan ve alternatif tıp gibi birçok alanda oldukça büyük öneme sahip olan bu bitkinin tanınırlığını artırarak ilerleyen zamanlarda çok daha fazla yaygınlaşacağı, yapılması düşünülen bilimsel alanda ve sağlık alanındaki çalışmalara katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

1. BİTKİNİN FİZİKSEL, KİMYASAL VE BİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ

İnsanoğlu var olduğu andan beri diyetlerinde ağırlıklı olarak bitkisel ürünleri tüketmiştir. Sağlıklı beslenmenin ön plana çıktığı günümüzde halk, sebze tüketiminde çeşitliliğe özen göstermeye başlamıştır. Bitkileri ve bitkisel ürünleri genel olarak beslenmede kullanmalarının yanında, süs bitkisi, boyar madde ya da alternatif tıp amacıyla kullanmıştır. Özellikle yaşamış oldukları ekolojilerde doğal olarak yetişen bitkileri deneme yanılma yöntemleri ile keşfederek onların mucizevi özelliklerini ortaya çıkarmaya çalışmışlardır.

Dünyada 50 farklı türü bulunan Zambakgiller (Liliaceae) ailesinin bir üyesi olan çiriş otu Asphodelaceae ailesinden Asphodelus cinsini oluşturan bitkilerin ortak ismidir. (Tuzlacı, 1985; Güzel et al., 2013). Ülkemizde çiriş bitkisi yarı kurak veya kurak iklime sahip özellikle kuru, besin elementlerince fakir, kumlu, ıslah edilemeyen topraklarda başarılı bir şekilde doğal olarak yetişir. Anadolu coğrafyasında bulunan Doğu Anadolu, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri'nin yüksek kesimlerinde yayılış göstermektedir (Karaca ve ark., 2015).

1000-2750 m yükseklikte, çalılıklar arasında ve kayalık yamaçlarda yoğun bir şekilde yetişmektedir. Bolca bulunduğu bu yerler halk arasında çirişlik olarak adlandırılmaktadır. Bitkinin boyu ekolojik faktörlere bağlı olarak 70-200 cm'ye kadar çıkabilmektedir. Yaprakları ise rozet formunda olup içerdiği steroid ve glikozidler yaprakları otoburlara karşı korumaktadır (Sawidis et al., 2005) Kök uzunluğu 8-14 cm, çapı 3-4 cm olan etli yumrudur. Kök yumrular olası iklim dalgalanmalarına karşı su ve besin maddelerini depolamakta ve kendini korumaktadır. (Sawidis ve ark., 2005) Yaprakları etli, koyu-yeşil renkte, 6-10 adet olup tüysüzdür. Yaprak uzunluğu 20-60 cm ve genişliği ise 3,5-4,5 cm iken çiçekler salkım şeklindedir (Anonim, 2021).

Bitkinin yetiştiği bölgenin toprak ve iklim özelliklerinin yanı sıra kirlilik, kuraklık gibi fiziksel etmenler bitki gelişimini kimi zaman pozitif kimi zaman negatif yönde etkiler. Kimyasal maddeler ve jeotermal sıvı buharları atmosferi kirletmekte ve bitki gelişimini negatif yönde etkilemektedir. Örneğin; bor (B), civa (Hg), arsenik (As), kurşun (Pb), amonyak (NH₃), lityum (Li), karbondioksit (CO₂), hidrojen sülfür (H₂S) ve çeşitli tuzlar (İmamoğlu, 2010). Ancak *A. aestivus*'un bu tür kirlenmiş bölgelerde rahatlıkla geliştiği görülmüştür.

Araştırma yapılan bu bölgelerde yetişen bitkinin yapısında B, Ba, Ca, Cr, Fe, K, Mg, Na, Pb gibi toksik elementlerin topraktan daha yoğun biçimde bulunduğu anlaşılmıştır. Bu da bitkinin çevre kirliliği ve toprak ıslahında etkili olduğunu ve kirleticilerini ortamdan uzaklaştırdığını göstermektedir (İmamoğlu, 2010).



Resim 2. Yaş çiriş (*Asphodelus aestivus*) bitkisi

A. aestivus yıl içerisinde iki periyot geçirir. Birincisi aktif formu sonbahar- geç ilkbahar döneminde yapraklanma ve fotosentetik dönem, ikincisi inaktif formu, çiçeklenme ve tohum ürettikten sonra yaz aylarında dinlenme dönemidir. Kışın sonlarında (şubat-mart) kök yumrulardan uzun düz yapraklar (40–90 cm uzunlukta ve 2–4 cm genişlikte), nisan- mayıs aylarında 60-200 çiçek taşıyan çiçek sapları (70–170 cm uzunlukta) gelişmektedir. Yaprakların içerdiği steroid ve glikozidler yaprakları otoburlara karşı korumaktadır (Sawidis ve ark., 2005). *A. aestivus* çiçeklerindeki polen ve nektar bal üretiminde oldukça önemli bir yer almaktadır. *A. aestivus*'un tohumlarının kaplı olduğu manto ve müsilaj onların normal şartlar altında çimlenmesini zorlaştırmaktadır. Çimlenmeleri için öncelikle bu kabuktan ayrılmalari gerekmektedir. Kabuklarından ayrılan tohumlar, 15°C'de 6/18 saatlik gün ışığı periyodunda maksimum çimlenme göstermektedir (Pirdal &

Öztürk, 1986). Tohumlar ışığa duyarlı ve toprak yüzeyinden 1cm derinlikteyken en iyi çimlenmeyi göstermektedir. Ayrıca, topraktaki tuz konsantrasyonuna da duyarlıdır. Tuz konsantrasyonu arttıkça tohumların osmotik basıncı da artmakta halbuki osmotik basıncın artışıyla çimlenme azalmaktadır. *A. aestivus*'un kök yumruları güçlü etli depo dokudan oluşur. *A. aestivus*'un hem kök yumruları, hem de bitkinin geri kalan kısımları, Akdeniz ikliminin sıcak ve kurak yazlarına karşı morfolojik olarak uyum sağlamıştır. Kök yumrular su ve besin depolamakta böylece iklim dalgalanmalarına karşı kendini korumaktadır. Literatürde *A. aestivus*'un antioksidan aktivitesiyle ilgili çalışmalar bulunmamaktadır. Ancak antimikrobiyal aktivitesiyle ilgili yapılan çalışmalarda çiçek, meyve ve bitki kısımlarından elde edilen ekstraların test edilen mikroorganizmalara karşı etkili olduğu anlaşılmıştır. Bitkinin meyve ekstralarının antimikrobiyal etkisi, diğer bitki kısımlarından elde edilen ekstraların antimikrobiyal etkisinden yüksek olduğu ortaya çıkmıştır (Oskay ve ark., 2007). Ayrıca deneyde ticari antibiyotiklerle karşılaştırmalar yapılmış, kullanılan organizmalardan bazıları bu antibiyotiklere dirençli olduğu halde, bitkinin meyve kısımlarının etil alkol ekstralarının antimikrobiyal etkisinin kayda değer olduğu görülmüştür (İmamoğlu, 2010).

Çiriş otu ile ilgili yapılan araştırmalarda bitkinin yapraklarındaki su, protein ve kül içeriğinin sırasıyla %86-92, %1.1-1.3 ve %0.8-1.1 olduğu ve bitkinin potasyum, fosfor, kalsiyum, magnezyum ve çinko bakımından oldukça zengin olduğu belirtilmiştir. Nitekim yetişkin bir kişinin günlük ihtiyaç duyduğu bu elementleri karşılayabilecek nitelikte

bir bitki olduğu çalışmalarla bildirilmiştir. Bunların yanı sıra antioksidan kapasitesi yüksek olan bu bitki (İmamoğlu, 2010), doğal antioksidanların potansiyel bir kaynağıdır (İnce & Ünal, 2008; Peksel & İmamoğlu, 2009). Ayrıca indirgenmiş glutatyon (GSH) ve yükseltgenmiş glutatyon (GSSG) miktarı soğan ve sarımsağa göre düşüktür. A, B1, B2, B6 ve B9 vitaminlerini içeren Çiriş otu C ve B3 vitamini bakımından ise oldukça zengindir (Karataş ve ark., 2011).

İçerik olarak aminoasitlerden triptofan, fenilalanin ve adenosin içerir, fenolik asit olarak klorojenik asit aloe-emodin (antikanser aktivitesinden sorumlu), flavanoidlerden apigenin ve luteolin antioksidan aktivetilerinden sorumludur. Çiriş otu C vitamini, indirgenmiş glutatyon (karaciğer detoksifikasyonunda çok önemli bir molekül) ve B3 vitamini (niasin) açısından oldukça zengin bulunmuştur. Ayrıca yapılan çalışmalarda yüksek antioksidan ve metal şelatlama (tutma ve atma) kapasitesinin olduğu gözlemlenmiştir. Esansiyel mineral olarak bakır, çinko, magnezyum gibi vücuttaki birçok enzimin çalışmasını ve aktivitesini belirleyen mineralleri de içerir (Karataş ve ark., 2011)

2. ÇİRİŞ BİTKİSİNİN EKONOMİK VE TIBBİ ALANDA KULLANIMI

Doğada bulunan çoğu bitkinin yıllardır dünya genelinde insanlar tarafından gıda, kozmetik, boya ve ilaç sanayi gibi alanlarda ekonomik olarak ticareti yapılmaktadır. Özellikle sentetik ilaçların sağlık yönünden olumsuz etkileri ile doğada bulunan bitkilerin birtakım

hastalıkların tedavisinde kullanılmaya başlanması ile günümüzde alternatif tıp dediğimiz bitkiler şifa (fitoterapi) ticaretinde büyük gelir kapısı olmuştur. Alternatif tıptan günümüzde Asya ülkelerinin yanı sıra Avrupa, Kuzey Amerika gibi endüstrileşmiş diğer ülkelerin %50'sinden fazlasında tedavi amaçlı bitkilerden faydalandığı belirlenmiştir (Stephan, 2004). Alternatif tıpta kullanılan önemli bitkilerden bir tanesi de *Astragalus* türlerinden Çiriş bitkisidir. Çiriş otu ekonomik öneme sahiptir. İçeriğinde yüksek miktarda bulunan nişasta, inulin, yağ asitleri ve şekerden dolayı besin olarak insanlar ve hayvanlar tarafından tüketilmektedir (Pirdal, 1986). Bitkinin kökleri Yontma Taş Döneminden beri Anadolu halkı tarafından kemik kırığı tedavisinde kullanılmaktadır. Kök öz suyu burundan çekilerek burun kanamalarının durdurulması ve iltihaplı yaraların kurutulmasında kullanılmaktadır (Aslantürk, 2010). Ayrıca bitkinin kökü kaynatılıp basurda oluşan dış çıkıntılara, egzema benzeri deri hastalıklarında bir pamuk yardımıyla söz konusu yaralara uygulanması ile başarılı sonuçlar elde edilmektedir (Gürhan & Ezer, 2004). Ayrıca kökleri birçok yörede yanık ve yara tedavisinde kullanılmaktadır. Kökler veya bitkinin totalinin ezilmesiyle elde edilen sıvı, kesik ve yaralarda uygulanmaktadır. İran'da oldukça yaygın olarak diş ağrısı, koleratik ağrılarda, öksürük ve mide tedavilerinde idrar söktürücü ve müshil olarak kullanılmaktadır. Bitkinin kök kısımları İsrail'de egzamalarda, sedef ve mantar hastalıklarında, çatlamış derinin tedavisinde tonik olarak kullanılmaktadır (Handa ve ark., 2006). Bazı ülkelere, kök yumruları kurutulup suda haşlanarak müsilaj elde edilmekte veya çeşitli tahıl ve patatesle karıştırılarak aspodel ekmeği üretilmektedir. İran'da küçük

parçalara 32 bölünen kurutulmuş kök yumrularından su ve alkolle karıştırılarak güçlü bir yapıştırıcı elde edilmektedir. Ayrıca, doğu ülkelerinde *Asphodelus bulbosus*'den yumrularından toz sahlep üretilmektedir (Sawidis ve ark., 2005). *A. aestivus*'un kökleri de dahil olmak üzere birçok dokusunda kalsiyum oksalat, rafid kristalleri ve çeşitli alkaloid bileşikler bulunmaktadır. Salgılanan nektarın yanında bu yapıların da otoburlara karşı savunma amaçlı olduğu düşünülmektedir (İmamoğlu, 2010). Yaprakların tüketilmesi ile anne sütünü artırdığı gibi romatizma, sivilce, sarılık, karaciğer bozuklukları, mide tahrişi gibi birçok hastalığa da iyi gelmektedir. (Karataş ve ark., 2011). Genellikle halk arasında kadınlara daha fazla etkisi olduğu söylenmektedir. Kadınların üreme yollarındaki sıkıntılarını gidererek **vajinal akıntıları** kesmektedir. **Saçkıran**, saç dökülmesi bilhassa kadınlarda hormonal değişimlere bağlı olan saç eksilmelerinde kullanılması durumunda saç sağlığını önemli derecede arttırmaktadır. Çiriş otu sentetik antioksidanların yerine kullanılabilecek potansiyel bir bitkidir (İmamoğlu, 2010). Çiriş (*Asphodelus*) otunun antimikrobiyal etkisinin yanı sıra insan ve hayvan kanser hücreleri üzerinde düşük sitotoksik etkiye sahiptir (Oskay ve ark., 2007). Ancak bu bitkinin modern tıpta kullanımına ilişkin bir veri tespit edilememiştir (Badayman, 2018).



Şekil:3. *Asphodelus aestivus* Brot. (Çiriş) bitkisinin fotoğrafları

3. ÇİRİŞ BİTKİSİNİN HALK TARAFINDAN KULLANIM ŞEKİLLERİ

Doğal floradan toplanan bitkiler diğer ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de halk tarafından farklı amaçlarla (çay, boya, baharat, zamk, tedavi, vb.) kullanılmaktadır (Faydaoğlu & Sürücüoğlu 2011). Son zamanlarda doğal yenilebilir ot pazarları ve festivallerine olan ilginin artması, bu doğal otların önemini artırmaktadır. Ot kelimesi genel olarak üretimi yapılmayıp doğal florada kendiliğinden yetişen bitkiler anlamında kullanılmaktadır. Çiriş otu da özellikle Doğu Anadolu bölgesinde tüketim amacıyla kullanılan ve halk ilacı olarak bilinen yabani bitkiler içerisinde yerini almaktadır. Halk arasında Çiriş otunun tüketilen kısımları kök, sap ve tohumlarıdır. Ülkemizde ilkbaharda yüksek rakımlı bölgelerde doğal olarak bulunan bitkinin yeşil olan yaprakları toplanmakta sebze ve konserve olarak tüketilmektedir. Çiriş otunun kurutularak ve öğütülerek toz formunda kullanımı da mevcuttur (Karataş ve ark., 2011). Çok eski zamanlarda çiriş otunun yaprakları sarardıktan sonra kökleri çıkartılarak güneşte kemik sertliği alıncaya

kadar kurutulduğu ve kurutulan köklerin su değirmenlerinde toz haline getirilerek Arap ülkelerine ihraç edildiği ihraç merkezinin ise İstanbul olduğu belirtilmiştir (Baytop, 1999). Haşlama, çorba, salata, kavurma, yahni, pilav ve börek gibi birçok yemeği yapılarak mevsiminde sıkça tüketilmektedir. Kendine özgü kokusu olan bitkinin yaprakları İtalyan peyniri “rignano garganico” imalatında ve otlı peynir üretiminde kullanılmaktadır (Polunin, 1987). Günümüzde ise çiriş, Van yöresine ait olan otlı peynir yapımında da kullanılmaktadır. Maya endüstrisi, ciltçilik, ayakkabıcılıkta yapıştırıcı, Erzurum bölgesinde ehram kumaşına sertlik ve apre vermek amacıyla kullanılmaktadır (Baytop, 1999). Ayrıca özellikle Erzurum ve Erzincan yöresinde çiriş köklerinden zamk elde edildiği ve bölge halkı, Erzincan- Tercan’da bu amaçla kurulmuş bir değirmenin olduğunu belirtmiştir (Güngör, 2002). Çiriş köklerinin bol miktarda müsilaja sahip olduğu ve yaklaşık %30 oranında zamk (arabinik asit türevi) bulunduğu (Tuzlacı, 1958) bildirilmiştir.

4. SONUÇ ve ÖNERİLER

Geleneksel olarak geniş kullanım alanı olan çiriş otu üzerine daha fazla çalışmaya ihtiyaç olduğu görülmüştür. Potansiyel antikanser, antiinflamatuvar ve antioksidan olarak mevsiminde tüketilmesi gereken bitkilerdendir. Aynı zamanda unutulmaya yüz tutmuş bu tür doğal bitkilerin daha fazla tanıtılmaya ve yeni nesiller tarafından bilinip kullanılmaya ihtiyacı vardır. Bunun için farklı şekillerde tüketilerek çocuklar ve gençler tarafından sevilerek tüketilmesi sağlanmalıdır.

KAYNAKLAR

- Acıbuca, V., & Budak D. B. (2018). Dünya’da ve Türkiye’de tıbbi ve aromatik bitkilerin yeri ve önemi. *Çukurova Tarım Gıda Bil. Dergisi*, 33(1), 37-44.
- Anonim 1999. Tarih ve Medeniyet Türkiye Gazetesi Yayınları,28
- Aslantürk, Ö. S. (2010). Aydın yöresinde kullanılan bazı tıbbi bitkilerden antioksidan ve sitotoksit etkilerden araştırılması. Yayınlanmış doktora tezi, Adnan Menderes Üniversitesi Fen bilimleri Enstitüsü, Aydın.
- Atik, A. D., Öztekin, M., & Erkoç, F. (2010). Biyoçeşitlilik ve Türkiye’deki endemik bitkilere örnekler. *Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 20(1), 219-240.
- Badayman, M., Dinçel, E., & Alçay, A. Ü. (2018). Çiriş otu ve Türk mutfağında kullanımı, *Aydın Gastronomy*, 2 (1), 51-55.
- Baydar, S. N. (2006). Modern tıp alternatif tıp ile elele. Şifalı bitkiler ansiklopedisi. *Ankara, Palme Yayıncılık*.
- Bayraktar, B., & Tekce, E. (2018). Deneysel Olarak Sıcaklık Stresi Oluşturulan Broilerde Farklı Oranlarda Kullanılan Bazı Bitkisel Ekstrelerin Serum Demir Seviyesine Etkisinin İncelenmesi. *Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Dergisi*, 1(2), 50-55.
- Baytop, T. (1999), Türkiye’de bitkiler ile tedavi (geçmişte ve bugün). 2. Baskı, *İstanbul, Nobel Tıp Kitapevleri*.
- Ceylan, A. (1995). Tıbbi Bitkiler I. İzmir, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları.
- Demirezer, L. Ö. (2010). Bitkilerin tıpta kullanılması konusundaki sorumluluklarımız. *Bitkilerle Tedavi Sempozyumu* 5-6 Haziran, Zeytinburnu/İstanbul.
- Faydalıoğlu, E., & Sürücüoğlu, M. S. (2011). Geçmişten günümüze tıbbi ve aromatik bitkilerin kullanılması ve ekonomik önemi. *Kastamonu Üniversitesi, Orman Fakültesi Dergisi*, 11(1), 52-67.
- Gülçin, İ., Oktay, M., Kireççi, E., & Küfrevioğlu, Ö. İ. (2003). Screening of antioxidant and antimicrobial activities of anise (*Pimpinella anisum* L.) seed extracts. *Food Chemistry*, 83, 371-382.

- Güngör, F. (2002). Yabani olarak yetişen Çiriş (*Eremurus Spectabilis* (Bieb.) Fedtsch.), Çasır (*Prangos Ferulacea* İndl.) ve Sarı Çasır (*Hippomarathrum Microcarpum* Bieb.) bitkilerinin morfolojik ve biyolojik özellikleri ile kültüre alınabilme imkanları üzerine araştırmalar. Yayınlanmamış doktora tezi, Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
- Gürhan, G., & Ezer, N. (2004). Halk arasında hemoroit tedavisinde kullanılan bitkiler-1, *Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi*, 24, 37-55.
- Güzel, E., Boğa, R., & Bursal, E. (2013). Çiriş otunun (*Asphodelus aestivus*) antioksidan aktivitesinin belirlenmesi. *Muş Alparslan Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi*, 1 (1), 17-25.
- Tıbbi Aromatik Bitkiler Sektör Analiz Raporu. (2020) *Habitata Analik Bakış Derneği*. <https://habder.org/wp-content/uploads/2020/11/HABDER-tıbbi-aromatik-bitkiler-sektor-analiz-raporu-1.pdf> Erişim tarihi: 15.07.2021
- Handa, S. S., Rakesh, D. D., & Vasisht, K. (2006). Compendium of Medicinal and Aromatic Plants Asia”. *Earth, Italy, Environmental and Marine Sciences and Technologies*, 2-305.
- İmamoğlu, S. (2010). *Asphodelus aestivus* Brot. (çiriş otu) bitkisinin çeşitli ekstraktlarının in vitro antioksidan aktivitelerinin araştırılması. Yayınlanmamış yüksek lisans), Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.
- İnce, O., & Ünal, İ. (2008). Tunceli yöresinde doğal olarak yetişen çiriş otunun mineral madde içeriği ve antioksidan aktivite tayini. *VI. Ulusal Analitik Kimya Kongresi*, 3-7 Eylül 2012, Hatay.
- Karaca, O., Yıldırım, O., Çakıcı, C. (2015). Gastronomi turizminde tatlar, ot yemekleri ve sağlıkla ilişkisi üzerine bir değerlendirme. *Journal of Tourism and Gastronomy Studies*, 3(3), 27-42.
- Karagöz, A., Zencirci, N., Tan, A., Taşkın, T., Köksel, H., Sürek, M., Toker, C., & Özbek, K. (2010). Bitki genetik Kaynaklarının Korunması ve Kullanımı, *Türkiye Ziraat Mühendisliği VII. Teknik Kongresi*, 11–15 Ocak, Ankara.
- Karataş, F., Bektaş, İ., Birişik, A., Aydın, Z., & Kurtul, A. (2011.) Çiriş otu'nda (*Asphodelus aestivus* L.) suda çözünen bazı bileşiklerin araştırılması,

- Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi* 6 (1), 35-39.
- Oskay, M., Aktaş, K., Sarı, D., & Azeri, C. (2007), *Asphodelus aestivus* (Liliaceae)'un antimikrobiyal etkisinin çukur ve disk diffüzyon yöntemiyle karşılaştırmalı olarak belirlenmesi, *Ekoloji*, 16 (62), 62-65.
- Peksel, A., & Imamoglu, S. (2009). Antioxidative properties of extracts from *Asphodelus aestivus* brot (Liliaceae). *Annals of Nutrition and Metabolism*, 55, 596-596.
- Pirdal, M., & Öztürk, M. (1986), “Studies on the germination of *Asphodelus aestivus* Brot.”, *Biotronics*, 15: 55-60.
- Pirdal, M. (1986). Studies on the morphology, anatomy and ecology of *Asphodelus aestivus* distributed in West Anatolia. Yayınlanmamış doktora tezi, Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
- Polunin, O., & Huxley, A. (1987). *Flowers of the Mediterranean*. London, Hogarth Press.
- Sawidis, T., Kalyva, S., & Delivopoulos, S. (2005). The root-tuber anatomy of *Asphodelus aestivus*, *Elsevier- Flora*, 332-338
- Stephen Bent, M. D., Richard Ko, PharmD, Phd.(2004). Commonly used herbal medicines in the united states: a review. *The American Journal Of Medicine*, 116, 478-485.
- Tekce, E., Bayraktar, B., Aksakal, V. (2019). Investigation of the effects of some herbal extracts used in different ratios on meat fatty acid profile level in experimental heat stress created in broilers. *Poultry IntechOpen*, London.
- Tekce, E., Bayraktar, B., Aksakal, V., Dertli, E., Kamiloğlu, A., Çınar Topcu, K., & Kaya, H. (2020). Response of Japanese quails (*Coturnix coturnix japonica*) to dietary inclusion of *Moringa oleifera* essential oil under heat stress condition. *Italian Journal of Animal Science*, 19(1), 514-523.
- Titz, A. (2004). Policy, research & development and commercialisation strategies, *Scope for Diversified and Sustainable Extraction*, 22-26 July, Bangalore, India.

- Tuzlacı, E. (1985). Türkiye'nin Çiriş Otları (I). *Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi. Dergisi*, 1(1-2), 69-89.
- Yağan, B. D., Gönüz, A., Ataş, S. (2008). A Study on heavy metal accumulation by *asphodelus aestivus* brot. taxon and plant and soil texture features In Tuzla Area, Canakkale-TURKEY”, *Balwois*, 27, 1-4.

BÖLÜM 7

GÜMÜŞDÜĞME (*Tanacetum parthenium*): BOTANİK ÖZELLİKLERİ, ÖNEMİ VE TIBBİ KULLANIMI

Furkan ÇOBAN¹

¹ Dr. Öğr. Üyesi, Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Yakutiye/Erzurum.

E-mail: furkan.coban@atauni.edu.tr

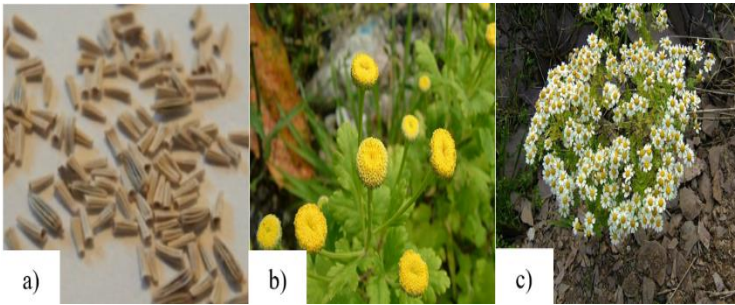
GİRİŞ

Tanacetum parthenium Compositae familyasına ait bit tür olup, *Chrysanthemum parthenium*, *Leucanthemum parthenium*, *Matricaria parthenium* veya *Pyrethrum parthenium* olarakda bilinmektedir. Gümüşdüğme otunun anavatanı Balkan yarımadası olarak tahmin edilmekte olup Kuzey Amerika, Avrupa, Kuzey Afrika, Çin, Japonya ve Avusturalya'da yabancı formu bulunmakta ayrıca kültürü yapılmaktadır (Pareek ve ark., 2011). Gümüşdüğme otu dış görünüşü bakımından solucan otu ve papatya bitkisi ile benzer bir görünüme sahiptir. Genel olarak terkedilmiş alanlarda ve yol kenarlarında görülmektedir (Tracy & Kingston, 2007). Mayıs-Eylül arasında çiçek açan gümüşdüğme otu 2438 m rakıma kadar doğal olarak yetişmektedir (Grierson, 1975).

Gümüşdüğme bitkisi çok yıllık veya tek yıllık, 0,3-1 m yüksekliğinde, keskin kokulu, aromatik bir bitki olup saçak yapıda bir anaç kökten dallanarak çıkan çok sayıda tüylü, girintili ve düz-yuvarlak saplara sahiptir. Yaprakları alternat, radikal veya cauline tipte olup, her iki yüzeyinde benekli glandüler vardır, küf yeşili renktedir, 2,5 – 8 cm uzunluğundaki yaprak sapları pürüzsüz ya da hafif tüylüdür, üst yaprakları daha küçük ve subsesil veya sesildir. Yaprakları uzun ve yumurta şeklinde oval, 2-8 cm x 1,5-5 cm ebadında, bipinnat veya pinnatipartit olarak geniş açılı-subakut bölmelere ayrılmıştır. Kapitulardyal, heterogam, 2,5 – 3,5 cm salkım sapı üzerinde bir iki adet veya çok sayıda olup salkımların uç kısımlarında yoğun olarak oluşmaktadır. İnvolukrum yarım küre şeklinde, 3 seri halinde üst üste

geçmiş pulsu yapraklara sahip (filari), ince tüylerle kaplı, yeşil renkte, dış kısmı mızrak şeklinde, iç kısmı yumurta şeklinde mızrak yapıda, hafif tüylü veya tüysüzdür. Çiçek tablası yassı, dışbükeydir. Yaprakları ışın biçiminde olan çiçekler 5-12 adet olup dişi karakterli, uzun yumurta biçimindedir ve 3 lobdan oluşan beyaz dil şeklindeki taçyaprakları yoğun olarak bulunmaktadır. Çiçek göbekleri sayı olarak fazla olup sarı renkte, boru-huni şeklinde 5 dişli taç borusu mevcuttur. Ovaryumda 2 kaynaşmış meyve yaprağı bulunur. İki yapraklı çanaklı tohumlar uzun yumurta biçiminde, yeşilimsi kahverengi, 1-1,5 mm ebadında olup 6-8 arasında beyaz çıkıntıları ve uzantısız bezleri bulunur. Papus membranlı yapıda ve taç şeklinde olup lobları düzensizdir (Lim, 2012).

Tanacetum parthenium tıbbi amaçlı kullanımı Roma ve Eski Yunan'lılara kadar dayanmaktadır. Yunanlı Hekim Dioscorides'in kayıtlarına göre gümüşdüğme otu sap, yaprak ve çiçek ekstraktları baş ağrıları, ateş düşürücü, mide ağrılarına karşı kullanılmıştır (Duke & Boca, 1985).



Şekil 1. *Tanacetum parthenium* a) tohum b)çiçek c) toprak üstü aksam

Ayrıca Orta ve Güney Amerika'da gümüşdüğme otu bazı hastalıklarının tedavisi için oldukça sık kullanılmaktadır. Örneğin And dağlarında yaşayan Kallaway yerlileri bağırsak iltihabı tedavisinde, böbrek ağrılarında, sabah bulantısı ve çeşitli karın ağrılarında, Kostarikalıları gümüşdüğme otunu kaynatarak hazım tedavisinde, kalp kuvvetlendirici, kadınlarda emonogog uygulamalarında ve bağırsak solucanlarında bir lağman olarak kullanılmaktadır. Meksika'da antispazmodik etkisi üzerine, Venezuelada ise kulak ağrılarının tedavi edilmesi için kullanılmaktadır (Chavez & Chavez, 1999). *Tanacetum parthenium* 1970' ler sonrası migren tedavisinde profilaktik olarak kullanılmakla beraber ABD' de en çok satılan 50 besin takviye ürünleri arasında yer almaktadır. Ayrıca birçok ülkede kapsül, tablet, damla formunda satışı bulunmaktadır (Awang, 2009).

1. KİMYASAL KOMPOZİSYON

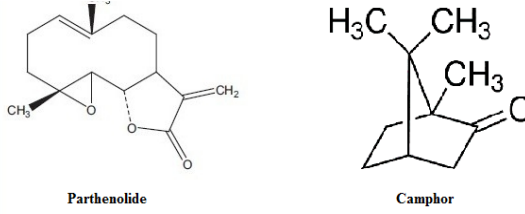
Gümüş düğme otunun ekstraktları, camphor, borneol, germacrene ve pinen gibi sesquiterpen ve monoterpenler, steroller, sesquiterpen laktonlar (parthenolide, canin, artecanin, santamarin), luteolin, tanetin ve apigenin gibi flavonoid glikozitleri, poliasetilen, pyrethrin, melatonin, tanen gibi maddeleri içermektedir (Heptinstall ve ark., 1992; Williams ve ark., 1999; Martin & Salio, 2002; Setty & Sigal, 2005; Pareek ve ark., 2011). Parthenolide gümüşdüğme otunda en çok bulunan sesquiterpen lakton olup bitkinin en aktif kimyasal bileşeni olarak düşünülmektedir (Groenewegen ve ark., 1992). Uçucu yağ içerikleri ise kültürü yapılan *Tanacetum parthenium*'un kuru herbalarında %0,30 ve %0,83 arasında olduğu belirtilmiştir. Uçucu

yağların ana bileşeni ise %26-60 arasında oksijenli monoterpen olan camphor ve %15-24 oranında (Z)-chrysanthenyl acetate 'dır (Shahhoseini ve ark., 2019).

Gümüşdüğme otunda 30'dan fazla, sesquiterpen lakton tespit edilmiştir. Genel olarak kimyasal yapıları bakımından sınıflandırılan 5 farklı sesquiterpen lakton türü vardır. Gümüşdüğme otu eudesmanolides, germacranolides ve guaianolides sesquiterpen lakton türlerini içerirken Parthenolide bir germacranolides türü sesquiterpen laktondur (Pareek ve ark., 2011). Parthenolide'in bazı tümör hücrelerinin ve pro-inflamatuar transkripsiyonel nükleer faktörü NF- κ B'nin inhibisyonunda etkili olduğunu göstermiştir (Christensen ve ark., 1999). Öte yandan, klinik ve farmasötik çalışmalarda parthenolide, rahim ve meme kanseri (Al-Fatlawi ve ark., 2015), mide kanseri (Sohma ve ark., 2011) ve lösemi tedavisinde (Guzman ve ark., 2005) kullanılmaktadır.

Gümüşdüğme otunda ilkbaharda hasat edilen bitkiler sonbaharda hasat edilen bitkilere göre daha fazla parthenolide içermektedir. Ayrıca yaprak, çiçek ve tohumlar, kök ve saplara göre daha yüksek kontrasyonlarda parthenolide bulundurmakta, yapraklarında ise %0,2-%0,5 oranında parthenolide içermektedir. Parthenolide gümüşdüğme otundan kolayca izole edilmekte ve izolasyonunda supercritical carbon dioxide kullanılmaktadır (Pavela ve ark., 2010). *Tanacetum parthenium*'daki parthenolide miktarı çevresel koşullar, varyete farklılıkları, spesifik bitki dokusu ve hasat sonrası işlemler gibi bir dizi

faktörlere bağlıdır (Majdi ve ark., 2013). Bileşenin uzun süreli muhafazasında kimyasal bileşeninde bozulmalar meydana gelmektedir.



Şekil 2. Parthenolide ve camphor kimyasal yapısı

Uçucu yağ oranları gümüşdüğme otunda kuru ve yaş herbalardan (çiçek, yaprak) hidrodistilasyon yöntemi ile gerçekleştirilmektedir. Uçucu yağ verimi bitkisi vejetasyon periyodu, ekolojik koşullar, coğrafi konum, çeşitlerin varyasyon farklılıkları gibi birçok faktörden oldukça etkilenmektedir. Öyle ki Hollanda ekolojik koşullarında *Tanacetum parthenium* tam çiçeklenme döneminde uçucu yağ oranı kuru herbada %0,83 ile en yüksek düzeyde çıkarken, en düşük uçucu yağ oranı ise %0.30 dallanma evresinden elde edilmiştir (Hendricks H., 1997). Türkiye’de yapılan çalışmada ise uçucu yağ oranının Davutpaşa ekolojisinde %0,70 ve Şavşat ekolojisinde ise %0.45 olduğunu belirtmişlerdir (Polatoglu., 2010). Stanković ve ark. (2016) Sırbistan’da yürütmüş olduğu çalışmada *Tanacetum parthenium*’un tam çiçeklenme döneminde topladığı yeşil aksamının uçucu yağ oranını %0,57 olarak ölçerken, tam çiçeklenme döneminde uçucu yağ oranı ölçülen diğer bir çalışmada ise İran ekolojisinde uçucu yağ oranı %0,48 olarak bildirilmiştir (Omidbaige ve ark., 2007a). Mirjalili ve ark. (2007) İran’da yürütmüş olduğu çalışmada Gümüşdüğme bitkisinin yabani

formlarında uçucu yağ oranını %0,1, kültüre alınan formlarında ise uçucu yağ oranını %0,4 olduğunu belirtmiştir.

Dünyanın farklı bölgelerinden gümüşdüğme otunun uçucu yağlarının kimyasal bileşimi üzerine birçok rapor yayınlanmıştır. Camphor, *Tanacetum parthenium*'un uçucu yağlarının ana bileşeni olan önemli bir oksijenli monoterpendir. Günümüzde camphor, çoğunlukla uçucu yağ formunda %19-%20 lik kontrasyonlar preparatlar formunda olup, alternatif tıpta soğuk algınlığı tedavisinde kullanılmaktadır (Theis & Koren, 1995). Öte yandan camphor, antiseptik, antipruritik, afrodizyak, kontraseptif ve laktasyon baskılayıcı olarak kullanılan ve dünyada semptomlara yönelik geniş bir kullanım alanı sunmaktadır (Zuccarini, 2009). *Tanacetum parthenium*'da camphor oranı farklı ekolojik bölgeler, uygulanan parametreler sonucunda oldukça değişkenlik göstermektedir (Tablo 1). Haziri ve ark. (2009) Kosova'da yürütmüş olduğu çalışmada Gümüşdüğme bitkisinin yapraklarının hidrodistilasyon yöntemi ile elde ettiği uçucu yağın analizini gerçekleştirmiş ve camphor oranını %68 bulmuştur. İran ekolojisinde yapılan çalışmalarda Izadi, Z. (2010) farklı İran ekotiplerinin, farklı dönemlerdeki kimyasal içeriklerini belirlemiş ve camphor oranını %10,35-53,39 arasında değiştiğini bildirmiştir. En yüksek camphor oranını Hamedan ekotipinde bitki üst aksamından elde etmiştir. Öte yandan diğer İran ekolojilerinde yapılan çalışmalarda Mohsenzadeh ve ark. (2011) camphor oranını çiçeklenme döneminde %18,94, Omidbaigi ve ark. (2007a) farklı kurutma yöntemlerinin etkisini incelediği çalışmada gölgede kurutma yönteminde en yüksek camphor

oranını %49,3, diğer bir çalışmasında ise Omidbaigi ve ark. (2007b) bitkinin vejetatif dönemlerindeki hasat tarihlerini incelemiş ve sonucunda tomurcaklanma döneminde en yüksek sonuca (%49,40) ulaşmıştır. Ayrıca, Mojab ve ark. (2007) bitkinin kök kısımlarında camphor oranını %30,2, Rateb ve ark. (2007) yaprak kısımlarında %37,7, çiçek kısımlarında %48,4 olarak bildirmiştir. Saharkhiz ve ark. (2007) farklı sulama ve fosfor dozlarının etkisini araştırdığı çalışmada ise haftalık 10 mm sulama suyu ve dekara 15kg fosfor uyguladığı parsellerde en yüksek camphor oranına (%49,8) ulaştığını bildirmişlerdir. Farklı ekolojik koşullarda yapılan diğer çalışmalarda ise Hendriks ve ark. (1996) Hollanda ekolojik koşullarında yaş herbalarda camphor oranını %42,73, kuru herbalarda %61,80, Sırbistan lokasyonunda yapılan çalışmalarda Stankovic ve ark. (2016) yeşil herbalarında %51,4, Stevanović ve ark. (2016) farklı popülasyonlarını araştırdığı çalışmada en yüksek camphor oranını (%47,2) Kanada popülasyonundan elde ettiğini belirtmiştir. Türkiye’de yürütülen çalışmalarda Akpulat ve ark. (2005) Zara/Sivas bölgesinden topladığı bitkilerde camphor oranını % 56,9, Çoban ve ark. (2019) Gümüşhane lokasyonundan topladığı bitkilerde % 39,47 ve Polatoglu ve ark. (2010) Davutpasa ekolojisinde %49, Şavşat ekolojisinde %60,8 oranında camphor oranını tayin etmişlerdir. *Tanacetum parthenium*’un uçucu yağ bileşenleri analizinde ayrıca chrysanthenyl acetate, camphene ve p-cymene gibi bileşenlerin oranları dikkat çekmiştir. Ayrıca gümüşdüğme otu içeriğinde flavonoidler farmakolojik açıdan önemli bir yer tutmaktadır. Luteolin ve apigenin *Tanacetum parthenium* ‘da bulunan önemli birer flavonoidlerdir (Christensen ve ark., 1999; Williams ve

ark., 1999). Apegeninin farelerde ultra viyole kaynaklı cilt tümörojenezini inhibe ettiğini araştırmacılar rapor etmiştir (McVean ve ark., 2000). Luteolinin ise MCF-7 (insan meme kanser hücre dizisi) üzerinde güçlü büyüme inhibisyonu gösterdiğini bildirmişlerdir (Han ve ark., 2001). Wu (2006) yürütmüş olduğu bir çalışmada *Tanacetum parthenium* 'da luteolin miktarını $0,84\% \pm 0,10\%$ ve apegenin miktarını ise $0,68\% \pm 0,07\%$ olduğunu belirtmiştir.

2. FARMAKOLOJİK ETKİLERİ

2.1. Antioksidan aktivite

Antioksidanlar, ortamda oksitlenebilen bir substrata göre daha düşük derişimlerde bulunduğunda bu substratın oksitlenmesini büyük ölçüde geciktiren veya önleyen maddeler olarak tanımlanmaktadır (Rhee ve ark., 2009).

Doğal ürünlerin ve bunların türevlerinin, etkin anti-oksidatif özelliklere sahip olduğunu ve dolayısıyla kanser önleyici, hipolipidemik, yaşlanma karşıtı ve iltihap önleyici etki gösterdiğine ilişkin pek çok kanıt bulunmaktadır.

Bilindiği gibi, birçok polifenolik ve flavonoid bileşikler reaktif oksijen bileşiklerinin ve aerobik metabolizma ile üretilen diğer serbest radikallerin inaktivasyonu yoluyla metal şelatlama kapasitesi ve serbest radikal söndürme kapasitesi gibi antioksidan aktivitelere sahiptir (Pedrielli & Skibsted, 2002; Lee & Shibamoto, 2002; Wu ve ark., 2006).

Wu ve ark. (2006) yürüttüğü çalışmada 1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl (DPPH) radikaline karşı serbest radikal süpürücü aktivitelerini ve Fe^{2+} -şelatlama kapasiteleri açısından gümüşdüğme ekstraktı ve biyoaktif bileşenlerinin antioksidan aktivitelerini belirlemiştir. Çalışma sonucunda gümüşdüğme alkollü ekstraktının %84,4'lük güçlü bir DPPH serbest radikal süpürme etkinliği ve %53,1'lik orta düzeyde Fe^{2+} -şelatlama kapasitesine sahip olduğunu bildirmiştir. Ayrıca luteolinin 0,52 mg / ml 'de yaklaşık% 80'lik güçlü bir DPPH serbest radikal süpürme aktivitesi, parthenolidenin zayıf DPPH süpürme etkinliği (%15) gösterdiğini, Fe^{2+} -şelatlama kapasitesi bakımından luteolin ve apigenin 2 mg/ml' de orta düzeyde (%60) Fe^{2+} -şelatlama aktivitesi gösterdiğini belirtmiştir.

Gümüşdüğme bitkisinde kuvvetli DPPH* arıtım aktivitesine sahip başlıca polifenolik asit bileşikler, 3,5-, 4,5- ve 3,4-di-O –kaffeoilkinik asitler olarak nitelendirilmiştir (Wu ve ark., 2007).

Gümüşdüğme bitkisinin toprak üstü aksamalarının toplam antioksidan kapasitesi (%) (DPPH arıtım aktivitesi) %7,89 olarak bulunmuş olup bu orana ana kaffeoil türevlerinin katkısı şöyledir: Klorojenik asit %8,49; 3,5-DCQA (dikaffeoilkinik asit) %48,92; 4,5-DCQA %9,12 ve toplam kaffeoil türevleri ise %66,53 olarak belirtilmiştir (Fraisie ve ark., 2011).

Parthenolid içeriği giderilmiş ve sensitizasyon potansiyeli olmayan bir Gümüşdüğme özütünün, bir dizi reaktif oksijen türlerine karşı serbest radikalleri uzaklaştırma aktivitesine sahip olduğu ve bu aktivitenin C vitaminine kıyasla daha yüksek olduğu bulunmuştur (Martin ve ark.,

2008). Bu çalışma, parthenolid bakımından fakirleştirilen Gümüşdüğme özütünün, cildin gün boyu maruz kaldığı birçok olumsuz dış faktöre karşı cildi koruyabildiğini ve oksidatif hasarı azaltabildiğini göstermiştir.

2.2. Antibakteriyel aktivite

Mikro boyutlu canlılara mikroorganizma adı verilmektedir. Mikroorganizmaların yaklaşık olarak %99'u sağlık yönünden zararsız ve çevreye yararlı canlılar olup %1'lik kısım patojenik özelliğe sahiptir. Antimikrobiyal aktivite patojenik özelliğe sahip mikroorganizmaların yaşamsal faaliyetlerine olumsuz müdahaleye denilmektedir (Altınok, 2008).

Izadi ve ark. (2010) yürütmüş oldukları çalışmada *T. parthenium* uçucu yağlarının antimikrobiyal aktivitesi, gram pozitif bakteriler, gram negatif bakteriler ve mayalar üzerinde disk difüzyon yöntemiyle tayin edilmiştir. Elde edilen sonuçlar, yağa karşı gösterdikleri hassasiyet bakımından gram pozitif bakteriler ile gram negatif bakteriler arasında anlamlı bir farkın mevcut olduğunu ve dolayısıyla Gram pozitif bakterilerin, Gümüşdüğme yağının antimikrobiyal aktivitesine daha hassas olduklarını göstermiştir. Buna ek olarak, Hamedan örneklerinden ekstrakte edilen uçucu yağın, Tehran örneklerine göre daha fazla antimikrobiyal aktiviteye sahip olduğunu bildirmiştir.

Gümüşdüğme uçucu yağlarının antibakteriyel etkileri, 8 bakteri suşu üzerinde araştırılmıştır. Bu yağlar, incelenen bakterilerin hassasiyetine bağlı olarak, çapı 12,0 mm ile 29,0 mm arasında olan bir inhibisyon

alanı oluşturarak bakteri suşlarının gelişimini inhibe etmiştir. Çiçeklenme aşamasında elde edilen yağda, bazı bakteri suşlarına karşı oluşan inhibisyon bölgeleri, kloramfenikole göre daha büyük olup oldukça düşük derişimde bile geniş bir inhibisyon bölgesinin oluştuğu görülmüştür. Elde edilen sonuçlar, standart antibiyotik kloramfenikol aktivitesinin, bazı bakteri suşlarında bitkisel yağlara göre daha farklı olmasına rağmen, yağların antibakteriyel etkisinin de göz önünde bulundurulabileceğini göstermiştir. Elde edilen bulgular, aynı zamanda üzerinde araştırma yapılan yağların antibakteriyel etkisinin, anlamlı bir toksisite sergilemeden nispeten daha iyi olduğunu ve böylelikle doğal sağlık ürünü olarak kullanılması bakımından büyük bir potansiyel taşıdığını göstermiştir. Gümüşdügme bitkisinden çıkarılan esansiyel yağın, *Bacillus subtilis* ve *Enterobacter aerogenes* türlerine karşı, sırasıyla 4 ve 38 µl/ml seviyesinde minimum inhibisyon derişimlerinde antibakteriyel etki gösterdiği tespit edilmiştir (Mohsenzadeh ve ark., 2011)

Polatoglu ve ark. (2010) yürüttüğü çalışmada gümüşde bitkisinden elde edilen uçucu yağların antibakteriyel etkileri, sıvı besiyeri mikrodilüsyon testi uygulanarak 5 Gram (+) ve 5 Gram (-) bakteri türünde değerlendirilmiştir. En yüksek aktivite, *Bacillus subtilis*, *Staphylococcus aureus* ve metisiline dirençli *S. aureus* türlerinde gözlenmiş olmakla birlikte pozitif kontrol yağlarıyla kıyaslandığında MIC değerlerinin daha yüksek olduğu görülmüştür. İstanbul numunesinden alınan uçucu yağda, en yüksek aktivite *B. subtilis* ve metisiline dirençli *S. aureus* üzerinde tespit edilmiş olup pozitif kontrol

olarak kullanılan kloramfenikole göre derişimin iki kat fazla olduđu görölmüştür. Ardahan numunesinden alınan uçucu yağda, en yüksek aktivitenin *S. aureus* üzerinde gerçekleştiđi ve aynı şekilde pozitif kontrol olarak kullanılan kloramfenikole göre derişimi iki kat fazla olduđu görölmüştür. DPPH arındırma aktivitesi, Davutpaşa numunesinden alınan 15 mg/ml derişimindeki uçucu yağda %59,3 olarak çıkmıştır. Pozitif kontrol olarak kullanılan α -tokoferol ile kıyaslandığında Savşat ve Davutpaşa uçucu yağında DPPH arındırma aktivitelerinin sırasıyla düşük ve orta düzeyde olduđu bulunmuştur. Uçucu yağların tümü, TLC-biyoluminesans testinde *Vibrio fischeri* türüne karşı toksisite göstermiştir.

Shafaghat ve ark. (2009) yürüttüğü çalışmada gümüşdügme yapraklarından, saplarından ve köklerinden elde edilen esansiyel yağlar, *Escherichia coli* ve *Salmonella typhi* üzerinde inhibisyon etkisi göstermesine karşın, *Staphylococcus aureus* üzerinde etki göstermemiştir.

2.3. Anti-inflamatuar aktivite

Tanacetum parthenium'un, makrofajlar ve lenfositler tarafından proenflamatuar aracılarn salımını inhibe ettiđi bildirilmiştir (Amirghofran, 2012). Gümüşdügme bitkisinin havada kalan kısımlarından elde edilmiş özütler, prostaglandin üretimini %88 oranına kadar inhibe etmiş olup yaprak özütleri ise prostaglandin üretimini daha az oranda inhibe etmiştir (Collier ve ark., 1980).

Gerek tüm bitki gerekse yaprak özütleri, prostaglandinlerin biyosentezindeki ilk aşama olan araşidonik asidin siklo-oksijenasyonunu inhibe etmemiştir. Gümüşdüğme bitkisinin, prostaglandin sentetaz inhibitörleri içerdiği bulunmuş olup bu inhibitörler partenolit, michefuscalit ve krizantenil asetatıdır (Pugh & Sambo, 1988). Partenolit, michefuscalit ve krizantenil asetat tarafından araşidonik asitten prostaglandin sentetaz aracılı prostaglandin E2 üretiminin in-vitro ortamda inhibisyonu için IC 50 değerleri 11.0, 12.1 ve 14.2 μ M olarak bulunmuştur. Farmakolojik testler neticesinde, bitki içerisindeki biyolojik açıdan aktif olan tek bileşik olmasa bile, flavonol ve tanetinin, proenflamatuar eikosanoidlerin üretimini inhibe etmek suretiyle Gümüşdüğme bitkisinin antienflamatuar özelliklerine katkı sağlayabileceği görülmüştür (Williams ve ark., 1995).

T. parthenium ve *T. vulgare*'nin başlıca flavonol ve flavon metil eterleri, lökositlerdeki araşidonik asit metabolizmasının ana yollarını farklı şekillerde inhibe etmiştir (Williams ve ark., 1999). Etki bakımından önemli farklılıklar görülmüş olup siklo-oksijenaz ve 5-lipoksijenaz enzimlerinin inhibitörü olarak solucanotundaki 6-hidroksiflavonların, Gümüşdüğme bitkisindeki 6-hidroksiflavonollere kıyasla daha az etkin olduğu tespit edilmiştir. İlk çalışmaların birisinde, 10-25 μ g /ml miktarında Gümüşdüğme bitkisinin, araşidonik asit metabolitlerini oluşturma üzerine hiçbir etkisi bulunmazken, en yüksek konsantrasyonlarda (50–200 μ g/ml) rat lökositlerinde hem siklo-oksijenaz hem de lipoksijenaz metabolik ürünlerini inhibe etmiştir (Capasso, 1986). İnsan sinoviyal fibroblastların Gümüşdüğme

özütleriyle ya da saflaştırılmış partenolit ile ön işleme tabi tutulması, IL-1 sitokinlerinin tetiklediği hücreler arası adezyon molekülü-1'in (ICAM-1) dışavurumunu (%95 oranına kadar supresyon), TNF-alfayı (%93 oranına kadar supresyon) ve daha zayıf biçimde interferon-gammayı (%39 oranına kadar supresyon) doza bağlı olarak inhibe edebilmiştir (Piela-Smith & Liu, 2001). ICAM-1 dışavurumundaki bu azalmaya, T-hücresinin fibroblastlara olan adezyonundaki azalma eşlik etmiştir. Adezyon molekülünün dışavurumundaki bu değişiklik, Gümüşdüğme bitkisinin antienflamatuar etkilere aracılık ettiği ilave bir mekanizmadan kaynaklanabilir. Kwok ve ark. (2001) tarafından yürütülen çalışmalarda, partenolitin antienflamatuar etkisinin, sitokin aracılı sinyal iletiminde kritik bir rol oynadığı bilinen IkappaB kinaz beta kompleksinin bağama ve inhibisyon özelliğiyle ilgili olduğu sonucuna varılmıştır. Gümüşdüğme bitkisinde baskın seskiterpen lakton olan partenolit, lipopolisakkarit (LPS) uyarımlı makrofajlarda COX-2 ve proenflamatuar sitokinlerin (TNF alfa ve IL-1) dışavurumunu inhibe etmiştir (Hwang ve ark., 1996). Yapı-fonksiyon ilişkisi, inhibisyon etkisini alfametilen-gamma-lakton grubunun kazandırdığını göstermiştir. Partenolit, farelerdeki makrofaj hücre dizisinde LPS-uyarımlı protein tirozin fosforilasyonunu baskılamıştır (RAW 264.7). Bu baskılama, COX-2 ve sitokinlerin dışavurumu üzerinde inhibisyon etkisiyle bağlantılı çıkmıştır. Apigenin (papatya), ginsenosid Rb(1) (ginseng) ve partenolid (Gümüşdüğme) unsurlarının tümü de, farelerdeki makrofaj hcre kültüründe lipopolisakkarit (LPS) kaynaklı proenflamatuar sitokinleri (IL-6) ve/veya TNF-alfa üretimini inhibe etmiştir (Smolinski & Pestka, 2003). Farelerde bu iki sitokinin

inhibisyonu gözlenmekle birlikte hücre kültür verileri olarak aynı inhibisyon motifini göstermemiştir. Elde edilen sonuçlar, bu üç ögenin tümünde de antienflamatuvar özelliklerin mevcut olduğunu, ancak hücre kültür verilerinin sadece hayvanlardaki potansiyel etkilerini tahmin etmede kullanılabileceğini göstermiştir. Gümüşdüğme bitkisinden elde edilen parthenolide, inhibitör- κ B kinaz aktivitesini baskılayarak miyeloid diferansiyel faktör 88'e (MyD88) bağlı yolağı inhibe etmiştir (Park ve ark., 2011). Parthenolide ayrıca, LPS veya poli [I:C] kaynaklı ve LPS-kaynaklı interferon düzenleme faktörü 3 fosforilasyonu ile interferon tarafından uyarılabilir protein-10 gibi genleri, çekirdek faktör κ B ve interferon düzenleyici faktörü 3 aktivasyonunu da inhibe etmiştir. Bu sonuçlar, partenolitin, toll-interlökin-1 reseptör bölgesini içeren adaptör tarafından uyarılan interferon – B (TRIF) bağlı sinyal iletim yollarını değiştirebildiğini ve kronik enflamatuvar hastalıklarda etkili terapötikler için esas teşkil edebileceğini göstermiştir. Yaprakların ve çiçeklerin alkol içerisinde elde edilmiş özütleri ile partenolit, ratlarda mayaların neden olduğu pençe ödemi testinde önemli ölçüde antienflamatuvar etkide bulunmuştur (3 saat sonrasında diclofenac sodyum aktivitesinin yaklaşık %65-75'i ve 6 saat sonrasında diclofenac sodyum aktivitesinin yaklaşık %55-60'ı) (Rateb ve ark., 2007). Bu sonuç, yüksek konsantrasyonda seskiterpen laktonlarının, özellikle de partenolit ve flavonoidlerin ortamda mevcut olmasıyla ilişkilendirilmiştir.

Gümüşdüğme özütlerinin, mitojen etkisiyle parçalanmış timidinin ([³H]-TdR), insanlarda periferik kandaki tek çekirdekli hücreler

tarafından (PBMC) alınmasını, lenfoblastlar tarafından interlökin 2 (IL-2) kaynaklı [3H]-TdR alımını ve interlökin 1 (IL-1) uyarımlı sinoviyal hücrelerce PGE2 salımını inhibe ettiği bulunmuştur (O'Neill ve ark., 1987). Gümüşdüğme bitkisindeki başlıca sekonder bileşiklerden biri olan partenolit de mitojen etkisiyle oluşan PBMC tarafından [3H]-TdR alımını bloke etmiştir. Ancak hem işlenmemiş haldeki özütler hem de partenolit, mitojen kaynaklı PBMC'ye ve IL-1 uyarımlı sinoviyal hücrelere karşı sitotoksik etkide bulunduğu görülmüş olup bu durum, Gümüşdüğme bitkisindeki farmakolojik özelliklerin, sitotoksiteden kaynaklanabileceğini göstermektedir. Gümüşdüğme bitkisinin cilt üzerindeki hassasiyet riskini ortadan kaldırmak amacıyla partenolit bileşiği çıkarılmış olan bir özüt (PD- Gümüşdüğme) geliştirilmiştir (Sur ve ark., 2009). Bu araştırmacılar, partenolit içeren işlenmemiş Gümüşdüğme bitkisinin aksine PD- Gümüşdüğmenin, TNF – α kaynaklı NF – κ B aktivitesini inhibe etmediğinden dolayı, PD- Gümüşdüğme özütünde partenolit bileşiğinin başarıyla çıkarılmasını sağlamışlardır. PD- Gümüşdüğme, 5-lipoksijenaz, fosfodiesteraz-3 ve fosfodiesteraz-4 proenflamatuar enzimlerin aktivitesini doğrudan doğruya inhibe etmiş olup makrofajlardan nitrik oksit, PGE2 ve TNF – α ile insanlarda periferik kandaki tek çekirdekli hücrelerden TNF- α , IL-2, IFN- γ ve IL-4 proenflamatuar araçların salımını inhibe etmiştir. Bundan başka, PD- Gümüşdüğme, insanlarda deri eşdeğerlerinden TPA kaynaklı PGE2 salımını da inhibe etmiştir. Vücut içerisinde, PD- Gümüşdüğmenin, oksazolona bağlı dermatit iltihabını inhibe ettiği ve TPA kaynaklı dermatiti azaltma bakımından işlenmemiş Gümüşdüğmeye kıyasla daha etkili olduğu görülmüştür. Son olarak,

PD- Gümüşdügmenin etkinliđi, bir metil nikotinat kaynaklı vazodilasyon modelinde eritemin azaltılmasıyla klinik olarak dođrulanmıřtır. Alınan sonuçlar, PD- Gümüşdügme özütünün, etkili antienflamatuar aktiviteye sahip olduđuna iřaret etmekte olup bu durum, bađıřıklık duyarlılıđını harekete geirmeden enflamasyonun hafifletilmesinde etkili olabileceđini dűřündürmektedir. Yapılan alıřmalar, partenolitin, etkinleřtirilmiř B hűcrelerindeki ekirdek faktűr kappalight-zinciri hızlandırıcısının aktivitesini (NF-κB) inhibe ederek enflamasyonu baskıladıđını gűstermiřtir (Mathema ve ark., 2012). Etkinleřtirilen NF-κB, enflamasyon, bađıřıklıđın dűzenlenmesi, sađ kalım ve proliferasyon dâhil olmak üzere ok sayıda hűcresel yanıtla iliřkili bir transkripsiyon faktűrűdűr. Partenolit, ayrıca gut artriti ve nűrodejenerasyon gibi otoimműnite hastalıklarıyla iliřkili bűyűk ve kompleks yapıdaki sitozol proteinleri olan enflamazomların inhibe edilmesi gűrevini de yerine getirmiřtir.

Birok in vitro alıřma, hâlihazırda fare, rat ve insanlardan alınan hűcre dizileri kullanılarak gerekleřtirilmektedir. Yapılan deneylerden alınan sonuçların bűyűk bűlűmű pozitif olup partenolitin antienflamasyon etkisini gűstermektedir. Partenolitin antienflamasyon etkisindeki mekanizmanın, NF-κB yolađının bloke edilmesi ve/veya LPS yolađının bloke edilmesi olduđu dűřűnűlmektedir. Enflamasyona birden fazla etmenin sebep olduđu bilinmekte olup hűcrelerdeki birok sinyal yolađı, enflamasyonun oluřumuna aracılık edebilmekte ve bu sűre zarfında sinyallerin birbiriyle karıřması sűz konusu olabilmektedir. Enflamasyonda rol oynayan farklı yolakların daha yođun bir řekilde

incelenmesi, partenolitin farmakolojik etkilerinin aydınlatılmasına yardımcı olacaktır (Wang, 2015).

2.4. İnsektisidal aktivite

Gümüşdüğme bitkisinin havada kalan kısımlarından hidrodistilasyon yöntemiyle elde edilen CO₂ özütleri ve esansiyel yağ, *Spodoptera littoralis* larvalarına tatbik edilerek mortalite, larvaları uzaklaştırma ve gelişmelerini engelleme etkileri incelenmiş olup uçucu madde bileşimleri ise GC kullanılarak tespit edilmiştir. Mortalitenin, örneklerdeki terpenoid içeriğiyle güçlü bir bağlantıya sahip olduğu görülmüş olup en düşük LD50 oranı esansiyel yağda ve SFE2 (Supercritical fluid extractionde 2) metodunda tespit edilmiştir. 50 °C’de ve 280 bar basınçta saf veya asetonla modifiye edilmiş haldeki CO₂ ile elde edilen özütlerin, larvaları uzaklaştırmada ve gelişmelerini engellemede tek başına esansiyel yağa kıyasla daha etkili unsurlar olduğu bulunmuştur ve bu tespit, esansiyel yağ ile uçucu nitelikte olmayan biyoaktif maddelerin ortak etkisini göstermektedir (Pavela ve ark., 2010).

3. SONUÇ ve ÖNERİLER

Bu derlemenin amacı, *T. parthenium*’un fitoterapi alanındaki en son gelişmelerini aktarmak ve terapötik bir madde olarak sahip olduğu potansiyeli göstermektir. Elimizdeki mevcut bilgiler ışığında, *T. parthenium*’un antioksidan, antibakteriyel, antimikrobiyal, insektisidal etkileri gibi farmakolojik işlevlere sahip olduğu açıktır. Burada yer verilen bilgilerden de anlaşılacağı üzere, meyvesindeki esansiyel yağın

veya tüm bitkiden elde edilen özütün, çeşitli hastalıkların tedavisine yönelik olarak yeni ilaçların geliştirilmesinde kullanılması da mümkündür. Ancak, mevcut sonuçlar, uçucu bileşiklerin ve polifenollerin, hastalıkları tedavi etme potansiyeline sahip bir ilaç olarak daha iyi araştırılabileceğini göstermektedir. Sonuç itibariyle, bu derleme yeni terapötik ilaçlarda kullanılmak üzere *T. parthenium*'un potansiyeli vurgulamakta ve geçiş aşamasında tıbbi bitkilerin kullanımına ilişkin olarak sonraki araştırmalara zemin teşkil etmektedir.

KAYNAKLAR

- Akpulat, H. A., Tepe, B., Sokmen, A., Daferera, D., & Polissiou, M. (2005). Composition of the essential oils of *Tanacetum argyrophyllum* (C. Koch) Tvetz. var. *argyrophyllum* and *Tanacetum parthenium* (L.) Schultz Bip.(Asteraceae) from Turkey. *Biochemical Systematics and Ecology*, 33(5), 511-516.
- Al-Fatlawi, A.A., Irshad, M., & Ahmad, A. (2015). Effect of parthenolide on growth and apoptosis regulatory genes of human cancer cell lines. *Pharma. Bio.*, 53, 104-109.
- Amirghofran, Z. (2012). Herbal medicines for immunosuppression. *Iran J Allergy Asthma Immunol*, 11(2), 111-119.
- Awang, D. V. (2009). The quest for the anti-migraine principle (s) of feverfew, *Tanacetum parthenium* (L.) Schultz Bip. *Journal of Herbs, Spices & Medicinal Plants*, 15(1), 98-105.
- Capasso, F. (1986). The effect of an aqueous extract of *Tanacetum parthenium* L. on arachidonic acid metabolism by rat peritoneal leucocytes. *Journal of pharmacy and pharmacology*, 38(1), 71-72.
- Chavez, M. L., & Chavez, P. I. (1999). Feverfew. *Hospital Pharmacy*, 34(4), 436-461.
- Christensen, L. P., Jakobsen, H. B., Paulsen, E., Hodal, L., & Andersen, K. E. (1999). Airborne Compositae dermatitis: monoterpenes and no parthenolide are released from flowering *Tanacetum parthenium* (feverfew) plants. *Archives of Dermatological Research*, 291(7-8), 425-431.
- Coban, F., Ozer, H., & Mete, E. (2019). Essential Oil Composition of *Tanacetum parthenium* from Eastern Black Sea Region, Turkey. *Agriculturae Conspectus Scientificus*, 84(1), 91-94.
- Collier, H. O., Butt, N. M., McDonald-Gibson, W. J., & Saeed, S. A. (1980). Extract of feverfew inhibits prostaglandin biosynthesis. *Lancet (London, England)*, 2(8200), 922-923.

- Dajić Stevanović, Z. P., Nastovski, T. L., Ristić, M. S., & Radanović, D. S. (2009). Variability of essential oil composition of cultivated feverfew (*Tanacetum parthenium* (L.) Schultz Bip.) populations. *Journal of Essential Oil Research*, 21(4), 292-294.
- Duke, J. A. (1985). CRC Handbook of Medicinal Herbs. Boca Raton.
- Fraisse, D., Felgines, C., Texier, O., & Lamison, J. L. (2011). Caffeoyle derivatives: major antioxidant compounds of some wild herbs of the Asteraceae family. *Food Nutr Sci.*, 2, 181-192.
- Groenewegen, W. A., Knight, D. W., & Heptinstall, S. (1992). 6 Progress in the Medicinal Chemistry of the Herb Feverfew. *Progress in medicinal chemistry*, 29, 217-238.
- Guzman, M.L., Rossi, R.M., Karnischky, L., Li, X., Peterson, D.R., Howard, D.S., & Jordan, C.T. (2005). The sesquiterpene lactone parthenolide induces apoptosis of human acute myelogenous leukemia stem and progenitor. cells. *Blood.*, 105, 4163-4169.
- Han, D.-H., Tachibana, H., & Yamada, K. (2001). Inhibition of environmental estrogen-induced proliferation of human breast carcinoma MCF-7 cells by flavonoids. *In Vitro Cellular & Developmental Biology-Animals*, 37, 275-282.
- Haziri, A., Govori-Odai, S., Ismaili, M., Faiku, F., & Haziri, I. (2009). Essential oil of *Tanacetum parthenium* (L.) from east part of Kosova. *American Journal of Biochemistry and Biotechnology*, 5, 226-228.
- Hendriks, H., Bos, R., & Woerdenbag, H. J. (1996). The Essential Oil of *Tanacetum parthenium* (L.) Schultz-Bip. *Flavour and Fragrance Journal*, 116, 3 67-371.
- Hendricks, H., Anderson-Wildeboer, Y., Engels, G., Bos, R., & Woerdenbag, H. J. (1997). The content of parthenolide and its yield per plant during the growth of *Tanacetum parthenium*. *Planta medica*, 63(04), 356-359.
- Heptinstall, S., Awang, D. V. C., Dawson, B. A., Kindack, D., Knight, D. W., & May, J. (1992). Parthenolide content and bioactivity of feverfew (*Tanacetum parthenium* (L.) Schultz-Bip.). Estimation of commercial and authenticated feverfew products. *Journal of pharmacy and pharmacology*, 44(5), 391-395.

- Hwang, D., Fischer, N. H., Jang, B. C., Tak, H., Kim, J. K., & Lee, W. (1996). Inhibition of the expression of inducible cyclooxygenase and proinflammatory cytokines by sesquiterpene lactones in macrophages correlates with the inhibition of MAP kinases. *Biochemical and biophysical research communications*, 226(3), 810-818.
- Izadi, Z., Esna-Ashari, M., Piri, K., & Davoodi, P. (2010). Chemical composition and antimicrobial activity of feverfew (*Tanacetum parthenium*) essential oil. *Int J Agric Biol.*, 12(5), 759-763.
- Kwok, B. H., Koh, B., Ndubuisi, M. I., Elofsson, M., & Crews, C. M. (2001). The anti-inflammatory natural product parthenolide from the medicinal herb Feverfew directly binds to and inhibits I κ B kinase. *Chemistry & Biology*, 8(8), 759-766.
- Lee, K. G., & Shibamoto, T. (2002). Determination of antioxidant potential of volatile extracts isolated from various herbs and spices. *Journal of Agricultural and Food Chemistry*, 50(17), 4947–4952.
- Lim, T. K. (2012). Edible medicinal and non-medicinal plants (Vol. 1, pp. 656-687). New York, NY, USA:: Springer.
- Majdi, M., Charnikhova, T., & Bouwmeester, H. (2013). Genetical, developmental and spatial factors influencing parthenolide and its precursor costunolide in feverfew (*Tanacetum parthenium* L. Schulz Bip.). *Industrial Crops and Products*, 47, 270-276.
- Martin, K.M., & Saliou, C. (2002). Use of a feverfew extract for regulating skin ageing factors. *European Patent Specification EP*, 1 367 993 B1.
- Martin, K., Sur, R., Liebel, F., Tierney, N., Lyte, P., Garay, M., & Southall, M. (2008). Parthenolide-depleted Feverfew (*Tanacetum parthenium*) protects skin from UV irradiation and external aggression. *Archives of dermatological research*, 300(2), 69-80.
- Mathema, V. B., Koh, Y. S., Thakuri, B. C., & Sillanpää, M. (2012). Parthenolide, a sesquiterpene lactone, expresses multiple anti-cancer and anti-inflammatory activities. *Inflammation*, 35(2), 560-565.

- McVean, M., Xiao, H., Isobe, K-I., & Pelling, J. C. (2000). Increase in wild-type p53 stability and transactivational activity by the chemopreventive agent apigenin in keratinocytes. *Carcinogenesis*, 21(4), 633–639.
- Mirjalili, M. H., Salehi, P., Sonboli, A., & Vala, M. M. (2007). Essential oil composition of feverfew (*Tanacetum parthenium*) in wild and cultivated populations from Iran. *Chemistry of Natural Compounds*, 43(2), 218-220.
- Mohsenzadeh, F., Chehregani, A., & Amiri, H. (2011). Chemical composition, antibacterial activity and cytotoxicity of essential oils of *Tanacetum parthenium* in different developmental stages. *Pharmaceutical biology*, 49(9), 920-926.
- Mojab, F., Tabatabai, S. A., Naghdi-Badi, H., Nickavar, N., & Ghadyani, F. (2010). Essential oil of the root of *Tanacetum parthenium* (L.) Schulz. Bip.(Asteraceae) from Iran. *Iranian Journal of Pharmaceutical Research*, 291-293.
- Omidbaigi, R., Kabudani, M., & Tabibzadeh, Z. (2007a). Effect of drying methods on the essential oil content and composition of *Tanacetum parthenium* (L.) Schultz Bip cv. Zardband. *Journal of Essential Oil Bearing Plants*, 10(1), 26-30.
- Omidbaigi, R., Dadman, B., & Yavari, S. (2007b). Various harvest times of *Tanacetum parthenium* cv. Zardband flowers affecting its oil content and compositions. *Journal of Essential Oil Bearing Plants*, 10(4), 287-291.
- O'Neill, L. A., Barrett, M. L., & Lewis, G. P. (1987). Extracts of feverfew inhibit mitogen-induced human peripheral blood mononuclear cell proliferation and cytokine mediated responses: a cytotoxic effect. *British journal of clinical pharmacology*, 23(1), 81-83.
- Pareek, A., Suthar, M., Rathore, G. S., & Bansal, V. (2011). Feverfew (*Tanacetum parthenium* L.): A systematic review. *Pharmacognosy reviews*, 5(9): 103.
- Park, S. J., Shin, H. J., & Youn, H. S. (2011). Parthenolide inhibits TRIF-dependent signaling pathway of Toll-like receptors in RAW264. 7 macrophages. *Molecules and cells*, 31(3), 261-265.

- Pavela, R., Sajfirtová, M., Sovová, H., Bárnet, M., & Karban, J. (2010). The insecticidal activity of *Tanacetum parthenium* (L.) Schultz Bip. extracts obtained by supercritical fluid extraction and hydrodistillation. *Industrial Crops and Products*, 31(3), 449-454.
- Pedrielli, P., & Skibsted, L. H. (2002). Antioxidant synergy and regeneration effect of quercetin, (-)-epicatechin, and (+) catechin on α -tocopherol in homogeneous solutions of peroxidating methyl linoleate. *Journal of Agricultural and Food Chemistry*, 50, 7138–7144.
- Piela-Smith, T. H., & Liu, X. (2001). Feverfew extracts and the sesquiterpene lactone parthenolide inhibit intercellular adhesion molecule-1 expression in human synovial fibroblasts. *Cellular immunology*, 209(2), 89-96.
- Polatoglu, K., Demirci, F., Demirci, B., Gören, N., & Baser, K. H. C. (2010). Antibacterial activity and the variation of *Tanacetum parthenium* (L.) Schultz Bip. essential oils from Turkey. *Journal of oleo science*, 59(4), 177-184.
- Pugh, W. J., & Sambo, K. (1988). Prostaglandin synthetase inhibitors in feverfew. *Journal of pharmacy and pharmacology*, 40(10), 743-745.
- Rateb, M. E., El-Gendy, A. N. A., El-Hawary, S. S., and El-Shamy, A. M. (2007). Phytochemical and biological investigation of *Tanacetum parthenium* (L.) cultivated in Egypt. *Journal of Medicinal Plants Research*, 1(1): 018-026.
- Rhee, M. H., Park, H. J., & Cho, J. Y. (2009). *Salicornia herbacea*: Botanical, chemical and pharmacological review of halophyte marsh plant. *Journal of Medicinal Plants Research*, 3(8), 548-555.
- Saharkhiz, M. J., Omidbaigi, R., & Sefidkon, F. (2007). The effect of phosphorus and irrigation treatments on the essential oil content and composition of feverfew (*Tanacetum parthenium* (L.) cv. Zardband). *Journal of Essential Oil Bearing Plants*, 10(5), 391-398.
- Shahhoseini, R., Azizi, M., Asili, J., Moshtaghi, N., & Samiei, L. (2019). Comprehensive Assessment of Phytochemical Potential of *Tanacetum parthenium* (L.): Phenolic Compounds, Antioxidant Activity, Essential Oil and Parthenolide. *Journal of Essential Oil Bearing Plants*, 22(3), 614-629.

- Shafaghat, A., Sadeghi, H., & Oji, K. (2009). Composition and antibacterial activity of essential oils from leaf, stem and root of *Chrysanthemum parthenium* (L.) Bernh. from Iran. *Nat Prod Commun*, 4(6), 859-860.
- Setty, A. R., & Sigal, L. H. (2005). Herbal medications commonly used in the practice of rheumatology: mechanisms of action, efficacy, and side effects. In *Seminars in arthritis and rheumatism* (Vol. 34, No. 6, pp. 773-784). WB Saunders.
- Smolinski, A. T., & Pestka, J. J. (2003). Modulation of lipopolysaccharide-induced proinflammatory cytokine production in vitro and in vivo by the herbal constituents apigenin (chamomile), ginsenoside Rb1 (ginseng) and parthenolide (feverfew). *Food and Chemical Toxicology*, 41(10), 1381-1390.
- Sohma, I., Fujiwara, Y., Sugita, Y., Yoshioka, A., Shirakawa, M., Moon, J.H., & Doki, Y. (2011). Parthenolide, an NF-B inhibitor, suppresses tumor growth and enhances response to chemotherapy in gastric cancer. *Can. Gen-Pro.*, 8, 39-47.
- Stanković, N., Mihajilov-Krstev, T., Zlatković, B., Matejić, J., Jovanović, V. S., Kocić, B., & Čomić, L. (2016). Comparative study of composition, antioxidant, and antimicrobial activities of essential oils of selected aromatic plants from Balkan Peninsula. *Planta medica*, 82(07), 650-661.
- Sur, R., Martin, K., Liebel, F., Lyte, P., Shapiro, S., & Southall, M. (2009). Anti-inflammatory activity of parthenolide-depleted Feverfew (*Tanacetum parthenium*). *Inflammopharmacology*, 17(1), 42-49.
- Theis, J. G., & Koren, G. (1995). Camphorated oil: still endangering the lives of Canadian children. *CMAJ: Canadian Medical Association Journal*, 152(11), 1821.
- Tracy, T. S., & Kingston, R. L. (2007). Herbal products: toxicology and clinical pharmacology. *Springer Science & Business Media*.
- Wang, M., & Li, Q. (2015). Parthenolide could become a promising and stable drug with anti-inflammatory effects. *Natural product research*, 29(12), 1092-1101.
- Williams, C. A., Houlst, J. R. S., Harborne, J. B., Greenham, J., & Eagles, J. (1995). A biologically active lipophilic flavonol from *Tanacetum parthenium*. *Phytochemistry*, 38(1), 267-270.

- Williams, C. A., Harborne, J. B., Geiger, H., & Hoult, J. R. S. (1999). The flavonoids of *Tanacetum parthenium* and *T. vulgare* and their anti-inflammatory properties. *Phytochemistry*, 51(3), 417-423.
- Wu, C., Chen, F., Wang, X., Kim, H. J., He, G. Q., Haley-Zitlin, V., & Huang, G. (2006). Antioxidant constituents in feverfew (*Tanacetum parthenium*) extract and their chromatographic quantification. *Food Chemistry*, 96(2), 220-227.
- Wu, C., Chen, F., Wang, X., Wu, Y., Dong, M., He, G., & Huang, G. (2007). Identification of antioxidant phenolic compounds in feverfew (*Tanacetum parthenium*) by HPLC-ESI-MS/MS and NMR. *Phytochemical analysis*, 18(5), 401-410.
- Zuccarini, P., & Soldani, G. (2009). Camphor: benefits and risks of a widely used natural product. *Acta Biol Szeged*, 53, 77-82.

BÖLÜM 8

SARIMSAK VE TIBBİ ÖNEMİ

¹Nezahat TURFAN

¹ Dr. Öğr. Üyesi, Kastamonu Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü,
Botanik Anabilim Dalı, Kastamonu/Turkey,
E-mail: nturfan@kastamonu.edu.tr

GİRİŞ

Bitkiler, insanoğlunun varoluşundan beri en çok ihtiyaç duyduğu ve ilgilendiği biyolojik kaynaklardan biridir. Bu bağlamda, insanların kültüre ettiği en eski türlerden biri olan sarımsak, antik çağlardan beri mutfaklarda taze/çiğ ve kurutulmuş formları ile tüketildiği gibi çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılagelmiştir.

Bilim dünyasına ilk tanıtımı İsviçreli botanikçi Linne (1753) tarafından yapılmıştır (Genç, 2017). Linnaeus (1753) sarımsağın bir Akdeniz türü olduğunu, ancak sorijinin Sicilya olduğunu ileri sürmüş, Regel (1887) ise Tien-Shan dağlarının kuzeyinden başlayıp Orta Asya'ya kadar uzanan bölgeyi sarımsağın ana vatanı olarak göstermiştir. Kazakova & Starokozhev (1973)'a göre sarımsağın birincil gen merkezi Orta Asya, ikincil gen merkezi ise Akdeniz'den Kafkaslara kadar uzanan coğrafik alandır.

Son sınıflandırma kriterlerine göre sarımsak (*Allium sativum* L.) “*Monocotyledones*” sınıfı, *Liliiflorea* üst takımı, *Asparagales* takımı, *Alliaceae* familyası ve *Allium* cinsine bağlı bir türdür. Dünya’da *A. sativum sub var. sativum* (yumuşak boyunlu) ve *A. sativum sub var. sativum ophioscorodon* (sert boyunlu) olmak üzere 2 adet alt türden oluşmaktadır. Dünyada *Allium* cinsi yaklaşık 500 tür ile temsil edilirken Türkiye’de ise 150 tür bulunmaktadır (Anonim, 2017).

1. SARIMSAĞIN GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TARİHSEL SÜRECİ

Bitkilerin insanlar tarafından kullanımına ilişkin bilgilerin kaynağı eski kitabeler ve arkeolojik kazılardır. Sarımsağa ait ilk izler, Mezopotamya Sümer, Akad ve Asurlular; M.Ö. 3000) ve Mısır dönemindeki (M.Ö. 1550) kayıtlarda görülmüştür. Kayıtlar, Mısır piramitlerinin tesisinde çalışan işçilerin salgın hastalıklardan korunmak için sarımsak tükettiğini, hatta firavunlar Tutankhamun'un (M.Ö.1332-1323) mezarında sarımsak bulunduğunu göstermiştir. Hititler (M.Ö.1600-1200) iştahsızlık sorunlarının giderilmesinde, Çin'de (M.Ö. 200-100) hem baharat hem de ilaç yapımı; ortaçağda kolera, veba ve vb. hastalıkların tedavisi ve ayrıca vampir ve şeytanlardan korunmada sarımsak kullanılmıştır (Özaydın ve ark., 2020). İbni Sina çocukların sindirim sistemi rahatsızlıklarında ayva suyuyla hazırlanmış sarımsak karışımlarının kullanılmasının faydalı olacağını; ekstrem düşük sıcaklıklarda ve karlı havada seyahat eden kişilerin sarımsak tüketmesi durumunda soğuktan kaynaklı rahatsızlıkların iyileşeceğini; ağır bulanık/zehirli su içmiş kimselerin soğan ve sarımsak tüketmesi durumunda suyla vücuda giren zehrin etkisinin geçeceğini; ve ayrıca sırt ağrılarının da iyileşeceğini "El Kânun Fi't-Tıbb" (1025) isimli kitabında yazmıştır (Erdemir, 2018). Roma ve Bizans dönemi; İslam dönemi ve Osmanlı döneminde de sarımsağın hem besin hem de tedavi amaçlı kullanıldığına dair bilgiler günümüze kadar yazılı veya sözlü olarak ulaşmıştır. Romalılar, mide rahatsızlıkları, tümör ve astım, köpek/ yılan/akrep ısırıkları ve kas spazmlarında ve yine Afrika'da

ampli dizanteri tedavisinde sarımsak kullanıldığı literatürde yer almaktadır (Özçelik ve ark., 2006; Ayaz & Alpsoy, 2007). VX. ve XI. yüzyıllarda Avrupa’da hekimler salgın hastalıklardan sakınmak için sarımsak usaresi ile ıslatılmış maske kullanmış; XIX. yüzyılda Louis Pasteur sarımsağın en az penisilin kadar etkili olduğunu bildirmiş ve I. ve II. Dünya savaşlarında savaş yaralarının iyileşmesi ve bağırsak enfeksiyonlarından kaçınmak için sarımsak kullanılmıştır (Yünlü & Kır, 2016). Evliya Çelebi Seyahatnamesinde Ula sarımsağından bahsetmiş, buradan Rodos’a her yıl yüksek miktarda sarımsak ihraç edildiğini bildirmiştir. Osmanlı döneminde sarımsak mutfakta kullanıldığı gibi Osmanlı hekimleri tarafından ses kısıklığı, cilt sağlığı, saçkıran, uyuz, kronik öksürük, helmintiyazis, böcek sokmaları, diş ağrıları, unutkanlık, ishal ve basur gibi rahatsızlıkların tedavisinde yoğun olarak kullanılmıştır. Padişah IV. Mehmed’in (1642-1693) hekimbaşı olan Nasrullahoğlu Salih, sarımsağın birçok hastalığa iyi geldiğini bildirmiştir (İbret, 2006; Özçelik ve ark., 2007).

2. SARIMSAĞIN MORFOLOJİK, KİMYASAL VE BİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ

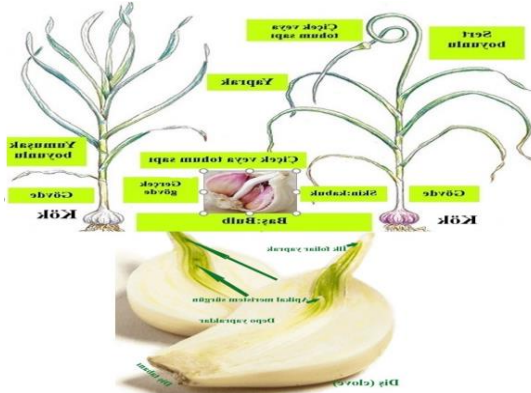
2.1. Morfolojik Özellikler

Sarımsak 25-100 cm boylanabilen iki yıllık otsu bir bitkidir.

Kök: dişler toprağa dikildikten sonra önce kökler sonra da yapraklar oluşur. Toprak içerisinde bir metre derinliğe ulaşabile kökler lifli bir yapıdadır.

Gövde: kök ile yaprak kınlarının birleştiği bölgede 2-3 mm çapında, 1-2 mm yüksekliktedir. Sarımsak başları, dişlerin bir eksen etrafında yan yana ve üst üste sıralanması ile bu gövde üzerinde gelişir. Tek dişten oluşan sarımsak başları da bulunmaktadır (İpek, 2011; Simon & Jenderk, 2003).

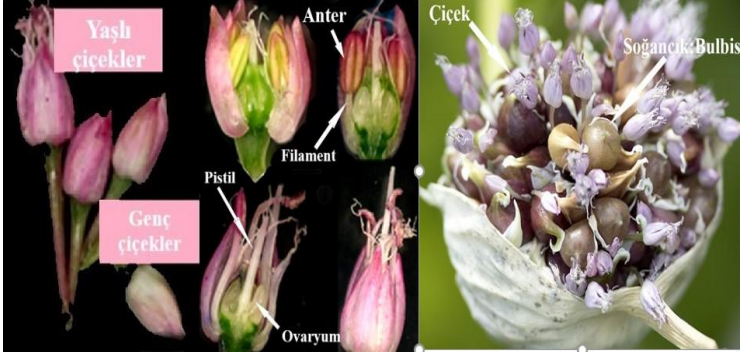
Yaprak: Sarımsak yaprakları genel olarak uzun ve ince, boyuna çizgili ve simetrik yapıdadır. Yaprak genişliği genel olarak 0.5-3 cm iken yaprak boyu da yaklaşık 25-60 cm arasında değişir. Yaprak rengi çeşitlere ve yetiştirme şartlarına göre değişir (Beşirli ve ark., 1999). Sarımsağın kök, gövde ve yaprağının botanik özellikleri Şekil 1’de verilmiştir.



Şekil. 1. Sarımsağın Botanik Özellikleri.

Çiçek: Sarımsak nadiren çiçeklenme gösterir. Birinci yılda vejetatif safhada kalırken ikinci yıl (80-100 cm) yapraksız bir çiçek demeti sapı ve onun ucunda üzeri bir kılıfla kuşatılmış çiçekler oluşur. Kılıf daha sonra yırtılır ve top gibi görünen çiçekler ortaya çıkar (Şekil 2). Çiçekleri erseliktir, korolla genellikle yeşilimsi beyaz veya pembe dir

ve genellikle Temmuz ve Ağustos'ta açar. Tohum bağlama döneminde çiçek sürgününde tohum oluşmaz, küçük soğancıklar (bulbis) oluşur (Şekil 2). Çünkü çiçeklenme döneminde makrospor ana hücresinde mayoz gerçekleşir ancak çekirdek bölünmesi görülmez. Embriyo kesesi elemanları (2n) makrospor ana hücresi (2n) kökenli olup endosperm ve embriyo döllenme olmadan oluşur (apomiksis). Sarımsakta görülen biyolojik olay nedeni ile tohum oluşmaz (Simon & Jenderek, 2003). Sarımsak üretimi dişler ya da bu soğancıklarla gerçekleştirilir (Beşiri ve ark., 1999).



Şekil 2. Sarımsağın çiçek yapısı ve çiçek yapısında oluşansoğancıklar.

2.2. Sarımsak Çeşitleri:

Allium sativum L. türü, *Allium sativum* var. *Sativum* ve *Allium sativum* var. *Ophioscorodon* olmak üzere iki alt tür içermektedir. *Allium sativum* var. *Sativum*, ekonomik değere sahip ve en çok üretimi yapılan tür olup, yumuşak boyunlu (softneck) artichoke (enginar), silver (gümüş) ve creole (kreol) gibi alt türleri içermektedir. Bu tür genellikle ılıman bölgelerde yetişir, diş ve başı kuşatan kabuk sert yapıda olduğundan

depo ömrü (6-8 ay) uzundur ve kokusu da serttir. Yumuşak boyunlu çeşitlerde tohum sapı gelişimi çok azdır. Sert boyunlu (hardneck) çeşit olarak tanımlanan *Allium sativum* var. *Ophioscorodon* soğuk iklimlerde gelişir ve rocambole, porselen ve mor çizgili olmak üzere 3 alt gruptan oluşmaktadır (Heinrich & Larry, 1996; Anonim, 2017). Bu çeşitlerde başın ortasından çıkan bir tohum sapları bulunur. Diş sayısı azdır ancak daha büyük boyutludur (İpek, 2011). Sarımsak yetiştigi coğrafya, tat, koku, et yapısı ve rengine bağlı olarak farklı isimlerle adlandırılmaktadır. Ülkemizde bilinen bazı sarımsak çeşitleri arasında Kastamonu sarımsağı, Edirne sarımsağı, Balıkesir sarımsağı, Kara Sarımsak ve İspanyol sarımsağı gibi çeşitler bulunmaktadır (Heinrich & Larry, 1996; Anonim, 2018).

3.3. Sarımsak Yetiştiriciliği

3.3.1. İklim isteği

Sarımsak uzun gün bitkisidir, optimal büyüme ve gelişme için yüksek sıcaklığa gereksinim duyar. Yeşil aksamın gelişmesi kısa gün koşullarına (>15 °C, düşük ışık şiddeti) gereksinim duyarken generatif evrede ise uzun gün (yüksek ışık ve >25 °C; yüksek ışık şiddeti) şartlarına gereksinim duyar. Sarımsağın nem isteği de gelişim fazlarına bağlı olarak değişmektedir. Yetiştirme döneminde optimum gelişmeyi %60-80 nemli ortamlarda gösterir (Beşirli ve ark., 1999). Sarımsak genel olarak tınlı ve kumlu topraklardan hoşlanır. Sarımsak, yetiştirme sezonunda yapılan organik gübrelemeden hoşlanmaz ancak

bir önceki sezonda verilen yanmış organik gübre sarımsak verimini artırır (İpek, 2011).

3.3.2. Sarımsak dikimi:

Sarımsak eşeyli olarak çoğaltılsa da genel olarak eşeysiz olarak (dişler) ve büyük boyutlu dişlerle (1.5-3.5 gr) çoğaltılmaktadır. Toprağa dikim, ağırlıklı olarak elle dikim ile yapılır ancak makinalı dikim de kullanılmaktadır (Şekil 3).



Şekil. 3. Sarımsağın geleneksel yöntemlerle dikimi, gelişimi ve hasadı

Dikim, tek veya çift sıralı yapılır ve sarımsağın sivri uçlar yukarı gelecek şekilde ve dikim derinliği de 3-4 cm olacak şekilde gerçekleştirilir (Beşirli ve ark., 1999; İpek, 2011). Ekim, ılıman iklimlerde kasım ve aralık aylarında, soğuk iklimlerde ise toprak donmadan altı hafta önce ve genel olarak ta şubat, mart ve nisan aylarında yapılır. Ülkemiz koşullarında ise sarımsak ekimi, genel olarak

ocak ve şubat aylarında yapılmaktadır. Hasat genel olarak temmuz ayında yapılır. Hasat, dikime benzer şekilde geleneksel yöntemlerle yapılabildiği gibi modern teknolojik yöntemlerle de yapılmaktadır. Sarımsak topraktan çıkarıldıktan sonra öncelikle tarlada toprak üzerinde 7-10 gün) bekletilir, sonra kurutulur ve %65-70 nem ve 1.67 ila 10 °C sıcaklıklarda depolanır (Beşirli ve ark., 1999; İpek, 2011).

2.4. Sarımsağın Kimyasal Özellikleri

Sarımsakta 200’den fazla fitokimyasal olduğu bildirilmektedir. İçermiş olduğu kimyasallar arasında karbonhidratlar (glikoz, früktoz, sukroz ve nişasta), enzimler (allinaz), sülfürlü bileşikler, protein, aminoasitler, lipidler, fenoller, flavonlar, karotenoidler, vitaminler, lif ve mineraller bulunmaktadır (Tablo 1; Tablo 2) (Anonim, 2018).

Ancak sarımsağın %65’lik kısmı sudur. Sarımsakta bulunan kimyasallar “sülfürlü bileşikler” ve “sülfür içermeyen bileşikler” olarak sınıflandırıldığı gibi “uçucu bileşikler” ve “uçucu olmayan bileşikler” olarak ta sınıflandırılmıştır (Tablo 1) (Akan, 2014; Langford ve ark., 2014).

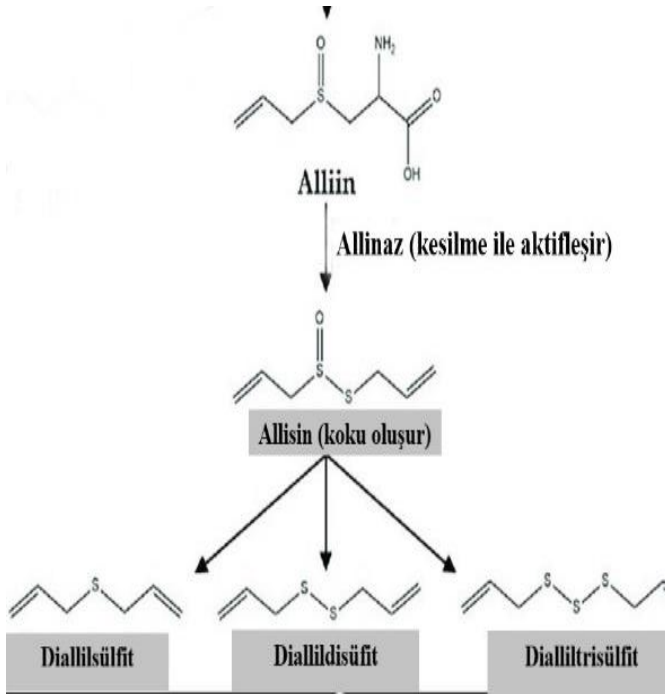
Tablo 1. Sarımsağın besin içeriği ve günlük değerleri (100 g)

	Enerji	Karbonhidrat	
Bulunma Aralığı	623 Kj (149 k cal)	33.06 g	
Günlük Değer (%)	7.5	11	
Vitaminler	Thiamine (B1)	Riboflavin	Niacin
Bulunma Aralığı	0.2 mg	0.11 mg	0.7 mg
Günlük Değer (%)	17	9	5
Mineraller	Ca	Fe	Mg
Bulunma Aralığı	181 mg	1.7 mg	25 mg
Günlük Değer (%)	18	3	7
	Protein	Lif	
Bulunma Aralığı	6.4 g	2.4 g	
Günlük Değer (%)	12.7	8.4	
Vitaminler	B6	Folat	
Bulunma Aralığı	1.235 mg	3 ug (1.10 ⁻⁶ g)	
Günlük Değer (%)	96	1	
Mineraller	Mn	P	
Bulunma Aralığı	1.672 mg	153 mg	
Günlük Değer (%)	80	80	
	Yağ		
Bulunma Aralığı	0.5 g		
Günlük Değer (%)	0.8		
Vitaminler	Panthothenic acid (B5)	A	B
Bulunma Aralığı	0.596 mg		31.2 mg
Günlük Değer (%)	12	0.2	38
Mineraller	K	Na	Zn
Bulunma Aralığı	401 mg	17 mg	1.16 mg
Günlük Değer (%)	9	10	12

3.4.1.Uçucu bileşikler

Sarımsağa kendine mahsus keskin koku ve tadı ve ayrıca yüksek biyolojik aktivitesini “tiyosülfanatlar” olarak tanımlanan kükürtlü

bileşikleri vermektedir. Bu bileşiklerin %85'ini alliin (s-allil-L-sistein sülfoksit) oluşturmaktadır (Tablo 1, Tablo 2) (Langford ve ark., 2014).



Şekil 4. Allisin oluşum mekanizması

Tablo 2. Sarımsak fitokimyasallarının sınıflandırılması

1.Uçucu (kükürtü bileşikler)		1. Uçucu olmayan bileşikler
1. Yağda çözüneneler	2.Suda Çözünenler	Toplam fenoller
Alliin	Allisin	Flavonoitler
	Diallilsülfid (DAS)	Saponinler
	Diallilsüfitler (DADS)	Silmarin
Sistein	Dialliltrisüfitler (DATS)	Quersetin

	Z-Ajoen	Kumarik asit
	E-Ajoen	Karotenoidler
S-Allilsistein (SAC)	Allimetildisülfid (AMDS)	Terpenler
	Allilmetil sülfid (AM)	Glukozitler
	Dialiltrisülfid (DTS)	Alkoloitler
S-allilmerkaptosistein	Dipropil sülfid (DPDS)	Antsosiyninler
	2-Vinil-4-H-1,3-dithiin	Vitaminler
	3-vinil-4-H-1,2 DİTHİİN	Mineraller

Alliin, sarımsakta doğal olarak bulunmaz, sadece sarımsak dişlerinin mekaniksel olarak parçalanması sonucu ortaya çıkarlar. Sarımsak dokusu herhangi bir şekilde zarar gördüğünde hücre boşluklarında depolanan enzimler kükürtlü bileşiklerin parçalanmasına neden olur (Borlinghaus ve ark., 2014). Birçok arametabolite dönüşebilen ve biyolojik aktivitesi oldukça yüksek olan Allisin, allinaz enziminin katalizörlüğünde alliin'den oluşur (Şekil 4).

Hazırlanma koşullarına bağlı olarak hızlıca diallil sülfid (DAS), diallil disülfid (DADS), diallil trisülfid (DATS), ajoen ve diğer sülfürlü bileşiklere dönüştüğü doğrulanmıştır (Akan, 2014; Borlinghaus ve ark., 2014). Sarımsakta baskın olarak bulunan kükürtlü bileşikler Tablo 2'de verilmiştir (Akan, 2014; Bayan ve ark., 2014).

3.2.2. Uçucu olmayan bileşikler

Bu grup bileşikler arasında steroidal glikositler, uçucu yağlar, sekonder metabolitler, lektinler, prostaglandinler, çözünür basit şekerler (früktoz, sukroz, fruktanlar), pektik madde, vitaminler, yağ asitleri, gilikolipitler, fosfolipitler, zorunlu amino asitler ve selenyum gibi antioksidant özellikli mineraller yer almaktadır (Tablo 1, Tablo 2) (Chen ve ark., 2013; Akan, 2014). Sarımsağın sağlık üzerine etkilerinde Tablo 1’de verilen bileşiklerden kaynaklanmaktadır.

4. SARIMSAĞIN EKONOMİK ÖNEMİ VE KULLANIM ALANLARI

4.1. Sarımsağın Ekonomik Önemi

Sarımsak birçok tarım ürünü gibi ülkemizin yurtdışı pazarlarda rekabet şansı yüksek ürünlerinden birisidir. TÜİK Bitkisel Üretim (TUIK, 2020) istatistiklerine göre 2020 yılı kuru sarımsak üretimi 116 bin ton, taze sarımsak üretimi ise 27 bin ton olarak gerçekleşmiştir. 2019 yılında 101 ülkede sarımsak üretimi gerçekleştirilmiş olup, sarımsak ekim alanları açısından Çin %50,7 ile birinci sırada yer almaktadır. Hindistan %21,9 ile ikinci, Bangladeş ise %4,4 ile üçüncü sırada bulunmaktadır (TUIK, 2020). Türkiye’de kuru sarımsak ekim alanları temel alındığında, 2019 yılında kuru sarımsak ekim alanı 12 bin ha olarak belirlenmiştir. Kuru sarımsak ekim alanı en geniş ise 26,6 bin dekar (%21,3) ile Kastamonu olmuştur. Gaziantep 18,9 bin dekarla ikinci sırada yer almıştır. Aksaray, Kahramanmaraş, Tokat ve Balıkesir 11.7 bin tonla ilk iki ilin arkasından gelmektedir. 2019 yılında en fazla

kuru sarımsak üretimi 21.5 ton ile Gaziantep'ten elde edilirken Kastamonu'da 17,4 bin ton, Kahramanmaraş ve sırasıyla Aksaray, Tokat ve Konya illerinden ise yaklaşık 9,7 bin ton sarımsak üretilmiştir (TUIK, 2020). Ekonomik ve ticari değeri bu kadar yüksek olan sarımsağın öncelikli kullanım alanı mutfak olsa da gıda sektöründe, modern ve geleneksel tıpta, kozmetikte ve tarım sektöründe de kullanılmaktadır.

4.2. Sarımsağın Mutfakta ve Gıda Sanayinde Kullanımı

Sarımsağın mutfakta kullanımı: Sarımsağın mutfaklarda oldukça geniştir. Sarımsak kebabı gibi doğrudan bir ana yemek olduğu gibi içecek (çay, sarımsak suyu) olarak ta tüketilmektedir. Ayrıca yemeklerin, çorbaların, sosların (salçalı, hardallı vb.), turşuların, kebabların, yoğurt ve peynirlerin lezzetlendirilmesinde, ezme/püre olarak, çiğ/taze, pişmiş veya toz olarak ve ayrıca bitkisel yağlarda bekletilerek oluşturulmuş sarımsak yağları olarak kullanımına da rastlanmaktadır (Koyuncu, 2012; Özaydın ve ark., 2021).

Sarımsağın Gıda sanayiinde kullanımı: Antimikrobiyal ve antifungal özellikleri ile sarımsağın gıdalarda bakteri, mantar ve küflerin gelişimlerinin engellenmesinde kullanılmaktadır. Ekmek, peynir, yoğurt, salam, sosis vb. gıda kaynaklarının korunmasında koruyucu özelliği birçok çalışma ile ortaya konulmuştur. Ayrıca gıda katkı maddesi olarak ta tercih edilen ürünler arasındadır (Kumar ve ark., 2014).

4.3. Sarımsağın Tıpta Kullanımı

Sarımsak, antik çağlardan beri birçok hastalığın tedavisinde kullanılmıştır. Sarımsağın hastalıkların tedavisinde kullanım formları arasında ise kapsüllenmiş ya da hap haline getirilmiş sarımsak, sarımsak yağı veya suyu, kokusu giderilmiş sarımsak tozu tabletleri, faklı çözenlerde bekletilmiş ürünler yer almaktadır (Akan, 2014; Bayan ve ark., 2014). Dünyada en çok satılan bitkisel ilaçlar arasında *Ginkgo biloba* (Mabet ağacı) yaprak ağacı ekstresi bir ginseng ürünü birinci sırada yer alırken ikinci sırada sarımsaklardan elde edilen ürünler yer almaktadır (Başer, 2009). Sarımsağın tıpta kullanımı “klinik verilerle desteklenen tıbbi kullanım” ve “Geleneksel tıbbi sistemde ve kodekste tanımlanan kullanımı” olmak üzere iki sınıfta ele alınmaktadır.

Sarımsağın klinik verilerle desteklenen tıbbi kullanımı:

Kolesterolün düşürülmesinde önerilen diyet tedavisinde, kullanılan ilacın ve diyetin etkinliğini artırmak destekleyici olarak kullanıldığı, kalp-damar hastalıklarında en çok görülen damar sertliğinin önlenmesinde etkili olduğu bildirilmiştir. Ayrıca tansiyon (hafif hipertansiyon) tedavisinde ve yüksek konsantrasyonlarda antimikrobiyal aktivite gösterdiğini bildiren klinik çalışmalar bulunmaktadır (Filacomo, 2012; Uğurlu ve ark., 2016).

Sarımsağın Geleneksel Tıbbi Sistemde ve Kodekste Tanımlanan

Kullanımı: Sarımsağın halk arasında en yaygın kullanım şekilleri aşağıda özetlenmiştir. Sarımsağın sayılan hastalıklarda etkili olabilmesi

için günde 2-3 diş sarımsak yenmesi ya da yutması yeterli olmaktadır (Koyuncu, 2012).

1. Böcek/yılan ve akrep sokmaları ve ayrıca sivrisinek/böcekleri vücuttan uzaklaştırma: birkaç diş sarımsak ezilerek böcek ya da diğer hayvanların ısırıldığı bölgeye sürülür. Sivrisinek uzaklaştırmak için ezilmiş sarımsak sineklerin geldiği bölgeye sürülür.

2. Şeker hastalığı: Bunun için ezilmiş sarımsak pekmezle karıştırılarak içilmektedir. Sarımsakta bol olarak bulunan oligofruktoz ve inülin gibi bileşikler sakkaritlerin katabolizmasını yavaşlatarak kan şeker seviyesinin kontrolünü sağladığı tespit edilmiştir (Causey ve ark., 2000).

3. Cilt rahatsızlıkları: Bunun için sarımsak ezilir ve doğrudan yüze sürüldüğü gibi değişik cilt maskelerine sarımsak yağı ilavesi ile yüz veya deriye uygulanmaktadır (Ejaz et al., 2009). Sarımsak yağı siğil, nasır, egzama ve sedef hastalığının tedavisinde de kullanılmaktadır. Bunun için birkaç damla sarımsak yağı ısıtılıp, pamuk aracılığı ile rahatsızlığın bulunduğu bölgeye sürülmektedir. Bu işlem günde 2 kez ve hastalık etkisi geçinceye kadar da uygulanır. Sarımsak yağı saçlarda kepeklenme sorunlarının giderilmesi, saç dökülmesi ve saç tellerinin bakımında yaygın olarak kullanılmaktadır. Saç sorunları için sarımsak yağı saçlara sürülür ve deriye masaj yapılır. Ayrıca sarımsak doğrudan cilde sürülür, 30 dk sonra saç ve cilt temizlenir. Sarımsak şampuan olarak ta saç ve cilt bakımında kullanılmaktadır (Payzar & Feily, 2011; Erdemir, 2018).

4. Diş ağrıları: Diş ağrılarının giderilmesinde sarımsak dişi ve yağından faydalanılmaktadır. Ağrıyan bölgeye birkaç damla sarımsak yağı ya da ezilmiş sarımsak konularak ağrıların şiddeti azaltılmaktadır. Sarımsağın antibakteriyel etkisi ağız florasında bakterilerin etkinliğini engellediği için diş eti kanamaları, diş iltihaplanmaları ve diş ağrıları da hafiflemektedir.

5. Kulak enfeksiyonundan muzdarip 1-2 diş sarımsağı ısıtılmış sarımsak suyunu kalaklarına damlatarak ağrılarını dindirme yoluna gitmektedir.

6. Sarımsağın insan bağırsak parazitlerine karşı antiparazitik aktivite ve antiviral aktivite gösterdiği (halk arasında kurt düşürücü) için taze ve ezilmiş olarak tüketimi de çok yaygındır. Ancak bu özelliği tıbben kanıtlanmış değildir.

7. Üst solunum yolları rahatsızlıkları: Grip, nezle, bronşit, astım ve soğuk algınlığı gibi rahatsızlıklarda bir diş sarımsak ezilir ve bir bardak limonlu suda karıştırılarak içilmektedir. Ayrıca sarımsak iyice ezildikten sonra 2-3 çay kaşığı limon suyu ile karıştırılır. İçerisine bir tatlı kaşığı bal ve kırmızı toz biber (genellikle acı) ilave edilir. Bu karışım rahatsızlık geçinceye kadar içilir. Başka bir yöntemde 2-3 damla sarımsak yağı sıcak su içerisine damlatılır ve çıkan buhar solunur ki nefes alıp verme kolaylaşsın. Sarımsak yağı ile göğüs bölgesine masaj uygulanır ya da sarımsaklar çiğ olarak tüketilir. Sarımsağın tedavi amaçlı kullanıldığı diğer rahatsızlıklar arasında ise sırasıyla: hazımsızlık, iştahsızlık, sindirim zorluğu, mide (*Helicobakter pylori*'ye

karşı) ve bağırsakların dezenfeksiyonu; tansiyon düşürülmesi; idrar yolu rahatsızlıkları; tüberküloz, cüzzam, menenjit; kıl kurdu vb. (Akan, 2014; Özaydın ve ark., 2021). Halk bitkilerden zararlıların uzaklaştırılması amacıyla da sarımsak kullanıldığı bilinmektedir. Kullanım formüllerinden birine göre 4 kırmızıbiber, 4 soğan ve 2 baş sarımsak ezilir ve sabunlu su içerisine eklenir. Su 24 saat bekletildikten sonra süzülür ve üzerine tekrar 2 litre su ilave edilir. Bu karışım bitkilere püskürtülür. İkinci bir metoda göre 3 tane sarımsak (28 g) incecik doğranır ve 2 çay kaşığı mineral yağ içerisinde 24 saat bekleme bırakılır. Karışım süzülür, üzerine 500 ml su eklenir. Karışım bitki yüzeyine püskürtülür (Yamanel & Çakır, 2004).

5. SARIMSAK FİTOKİMYASALLARININ ETKİLERİ

5.1. Sarımsağın Kalp Damar Hastalıkları Üzerine Etkileri

Sarımsağın kalp hastalıklarından korunma üzerine etkileri antihiperglisemik (şeker düşürücü), antihiperlipidemi (kan lipid seviyesini düşürücü), antiplatelet (agregasyonu engelleyici, kandaki trombosit sayısını azaltıcı) ve antrombotik (kanın pıhtılaşmasını engelleyici- oluşan pıhtıyı eritici) olmak üzere 4 şekilde olduğu bildirilmiştir (Kumar ve ark., 2013; Mahdaviroshan ve ark., 2014). Sarımsağın bu etkisi, asetil-CoA sentetaz enzimini inhibe edip lipid sentezini baskılaması ve trombosit agregasyonunu engellemesinden kaynaklanmaktadır (Causey ve ark., 2000; Ried, 2016). Saka ve ark. (2015) yüksek tuzlu diyetle beslenmiş dişi Wistar sıçanında kalp ağırlığının düştüğünü ancak sarımsak ve tuz birlikte verildiğinde bu

durumun sarımsak özütünün konsantrasyonuna bağlı olarak tersine çevrildiğini gözlemlemişlerdir. Yapılan çalışmalarda ajoen ($C_9H_{14}OS_3$) ve salisatların kanın pıhtılaşmasını geciktirdiği, düzenli olarak sarımsağa yer veren kişilerde toplam kolesterol seviyelerinin azaldığı ve kalp hastalıklarına yakalanma riskinin ise %38 daha düşük olduğu tespit edilmiştir (Kalkan & Can, 2016; Ried, 2016). Ayrıca allisinin, serum insülin düzeylerini arttırdığı, bağırsaktan glikoz Emilimini indirgediği ve böylelikle de kan şekeri seviyesinin kontrolüne katkıda bulunduğu da bildirilenler arasındadır (Padiya ve ark., 2011; Ried, 2016).

5.2. Sarımsağın Antioksidan Etkisi:

Sarımsağın fitokimyasallarının tiyol grupları son derece toksik serbest radikallerin (ROS: reaktif oksijen türevleri) etkisizleştirdiği, hücrelerde NO birikimini baskıladığı ve vücudun bağışıklık sistemini güçlendirdiği bilinmektedir (Chen ve ark., 2013; Yoshimoto ve ark., 2015). Yapılan çalışmalarda sarımsağın nükleik asitlerin yapısını ve işlevini bozan ksantin oksidazı inhibe ettiği (Arunachalam ve ark., 2020); kandaki katalaz ve glutatyon peroksidaz enzimlerinin allisin ile aktifleşerek hücreleri ROS zararından koruduğu (Yoshimoto ve ark., 2015; Qu ve ark., 2016); sarımsağın ikinci grup kimyasallarının tüm damarların iç yüzeyini kuşatan endotel tabakanın etkinliğini uyardığı gibi iltihap oluşumunu engellediği (El-Khishin ve ark., 2015) ileri sürülmüştür. Doğan, Cubukcu, Durak ve ark., (2017) midelerinde iyi huylu ve kötü huylu tümör bulunan hastalara sarımsak özütleri verdiklerinde ksantin oksidaz aktivitesinin diğer hastalara oranla

düşüğünü saptamışlardır. Sarımsağın her iki grup bileşenleri besin yolu ya da solunum ile alınan yolu ile alınan ağır metalleri şelatlayarak metal toksisitesini engelleyebilme özelliğindedirler. Ağır metal toksisitesine maruz hastalara düzenli olarak sarımsak ekstraktı verildiğinde kronik metal zehirlenmesi semptomları geçmektedir (Jan ve ark., 2015).

5.3. Sarımsağın Antibiyotik Etkisi

Sarımsağın antibiyotik etkisi antibakteriyel, antifungal, antiprotozoal ve antiviral olarak 4 sınıfta incelenmektedir. Sarımsağın antimikrobiyal özelliğinin allisin, vinylidithiin, dialiltetrasulfidler (DAS), S-allil merkaptan ve allojenlerden kaynaklandığı ileri sürülmektedir (Filocamo, 2012; Gökalp, 2018). Bu bileşiklerdeki sülfür atomları ne kadar yüksek olursa sarımsağın antimikrobiyal gücü de o kadar artmaktadır. Kükürtlü bileşikler antimikrobiyal ve antifungal etki mekanizması birbirine benzerdir (Leontiev ve ark., 2018). Bu bileşikler mikroorganizmalardaki proteinlere tiyol grubundan bağlandığında mikroorganizma proteinleri, enzimleri ve nükleik asitlerin yapısını bozarak bakterilerin zayıflamasına sebep olmaktadır. Ayrıca virulensin uyarılmasından sorumlu genlerin açılımlarını kontrol ederek gerçekleştiği ileri sürülmektedir (Doğan ve ark., 2017; Leontiev ve ark., 2018). Yetgin ve ark., (2018) bazı bakterilerin (Bacillus, Enterobacter, Eshherichia, Pseudomonas, Salmonella, Staphylococcus) antimikrobiyal aktivitesi ve Candida albicans'ın antifungal aktivitesi üzerinde farklı işlem Taşköprü ve Çin sarımsağı görmüş sarımsak özütlerinin etkilerini incelemişlerdir. Araştırmacılar her iki özelliğin Taşköprü sarımsağında Çin sarımsağına göre daha yüksek olduğunu ve

ayrıca sarımsağa uygulanan işlemlerin antimikrobiyal aktiviteyi etkilediğini de kaydetmişlerdir. Allisinin tüberküloza neden olan *Mycobacterium tuberculosis* üzerine de etkili olduğu (Leontiev ve ark., 2018); influenza B ve herpes simplex virüslerinin etkisini azalttığı ve sarımsakta bulunan silmarinin karaciğer hastalıklarına karşı koruyucu etki gösterdiğine dair bilgiler de mevcuttur (El-Khishin ve ark., 2015; Gökalp, 2018). Tiyosülfanatlar, virüslerin hücre içerisine girişinde haberci rolündeki reptörlerden bazı kısımların (N-asetil nöraminik asit) çıkarılmasına neden olarak virüsleri etkisizleştirebilmektedir (Kumar ve ark., 2013; Leontiev ve ark., 2018).

5.4. Sarımsağın Antifungal Aktivitesi

Bu etkisi *candida*, *aspergillus* ve *cryptococci* gibi funguslarla yapılan çalışmalarla ortaya konulmuştur (Bayan ve ark., 2014; Yetgin ve ark., 2018). Tiyosülfanatlar, fungusların protein ve enzimlerine -SH gruplarıyla bağlanması onların hücre zarlarında büzüşme ve çeperlerinde kalınlaşmayı tetiklemekte, RNA replikasyonlarını engellemekte ve onların üremesini baskılamaktadır (Leontiev ve ark., 2018). Sarımsağın antibakteriyel ve antifungal etkileri, sedef hastalığı, saç kıran/kılkıran, cilt yaraları, deri kılcal damarlarındaki iltihaplar vb. rahatsızlıklarda da görülmektedir (Payzar & Feily, 2011). Allisin, S-allylcysteine (SAC) ve S-allylmercaptocysteine (SAMC), kollajen ve elastin üretiminde rol onayan fibroblastların çoğalmasını teşvik ederek ve toksinleri nötralize ederek hücrelerde cilt yapısını korumakta, yaşlanmayı engellemektedir (Ejaz ve ark., 2009; Doğan ve ark., 2017). Ayrıca ikinci grup bileşenlerinin de cilt hastalıkları, yaralar ve cilt

kanseri gibi olgular da olumlu etkileri görülmüştür (Yoshimoto ve ark., 2015). Sarımsağın tarım sektöründe insektisit olarak kullanımı da söz konusudur. Sarımsak tozu bitki üzerine serpidiğinde ya da etrafına dağıtıldığında afidler, sümüklüböcekler ve kesici kurtların bitkinin çevresinden uzaklaştığı saptanmıştır (Ergün, 2015).

5.5. Sarımsağın Antikanserejonik Etkisi

Sarımsağın kanserli farelerde olumlu etkisi ve beslenmesinde sarımsağa yer veren toplumlarda kansere yakalanma riskinin daha düşük olması sarımsağın kanser hastalıklar üzerine etkilerinin araştırılmasına neden olmuştur (Bayan ve ark., 2014). Bazı araştırmacılar allisin ve bazı sülfürlü bileşiklerin tümör oluşumunu engellediğini; ajoenin lösemi hücrelerinde apoptozisi uyardığı gibi kanserojenlerin vücut dışarı atılmasına katkıda bulunduğunu ve selenyumun bazı kötü huylu tümörlerin oluşumunu engellediğini bildirmişlerdir (Schäfer & Kaschula, 2014; Doğan ve ark., 2017).

5.6. Sarımsağın Anti-inflamatuvar Etkisi

Sarımsak fitokimyasalları, patojenlerin hücreden dışarıya atılmasını sağlayan hızlı bağışıklık yanıtı mekanizmasını uyarak iltihaplanma ve buna bağlı ağrıların azaltılmasında etkili olabilmektedir (Schäfer & Kaschula, 2014). Ancak pişmiş sarımsaklarda allisin konsantrasyonunun azaldığı için bu etki görülmemektedir (Chen ve ark., 2014; Qu ve ark., 2016).

Sarımsağın buraya kadar sayılan özellikleri konusunda değişik görüşler bulunmaktadır. Bazı araştırmacılar sarımsağın kanser hastalıkları üzerinde bir etkisi olmadığını, sarımsağın tedavi amaçlı kullanımında hastanın ve hastalığın özelliklerinin iyi bilinmesi gerektiğini, sarımsak-ilaç etkileşiminin göz ardı edilmemesi gerektiğini ileri sürmektedirler. Yine, sarımsağın tedavi edici özelliğiyle yetinerek modern tıbbın ışığı altında yapılacak tedavilerden kaçınmak ayrı bir risk konusu olduğu da vurgulanmıştır (Gezmen-Karadağ ve ark., 2013).

6. SONUÇ VE ÖNERİLER

Sarımsak antibiyotik, antioksidan, antimikrobiyal özellikli kimyasallar açısından zengin olduğu gibi mineraller, vitaminler ve sekonder bileşikler açısından da zengindir. Bu özellikleri ile beslenmede önemli bir yer tuttuğu gibi çeşitli hastalıklardan vücudun korunmasında da önemli rol oynamaktadır. Ayrıca üreticiye ve ülkemize ekonomik kazanç ta sağlamaktadır. Ancak sarımsağın aşırı tüketimi nefeste ve vücutta koku oluşumuna neden olarak sosyal yaşamda hoş olmayan durumlara sebebiyet verebilmekte; aç karınla sarımsak tüketimi sindirim sistemi rahatsızlıklarına yol açabilmektedir. Bu nedenle sarımsağın sosyal yaşamda istenmeyen durumlara ve yeni sağlık sorunlarına yol açmayacak şekilde tüketilmesi ve sarımsak tüketiminde ölçüye dikkat edilmesi gerekmektedir.

KAYNAKLAR

- Akan, S. (2014). Sarımsak (*Allium sativum* L.) tüketiminin insan sağlığına yararları. *Academic Food Journal/Akademik Gıda*, 12(2), 95-100.
- Anonim. (2017). In *Garlic Varieties*. Retrieved January 21, from <http://unlimited-recipes.com/types-of-garlic>.
- Anonim. (2018). Sarımsak besin içeriği. <http://www.hayatkolay.com/saglik/sarimsaginicerigi-ve-faydalari/>, Erişim tarihi: 05.05.2018.
- Arunachalam, S., Kavitha, S., Vishnupriya, V., & Gayathri, R. (2020). In Vitro Xanthine Oxidase Inhibitory Potentials of Garlic Oil. *Bioscience Biotechnology Research Communications*, 13(8), 229-232.
- Ayaz, E., & Alpsoy, H. C. (2007). Sarımsak (*Allium sativum*) ve geleneksel tedavide kullanımı. *Türkiye Parazitoloji Dergisi*, 31, 145-149.
- Başer, K. H. C. (2009). Avrupa Farmakopesinin bitkisel rogları, *Modern Fitofarmakoterapi ve Doğal Farmasötikler*, 1(1), 4-24.
- Bayan, L., Koulivand, P. H., & Gorji, A. (2014). Garlic: a review of potential therapeutic effects. *Avicenna Journal of Phytomedicine*, 4(1), 1-14.
- Beşirli, G., Yanmaz, R., & Güçlü, D. (1999). Sarımsak yetiştiriciliğinde dış iriliğinin baş iriliği ve verime etkisi. Türkiye III. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 14-17 Eylül, Ankara.
- Borlinghaus, J., Albrecht, F., Gruhlke, M. C. H., Nwachukwu, I. D., & Slusarenko, A. J. (2014). Allicin: chemistry and biological properties. *Molecules*, 19, 12591-12618.
- Brewster, J. L. (1994). Onion and other vegetable Alliums. *Wellesbourne, UK, CAB International*.
- Causey, J. L., Feirtag, J. M., Gallaher, D. D., Tungland, B. C., & Slavin, J. L. (2000). Effects of dietary inulin on serum lipids, blood glucose and the gastrointestinal environment in hypercholesterolemic men. *Nutrinet Researc*, 20, 191-201.
- Chen, S., Shen, X., Cheng, S., Li, P., Du, J., Chang, Y., & Meng, H. (2013). Evaluation of garlic cultivars for polyphenolic content and antioxidant properties. *Plos One*, 8, e79730.

- Doğan, O., Cubukcu, H. C., Durak, Z. E., Kocaoğlu, H., & Durak, İ. (2017). Effects of garlic extract on adenosine deaminase, 5' nucleotidase, and xanthine oxidase enzymes in cancerous gastric tissues. *Biomedical Research*, 28 (13), 6080-6084.
- Dwivedi, V. P., Bhattacharya, D., Singh, M., Bhaskar, A., Kumar, S., Fatima, S. (2019). Allicin enhances antimicrobial activity of macrophages during Mycobacterium tuberculosis infection. *Journal of Ethnopharmacology*, 28 (243), 111634.
- Ejaz, S., Chekarova, I., & Cho, J.W. (2009). Effect of aged garlic extract on wound healing: a new frontier in wound management. *Drug and Chemical Toxicology*, 32, 191-203.
- El-Khishin, I. A., El-fakharany, Y. M. M., & Abdel Hamid, O. I. (2015). Role of garlic extract and silymarin compared to dimercaptosuccinic acid (DMSA) in treatment of lead induced nephropathy in adult male albino rats. *Toxicology Reports*, 2, 824-832.
- Erdemir, A. (2018). Türk Tıp Tarihinde Ünlü Türk Hekimi İbni Sina'nın Tıbbi Tedaviler Üzerinde Yorumlamaları. *Türk Dünyası Araştırmaları*, 118(232), 189-210.
- Filocamo, A. (2012). Effect of garlic powder on the growth of commensal bacteria from the gastrointestinal tract. *Phytomedicine*, 19(8-9),707-10.
- Genç, S. (2017). Sarımsağın tarihçesi, türleri ve sarımsak ürünleri. *TKDK, Kırsal Kalkınma Sayı 7*.
- Gezmen-Karadağ, M., Türközü, D., & Topağaç-Kapucu, D. (2013). Bitkiler ve ilaç etkileşimleri. *Göztepe Tıp Dergisi*, 28(4), 164-70.
- Gökalp, F. (2018). The inhibition effect of garlic-derived compounds on human immuno deficiency virus type 1 and saquinavir. *The Journal of Biochemical and Molecular Toxicology*,32(11), E22215.
- Heinrich, P. K., & Larry, D. L. (1996). Garlic. The science and therapeutic application of Allium sativum L. and related species(second edition), 329 p. *Williams and Willkins*, 351 West Camden Street, Baltimore, Maryland 21201-2436 USA.

- Ipek, M. (2019). Sarımsak yetiştiriciliği (*Allium sativum* L.). Bahçe tarımı II, (Editörler: Şeniz V Erdoğan V), *Anadolu Üniversitesi yayınları, Eskişehir*.
- İbret, B. Ü. (2006). Türkiye'deki sarımsak tarımı ve Taşköprü sarımsağı üzerine coğrafi açıdan bir inceleme. *Marmara Coğrafya Dergisi*, (12), 17-50.
- Jan, A. T., Azam, M., Siddiqui, K., Ali, A., Choi, I., & Rizwanul Hak, Q. M. (2015). Heavy Metals and Human Health: Mechanistic Insight into Toxicity and Counter Defense System of Antioxidants. *International Journal of Molecular Sciences*, 16(12), 29592-29630.
- Kalkan, Y., & Can, G. (2016). Kalp-Damar Hastalıklarında Sarımsak Kullanımı. *Sağlıkla*, 26, 4-49.
- Kazakova, A. A., & Starokozhev S. I. (1973). The Keeping Quality of Garlic Cultivars in Relation to Their Origin. *Trudy Po Prikladnoi Botanike, Genetike Seletsii*. 49 (2) 156-161.
- Koyuncu, M. (2012), “Sarımsağın Tarihçesi, Kullanım Alanları, Sarımsağın Faydaları”, Kastamonu, Taşköprü Sarımsak Paneli Bildiri Notları, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Yayınları.
- Kumar, Y., Agarwal, S., Srivastava, A., Kumar, S., Agarwal, G., & Khan, M. Z. A. (2014). Antibacterial activity of clove (*Syzygium aromaticum*) and garlic (*Allium sativum*) on different pathogenic bacteria. *International Journal Of Pure & Applied Bioscience*, 2 (3), 305-311.
- Langford, V. S., Graves, I., & McEwan, M. J. (2014). Rapid monitoring of volatile organic compounds: a comparison between gas chromatography/mass spectrometry and selected ion flow tube mass spectrometry. *Rapid Communications in Mass Spectrometry*, 28, 10-18.
- Leontiev, R., Hohaus, N., Jacob, C., Gruhlke, M. C., & Slusarenko, A. J. (2018). A comparison of the antibacterial and antifungal activities of thiosulfinate analogues of allicin. *Scientific Reports*, 8(1), 1-9.
- Mahdaviroshan, M., Nasrollahzadeh, J., & Khodadadi, E. (2014). Effects of garlic supplementation on blood pressure. *Journal of Paramedical Sciences (JPS)*, Winter 5(1).

- Özaydın, A. G., Arın, E., & Önem, E. (2020). Türk Mutfağında Yeni Bir Fonksiyonel Gıda Olarak Siyah Sarımsak (*Allium sativum* L.): Fenolik Madde İçeriği ve Bakteriyel İletişim (Quorum Sensing) Üzerine Etkisi. *Akademik Gıda*, 18(1), 27-35.
- Özçelik, S., Sümer, Z., Değerli, S., Özcan, F., & Sökmen, A. (2006). Sarımsak (*Allium sativum*) özütü skolosidal ajan olarak kullanılabilir mi? 3. Ulusal Hidatidoloji Kongresi, 6-9 Eylül, Samsun.
- Özhan, O., Parlakpınar, H., & Acet, A. (2016). Sarımsak ve Kardiyovasküler Hastalıklar. *İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi*, 5(1), 58-66.
- Padiya, R., Khatua, T. N., Bagul, P. K., Kuncha, M., & Banerjee, S. K. (2011). Garlic improves insulin sensitivity and associated metabolic syndromes in fructose fed rats. *Nutrition & metabolism*, 8(1), 53.
- Payzar, N., & Feily, A. (2011). Garlic in dermatology. *Dermatology Reports*, 3,e4.
- Qu, M., Jiang, Z., Liao, Y., Song, Z., & Na, X. (2016). Lycopene prevents amyloid [beta]-induced mitochondrial oxidative stress and dysfunctions in cultured rat cortical neurons. *Neurochemical Research*, 41, 1354-1364.
- Rabinowich, H. D., & Brewster, J. L. (1990). Onion and Allied crops. *Voll. botany, physiol ogy, and genetics*, 273, CRCpress. Boca Raton, Florida.
- Regel, E. (1875). Alliorum Adhuc Cognitorum Monographia, *Acta Horticulturea Petropolis*, 3, 266.
- Ried, K. (2016). Garlic Lowers Blood Pressure in Hypertensive Individuals, Regulates Serum Cholesterol, and Stimulates Immunity: An Updated Meta-analysis. *The Journal of Nutrition*, 146 (2), 389-396.
- Saka, O. S., Komolafe, O., Ogunlade, O., Owolabi, A. R., Olayode, A. A., & Arayombo, B. E. (2016). Effects of aqueous extract of garlic (*Allium sativum*) on the left ventricle myocardium of high salt-fed adult Wistar rats. *Anatomy*, 10(1), 21-29.
- Schäfer, G., & Kaschula, C. H. (2014). The Immunomodulation and Anti-Inflammatory Effects of Garlic Organosulfur Compounds in Cancer Chemoprevention. *Anti-Cancer Agents in Medicinal Chemistry*, 14, 233-240.

- Simon, P. W., & Jenderek, M. M. (2003). *Flowering, Seed Production and The Genesis of Garlic Breeding*, Ed: J. Janick, Plant Breeding Reviews, John Wiley&SonsInc., New York.
- TÜİK. (2020). *Türkiye İstatistik Kurumu*, <https://biruni.tuik.gov.tr/medas/>. Erişim Tarihi: 31 Mayıs 2020.
- Uğurlu, M., Üstü, Y., & Dağcıoğlu, B. F. (2016). Fitoterapide Soğan (Bulbus Allii Cepae) ve Sarımsak (Bulbus Allii Sativi) Kullanımı. *Ankara Medical Journal*, 16(1), 119-122.
- Vural, H., Eşiyok, D., & Duman, G. (2000). *Kültür Sebzeleri (Sebze Yetiştirme)*. İzmir, Ege Üniv. Basımevi.
- Yamanel, Ş., & Çakır, Ş. (2004). Türkiye'nin Bazı Karasinek (*Musca domestica* L.) Populasyonlarında Organofosfatlı İnsektisidlerden Metil Paration ve Diazinona Karşı Gelişmiş Direnç. *Türk Parazitolojisi Dergisi*, 28, 210-4.
- Yetgin, A., Canlı, K., & Altuner, E. M. (2018). Comparison of Antimicrobial Activity of Allium sativum Cloves from China and Taşköprü, Turkey. *Advances in Pharmacological Sciences*, (1b), 1-5.
- Yoshimoto, N., Yabe, A., & Sugino, Y. (2015). Garlic γ -glutamyl transpeptidases that catalyze deglutamylation of biosynthetic intermediate of alliin, *Frontiers in Plant Science*, 5, 758.
- Yünlü, S., & Kır, E. (2016). Soğan (Allium cepa) ve Sarımsaktaki (Allium sativum) bazı fenolik bileşiklerin HPLC yöntemiyle tayin edilmesi. *Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi*, 20(3), 566-574.

BÖLÜM 9

DUTUN (*Morus spp.*) ÖNEMİ

¹Erol AYDIN

¹ Dr., Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Samsun-Ordu
Karayolu 17. km Gelemen, Tekkeköy/Samsun.
E-mail: aydin.erol@tarimorman.gov.tr

GİRİŞ

Urticales takımının *Moraceae* familyasına ait Dutun (*Morus spp.*) anavatanı çoğu meyvede olduğu gibi Anadolu'dur. Dünya genelinde ise Asya, Güney Avrupa, Afrika ve Amerika'nın bazı bölgelerinde yoğun olarak bulunmaktadır (Datta, 2000). Duta ait tür sayısını, Freeman (1978) 12, Huo (2002) 14, Koidzumi (1917) 24 ve 1 alt tür (Machii ve ark., 2001), Martin ve ark. (2002) 30'dan fazla, Datta (2000) ise 68 olarak bildirmektedirler. Dünyada Bu dut türlerinden 10-12 türün yaygın olarak yetiştiği kabul edilmekle beraber en yaygın türler *Morus alba* (beyaz dut), *Morus nigra* (karadut) ve *Morus rubra* (mor dut)'dır (De Candolle, 1967).

Morus alba L. ve *Morus nigra* L. Anavatanı Orta ve Doğu Asya olup 16. yy başından beri Avrupa boyunca yayılmaya başlamıştır. *Morus rubra* L'nin anavatanı ise Kuzey Amerika'dır. Ülkemizde yetiştirilen dutlar kullanım amaçlarına göre meyve dutu, yaprak dutu ve süs dutu şeklinde gruplandırılabilir. Meyve dutu daha çok sofralık (taze tüketim), pekmezlik (dut şırası veya şerbeti, dut pestili vb), kurutmalık (dut kurusu) ve az da olsa meyve suyu olarak değerlendirilmektedir. Meyve dutunun tüketim şekillerinin arttırılması ve çeşitlendirilmesi, dut yetiştiriciliğinin daha ekonomik bir hal almasını sağlayacaktır. Yaprak dutu yetiştiriciliği ipekböceğinden ipek elde etmek amacıyla yapılmaktadır. Yaprak dutlarında meyveden çok, yaprakların verim kalitesi yüksek olması istenilir. Ancak meyve dutları da ayrıca ipek böcekçiliği yetiştiriciliği için de kullanılabilir (Uzun & Bayır, 2009).

Dut'un, farklı iklim koşullarına adaptasyon kabiliyeti fazla olduğundan hemen hemen tüm iklim bölgelerinde yetişebilen bir üzüksü meyve türüdür. Dut, ilkbahar geç donlarından etkilenmemek için düşük sıcaklıklarda akıl ve sabrı sembolize ederek sürgün sürmemekte, düşük sıcaklıklar sonrasında tomurcukları sürmeye başlamaktadır (Grieve, 2002). Bu yüzden dut karasal iklim koşullarının hâkim olduğu bölgelerde dahi yetiştirilebilmektedir.

Dutun anavatanı ve doğal yaşam alanı Türkiye olmasına rağmen, mevcut genetik potansiyel tam anlamıyla değerlendirilememektedir. Kaliteli meyvelere sahip birçok dut ağacı, sadece mobilya yapımında kullanılmak amacıyla kesilerek yok edilmiştir (Erdoğan, 2003). Dünyada geniş bir yayılım göstermesine karşın dutun meyvesi birçok ülkede yeterince bilinmemektedir.

Dut meyvesinin farklı tüketim şekilleri ve muhafaza yöntemlerinin geliştirilmesiyle ekonomiye kazandırılması mümkün olacaktır. Yayılım alanlarının geniş olmasına rağmen daha çok ipekböceği yetiştiriciliğinde yaprakları kullanıldığından dünyada dut üretimine ait verilere rastlanmamaktadır (Erdoğan & Pırlak, 2005). Ülkemizdeki bölgelere göre dut üretim miktarı değerleri Çizelge 1'de verilmiştir.

Çizelge 1. Bölgelere göre dut üretim miktarları ve oranları

Tarım Bölgeleri	Üretim (Ton)	Üretim (%)
Akdeniz	6152	8.71
Doğu Anadolu	26932	38.14
Ege	2817	3.99
Güneydoğu	8984	12.72
İç Anadolu	6177	8.74
Karadeniz	15154	21.46
Marmara	4404	6.24
Toplam	70620	100

Ülkemizin tarım bölgelerinin tamamında dut yetiştiriciliği yapılmakla birlikte Çizelge 1’den de görüldüğü gibi 26932 tonluk üretim miktarı ile Doğu Anadolu Bölgesi (%38.14) ilk sırada yer almaktadır. Bu bölgeyi 15154 ton ile Karadeniz (%21.46), 8984 ton ile Güneydoğu (%12.72) ve 6177 ton ile İç Anadolu (%8.74) bölgesi izlemektedir (Anonim, 2020).

Çizelge 2. Dut üretimi en fazla olan illerimizin yıllara göre üretim değerleri

İl	Yıllar					
	2005	2007	2009	2011	2015	2020
Malatya	6292	7164	7848	7905	7317	8320
Ankara	3886	5906	3807	4352	3300	4014
Elazığ	4448	4802	4807	4945	4768	5579
Erzincan	3524	4778	4794	4426	4242	5617
Erzurum	1912	2331	2373	8740	5084	4878
Türkiye	55000	61665	67986	76643	69334	70620

Ülkemizin sadece yedi ili dışında tüm illerde değişen miktarlarda dut üretimi yapılmaktadır. Çizelge 2’de belirtildiği gibi 2020 yılı verilerine göre Malatya ili 8320 ton üretimiyle (%11.78) dut üretiminde ilk sırada yer almaktadır. Malatya ilini 5617 tonluk üretimiyle (%7.95) Erzincan ili, 5579 ton ile Elazığ (%7.90) ve 4014 ton ile Ankara (%5.68) illeri izlemektedir (Anonim 2020).

Dut kışın yaprağını döken 15-20 m uzunluğa sahip ağaçlardır. Kırılgan, etli ve gevrek yapıda köklere sahiptir. Ağaçların yaşları ilerledikçe kuvvetli yan kökler geliştirirler. Türlerine göre farklılık göstermekle birlikte dut yaprakları kaba, ince yapılı, açık yeşil ve parlak renktedir. Yaprak kenarları dişli ve yaprak şekli aynı bitki üzerinde de farklılık gösterebilmektedir.

Tomurcuklar genellikle bir yıllık dallar üzerinde ve karışık tomurcuk şeklindedir. Erkek ve dişi çiçekler kedicik şeklinde olup, dişi kedicikleri boyları 0.5-3 cm, erkek kediciklerin uzunluğu 2.5-5 cm’dir. Dişi çiçekler silindir şeklinde bir eksen etrafında toplanmışlardır. Bu çiçekler yeşil renklidir. Dişi çiçeklerde 4 adet çanak yaprak ve bir adet dişi organ bulunmaktadır. Erkek çiçeklerde dişi çiçekler gibi bir eksen etrafında toplu halde bulunurlar ve erkek çiçeklerde 4 adet erkek organ bulunmaktadır (Resim 1).

Dut meyvesi çiçek sapı ekseni üzerinde türlere göre değişmekle birlikte 50-60 kadar çiçeğin bir araya gelmesiyle oluşan çoklu meyvedir. Meyve yumurtalığı çevreleyen çanak yaprakların etlenmesiyle oluşur. Karpel ve örtü yaprakları meyveciğin oluşumuna katkı sağladığından

dolayı dut yalancı meyve grubunda yer alır. Meyveciklerin dizildikleri eksene çiçek sapı, meyvenin dala tutunmasını sağlayan kısma ise meyve sapı denilmektedir. Meyve olgunlaştıkça çiçeklerin üzerinde dizilmiş olduğu çiçek sapı etlenerek gelişir.



Resim 1. Erkek ve dişi dut çiçeklerinin görüntüsü

1. BAZI ÖNEMLİ DUT TÜRLERİNİN MORFOLOJİK ÖZELLİKLERİ

1.1. *Morus alba* L.: Başlıca yayılım alanı Ortadoğu ülkeleri, Doğu ve Güneydoğu Asya'dır. Dut'un 0-1500 m'ye kadar yaygın bir şekilde yetiştiği belirtilmiştir. 15 m'ye kadar boylanabilen, parçalı veya parçasız yaprakları küresel, elipsoid ve silindirik şekildedir. Yaprakların yüzeyi düzgün, ince, damarları tüylü ya da tüysüz, açık yeşil renklidir. Meyveler 10-50 mm uzunluğunda, beyaz, pembemsi veya siyaha yakın mor renktedir (Güneş, 2013).

1.2. *Morus rubra* L.: Ülkemizin bir çok yerinde kendiliğinden yetişmektedir. Bu türün orjini Kuzey Amerika olmasına rağmen yaklaşık 400 yıldan beri ülkemizde yetiştiriciliği yapılmaktadır. Ağacı 5-20 m'ye kadar boylanabilmektedir. Gövdesi koyu gri renkte ve

yaprakları ince yeşil renklidir. Meyveleri koyu kırmızı-siyaha yakın renktedir.

1.3. *Morus nigra* L.: Transkafkasya, Kuzey İran, Akdeniz havzası ve Güneydoğu Amerika'da doğal olarak yetiştirilmekte ayrıca Anadolu'da geniş dağılım göstermektedir. 10 m'ye kadar boylanabilen yuvarlak taçlı, koyu gri renkli ve sürgünleri koyu kahve renklidir. Yaprakları kalın, koyu yeşil 3-5 parçalı oval yuvarlağa yakın şekilde meyveleri ise koyu kırmızı ile koyu mor renktedir (Güneş, 2013).

1.4. *Morus mongolica*: Ağaçları 8 m'ye kadar boylanabilen, küçük ağaç ya da çalı formundadır. Çiçek yapısı monoik olup, erkek çiçekler 3 cm dişi çiçekler 1-1.5 cm uzunluğunda ve silindirik şekildedir. Grimsi kahverengi ve oluklu gövdeye sahiptir. Yaprakları ince uzun eliptik şekilli kenarları üçgenimsi testere dişlidir (Güneş, 2013).

1.5. *Morus multicaulis*: Rusya'nın güney kısımları, Avrupa, Uzak Doğu ve Hindistan'da yaygın olarak yetiştirilmektedir. Çok hızlı büyüyen ve kalın gövdeye sahip yeşilimsi gri renkli bir türdür. Yaprakları simetrik olmayan oval ve eliptik olup, meyveleri koyu kırmızı veya siyah yakın renklidir.

1.6. *Morus macroura*: 7-12 m kadar boylanabilen dioik çiçek yapısına sahiptir. Genç sürgünleri tüylü, yaprakları ince uzun, oval ve geniştir (Güneş, 2013). Meyvelerin tadı iyi ve meyve suyu ve reçel yapımında kullanılmaktadır.

1.7. *Morus microphylla*: Ağaçların boyu kısa (6m kadar), gövde kabuğu yeşil renkli ve üzeri dar pullarla kaplıdır. Sürgünleri açık kahverengi, kalınlığı ince, yaprakları ardışık biçimli ve lob sayısı değişkendir. Dioik çiçek yapısına sahiptir. Erkek ve dişi çiçekler küçük, yeşil renkte salkımlar halinde açmaktadır (Güneş, 2013) . Meyveleri kırmızımsı mor renge sahiptir.

1.8. *Morus australis*: Gri kahverengi gövdeli küçük ağaçlı, yaprak şekli mızrak-geniş ovale kadar değişir. Dişi çiçekler 1 cm büyüklüğünde, erkek çiçekler ise 1-1,5 büyüklüğündedir. Yenilebilir meyveye sahip olup, ağaç kabuğundan kâğıt yapılmaktadır.

1.9. *Morus indica*: İpek böceği beslenmesinde kullanılmakla birlikte, meyveleri reçel, meyve suyu yapımında değerlendirilebilmektedir (Güneş, 2013).

2. DÖLLENME BİYOLOJİSİ

Dut türleri 3 farklı (monoik, dioik ve erselik) çiçek yapısına sahip olmak ile birlikte, yaygın olan türlerin çoğunluğu monoik çiçek yapısına sahiptir. Erkek çiçekler dişi çiçeklerden daha erken dökülürken dişi çiçekler ise etlenip sulanarak meyveyi meydana getirirler. Özellikle beyaz dut türünde partenokarpi ve stenopartenokarpiye de yaygın olarak rastlanılmaktadır (Güneş & Çekiç, 2004a).

Morus cinsi, $2n= 28$ kromozon sayısına sahip iken, dut türlerinde kromozon katlamalarının yaygın olması sebebiyle karadut türünde kromozon sayısı $2n=308$ 'e kadar çıkabilmektedir (Güneş, 2013).

3. EKOLOJİK İSTEKLERİ

Dut subtropik iklim koşullarından karasal iklime kadar, 0-1400 m rakıma kadar yetiştirilebilmektedir. İdeal sıcaklık isteği $24-28^{\circ}\text{C}$ olmak ile birlikte sıcaklığın $5-36^{\circ}\text{C}$ arasında olması bitki gelişimi için yeterlidir. Dutun yıllık yağış isteği 600-2500 mm olup, yağışın fazla olduğu yerlerde ağaç gelişimi daha kuvvetlidir.

Yaprak kalitesi ve gelişime için güneş ışığı önemli bir faktördür. Tropik koşullarda 9-13 saatlik ışıklanma yeterli olur. Yıllık sürgün ve gözler -20°C kadar dayanabilmekle birlikte ilkbahar geç donlarından zarar görebilmektedir (Güneş, 2013).

Dut türleri tuzlu toprak dışında her türlü toprak koşullarında yetişebilmektedir. Su tutmayan verimli, derin ve kumlu topraklarda iyi gelişim göstermektedir. Ayrıca kuru, kireçli ve kumlu topraklarda dut yetiştirmeye uygundur. İdeal toprak pH'sının 5.5-7 arasında olması gerekir (Güneş, 2013).

4. ÇOĞALTILMASI

Dut çoğaltma şekline bağlı olarak tohumla (genaratif), hem de aşı, çelik, daldırma ve doku kültürü gibi vejetatif yöntemlerle çoğaltılabilmektedir.

Dut türlerinde anaç üretimi söz konusu olduğunda tohumla üretim yapılabilmektedir. Dut tohumlarının ömrü kısa olduğundan tohumlar çıkarıldıktan sonra hemen ekilmeyecekse + 4 °C'de soğuk ortamda muhafaza edilmelidir. Beyaz ve mor dut tohumlarında her hangi bir hastalık ve zararlı olmaması durumunda çimlenme ile ilgili sorun ile karşılaşılmmakta, %90-100 oranında çimlenme sağlanmaktadır. Karadut tohumlarında ise gibberalik asit uygulaması ve çimlenmeyi uyarıcı yöntemlerin kullanılması durumunda başarılı sonuçlar elde edilmektedir (Güneş & Çekiç, 2004b). Karadut dışındaki dut türlerinde çöğürler hızlı gelişim gösterirken karadut türünde tohum gelişimi yavaştır (Güneş & Çekiç, 2003).

Dut türlerinde göz aşılı (T ve ters T) ile kalem aşılı (yarma ve kakma) kullanılmaktadır. Dut türlerinde kesim yüzeyinde su ve süt akıntısından dolayı aşı başarısı farklılık göstermektedir (Vural ve ark., 2008). Dut IAA, IBA ve NAA gibi bitki büyümeyi düzenleyiciler kullanmak suretiyle odun ve yeşil çelikler ile çoğaltılabilmektedir (Koyuncu ve ark., 2003). Daldırma yöntemi olarak hava, tepe ya da sıra üzeri sıralı daldırma kullanılmaktadır. Hava daldırmasıyla kitlesel üretim yapmak işgücü gereksiniminin fazla olması ve uygun materyal teminindeki zorluklardan dolayı masraflı bir uygulamadır (Güneş,

2013). Doku kültürü ile çoğaltma çalışmalarıyla az sayıda materyal ile fazla miktarda materyal üretimi mümkün olacağından dolayı fazla miktardaki dut fidanı üretimi için kullanılabilir bir çoğaltma yöntemidir (Resim 2).



Resim 2. Karadutun (*Morus nigra*) doku kültürü ile çoğaltım aşamalarının görüntüsü

5. BESİN DEĞERİ VE KULLANIM ALANLARI

100 g dut meyvesinde 87.5 g su. 1.5 g protein. 0.49 g yağ. 8.3 g karbonhidrat. 1.4 g lif. 0.9 g kül. 80 mg Ca. 40 mg P. 1.9 mg Fe. 174 IU Vit A. 9 µg thiamine. 184 µg riboflavin. 0.8 mg nicitonic asit ve 13 mg ascorbic asit'tir. Kuru yapraklarda ise %18-28.8 protein. %0.7-11.3 Mg. %0.8-1.8 Al. %0.05-0.26 Fe. %1.8-2.6 Si ve %0.3-0.56 S olarak belirlenmiştir (Anonymus. 1976). %0.4-0.5 yağ asitleri (linoleic. stearic ve oleic asit). %1.1-1.9 serbest asitler (malik asit) içerdiği belirlenmiştir (List & Horhammer, 1979).

Ülkemizde dut meyvesi yoğun olarak pekmez, pestil, köme, dut ezmesi, meyve suyu konsantresi, dondurma, sirke, şarap gibi ürünlere işlenerek değerlendirilmektedir (Resim 3). Zengin antioksidan ve fitokimyasal içeriği nedeniyle karadut meyvesi reçel, pasta, dondurma, meyve suyu

gibi sanayi kollarında değerlendirilen önemli bir ham madde olmuştur. Bazı yabancı ülkelerde ise meyve sofralık ve kuru meyve olarak tüketildiği gibi ekmek, çörek, puding imalatında da kullanılmaktadır (Machii ve ark., 2002; Huo, 2002). Dut meyvesi dışında diğer organları da farklı şekillerde değerlendirilmektedir. Suni besinler üretilmiş olmasına rağmen dut yaprakları ipekböcekçiliği için çok önemli bir besin maddesidir. Protein içeriklerinin yüksek olması nedeniyle balık beslemesi de ek besin olarak tüketilir (Ryu, 1977; Trujillo, 2002).



Resim 3. Duttan elde edilen farklı ürünlerin görüntüsü

Dut yapraklarından elde edilen çay yeşil çaya göre on kat daha fazla gamma-aminobutylic asit içermektedir. Kurutulmuş dut çayı dut çayı tozu, protein ve karbonhidrat bakımından da zengin olduğundan ekmek, kek, bisküvi ve çörek yapımında kullanılmaktadır (Güneş & Çekiç, 2004a; Machii ve ark., 2002; Huo, 2002).

Dut ağacının dallarından elde edilen dayanıklı lifler fidan ve aşı bağlamada kullanılmaktadır. Dayanıklı ve sert olması, cilalanabilir olması nedeniyle dut odunu mobilyacılıkta değerlendirilmektedir. Saz başta olmak üzere müzik aleti yapımında kullanılmak ile birlikte dutun sap ve sap tozları yemeklik mantar üretiminde ortam kaynağı olarak

kullanılmaktadır (Lale & Özçağiran, 1996). Anadolu’da yaygın olarak kullanılan dutun meyveleri hem taze olarak hem de kurutulup çiğ olarak tüketilir veya şurubu yapılarak içilir. Ayrıca yaprak ve köklerinden elde edilen kabuklar kurutularak alternatif tıpta kullanılmaktadır. Bu kök kabukları ve kurutulmuş yaprakları halk arasında çayı yapılarak ateş düşürücü, idrar söktürücü, bağırsaklardaki kurtları düşürücü, şeker hastalığında kullanılmaktadır. Serbest radikaller ve antioksidanlar arasındaki dengenin serbest radikaller lehine bozulmasıyla meydana gelen Stres, kanser, diyabet başta olmak üzere bir çok hastalığın etiolojisinde önemli rol oynamaktadır, hayvancılık sektöründe önemli sorunlardan birisidir (Bayraktar ve Tekce, 2018; Bayraktar ve Tekce, 2019; Tekce ve ark.,2019). Dut, kanser, kardiyovasküler hastalıklar, immun sistemin güçlendirilmesinde önemli etkileri bulunmaktadır. Kurutulmuş meyvelerinden yapılan pekmez ve şurup gibi gıdalar bademcik iltihaplarına, ağış ve diş yaraları da, çocuklarda meydana gelen pamukçuk hastalığında tedavi edici olarak kullanılmaktadır (Baytop, 1999). Dut meyvesinin içeriğinde bulunan papyriflavalon A, kuraridin, saphoraflavanone D ve saphoraiso flavanone A bileşimler iyi birer antifungal ve antimikrobiyal özeeliğe sahiptir (Sohn ve ark., 2004). Dutun bazı türlerinin (*Morus genusuna*) HIV virüsüne karşı etkili olduğu, antioksidativ, antihipotansiv ve sitotoksik aktivitesi olduğunu belirlemişlerdir (Du ve ark., 2003). Dutun bazı türlerinden elde edilen kök kabukları Asya ülkelerinde alternatif tıpta antiinflamator, hipoglisemik ve antibakteriyel olarak kullanılmaktadır (Park ve ark., 1995)

SONUÇ ve ÖNERİLER

Dünyadaki nüfusun artması ve buna bağlı olarak gelişen dengesiz beslenme sonucu insan sağlığı ile ilgili sorunlar da artış göstermiştir.

Anadolu'da tıbbi bitkiler ile tedavi geleneği çok uzun zamandan beri süre gelmektedir. İnsan sağlığına yararlı bitkilerin bir kısmı herhangi bir işleme tabi tutulmadan kullanılırken, bir kısmı da işlem görerek yağ ve lif olarak kullanılmaktadır. İnsanların alternatif tıp yöntemlerine olan merakının artması sonucu bitkilerin insan sağlığına faydaları ve hastalıkların tedavisinde kullanım olanakları ilgi çekmiştir. Bu anlamda ülkemizde çok geniş alanlarda yayılım gösteren dut (*Morus sp*) türlerinin farklı değerlendirme şekillerinin yanında insan sağlığına faydaları açıklanmaya çalışılmıştır.

Dut'un insan sağlığına yararlarının dışında henüz belirlenemeyen faydalı yönlerinin de belirlenerek ortaya konulması amacıyla hazırlanan bu çalışma ileride yapılacak olan çalışmalara az da olsa katkı sağlayabilecektir.

KAYNAKLAR

- Anonim. (2020). Bitkisel Üretim İstatistikleri. <http://tuikapp.tuik.gov.tr/bitkiselapp/bitkisel.zul>, Erişim Tarihi: 05.09.2021.
- Anonymous. (1976). The wealth of india. C.S.I.R (Council of Scientific and Industrial Research) (1948-1976). 11 vol. New Delhi.
- Bayraktar, B., & Tekce, E. (2018). Deneysel Olarak Sıcaklık Stresi Oluşturulan Broilerde Farklı Oranlarda Kullanılan Bazı Bitkisel Ekstrelerin Serum Demir Seviyesine Etkisinin İncelenmesi. *Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Dergisi*, 1(2), 50-55.
- Bayraktar, B., & Tekce, E. (2019). Sıcaklık Stresi ile İndüklenen Broilerde Farklı Oranlarda Uygulanan Bitkisel Eksraktların Bazı Kan Parametrelerine Etkisinin İncelenmesi. *Etlik Veteriner Mikrobiyoloji Dergisi*, 30(2), 143-148.
- Baytop, T. (1999). *Türkiye'de bitkiler ile tedavi: geçmişte ve bugün*. Nobel Tıp Kitabevleri.
- Datta, R. K. (2000). Mulberry cultivation and utilization in India. *FAO animal production and health paper*, 147, 45-62.
- De Candolle, A. (1967). Origin Of Cultivated Plants. New York And London.
- Du, J., He, Z. D., Jiang, R. W., Ye, W. C., Xu, H. X., & But, P. P. H. (2003). Antiviral flavonoids from the root bark of Morus alba L. *Phytochemistry*, 62(8), 1235-1238.
- Erdoğan, Ü. G. (2003). İspir ve Pazaryolu İlçelerinde Yetiştirilen Dutların (Morus sp.) Seleksiyon Yoluyla Islahı Üzerinde Bir Araştırma. *AÜ Fen Bilimleri Enstitüsü. Doktora Tezi, 190 s. Erzurum (Basılmamış)*.
- Erdoğan, Ü., & Pırlak, L. (2005). Ülkemizde dut (Morus spp.) üretimi ve değerlendirilmesi. *alatarım*, 4(2), 38-43.
- Westwood, M. N. (1978). *Temperate-zone pomology* (Vol. 221). San Francisco: WH Freeman.
- Grieve, M. (2002). Mulberry Common. <http://botanical.com/botanical/mgmh/m/mulcom62.html>, Erişim Tarihi: 18.06.2021.

- Güneş, & M., Çekiç, Ç. (2003). Bazı dut türlerine ait çöğürlerde yıllık gelişimlerin belirlenmesi. Ulusal Kivi ve Üzümsü Meyveler Sempozyumu, 23-25 Ekim, Ordu.
- Gunes, M., & Cekic, C. (2004). Some chemical and physical properties of fruits of different mulberry species commonly grown in Anatolia, Turkey. *Asian J. Chem*, 16(3), 1849-1855.
- Güneş, M. (2013). Üzümsü Meyveler: Dut. Editörler: Ağaoğlu, Y.S., Gerçekcioğlu, R. Tomurcukbağ Ltd.Şti Eğitim yayınları No: 1, Ankara, s: 565-581.
- Gunes, M., & Cekic, C. (2004b). Effects of different pretreatments and dark-light conditions on the seed germination of different mulberry species.
- Huo, Y. (2000). Mulberry cultivation and utilization in China. *FAO animal production and health paper*, 11-44.
- Koidzumi, G. (1917). Taxonomical discussion on Morus plants. *Bull. Imp. Sericult. Exp. Stat*, 3, 1-62.
- Koyuncu, F., Vural, E., & Çelik, M. (2004). Karadut (*Morus nigra* L.) çekiklerinin köklendirilmesi üzerine araştırmalar. *Ulusal Kivi ve Üzümsü Meyveler Sempozyumu Kitabı, Trabzon. s*, 424-427.
- Lale, H., & Özçağırın, R. (1996). Dut türlerinin pomolojik, fenolojik ve bazı meyve kalite özellikleri üzerinde bir çalışma. *Derim*, 13(4), 177-182.
- List, P. H., & Horhsammer, L. (1979). Hager's handbuch der pharmazeutischen praxis. Vols 2-6. Springer-Verlag. Berlin.
- Machii, H., Koyama, A., Yamanouchi, H., Matsumoto, K., Kobayashi, S., & Katagiri, K. (2001). A list of morphological and agronomical traits of mulberry genetic resources. *Misc. Publ. Natl. Inst. Seric. Entomol. Sci.*, 29,1-307.
- Machii, H., Koyama, A., & Yamanouchi, H. 2002. Mulberry breeding cultivation and utilization in Japon. *Mulberry for Animal Production. FAO Animal Production and Health Paper*, 147, 63-72.
- Martin, G., Reyes, F., Hernández, I., & Milera, M. 2002. Agronomic studies with mulberry in Cuba. *Mulberry for Animal Production. FAO Animal Production and Healt Paper*, 147, 103-114.

- Park, U. Y., Kim, Y. M., Kim, S. H., & Chang, D. S. (1995). Investigation of optimum extracting condition and antimicrobial activity of the extract from the root bark of *Morus alba*. *J Food Hyg Safety*, 10, 139-145.
- Ryu, K.S. (1977). Dut yetiştirilmesi ve Türkiye’de dut ziraatı. *İpekböcekliği Araştırma Enstitüsü yayınları*.
- Sohn, H. Y., Son, K. H., Kwon, C. S., Kwon, G. S., & Kang, S. S. (2004). Antimicrobial and cytotoxic activity of 18 prenylated flavonoids isolated from medicinal plants: *Morus alba* L., *Morus mongolica* Schneider, *Broussonetia papyrifera* (L.) Vent, *Sophora flavescens* Ait and *Echinosophora koreensis* Nakai. *Phytomedicine*, 11(7-8), 666-672.
- Tekce, E., Bayraktar, B., Aksakal, V. (2019). Investigation of the effects of some herbal extracts used in different ratios on meat fatty acid profile level in experimental heat stress created in broilers. *Poultry IntechOpen*, London.
- Trujillo, F. U. (2000). Mulberry for rearing dairy heifers. *FAO Animal production and health paper*, 203-206.
- Uzun, H. İ., Bayır, A. (2009). Farklı Dut Genotiplerinin Bazı Kimyasal Özellikleri ve Antiradikal Aktiviteleri III. Ulusal Üzümsü Meyveler Sempozyumu Bildirileri, 10-12 Haziran, Kahramanmaraş.
- Vural, U., Dumanoglu, H., & Erdoğan, V. (2008). Effect of grafting/budding techniques and time on propagation of black mulberry (*Morus nigra* L.) in cold temperate zones. *Propagation of Ornamental Plants*, 8(2), 55-58.



ISBN: 978-625-8007-20-6